

Guía de práctica clínica para el
**DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

2023



Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Esta guía de práctica clínica ha sido elaborada
y cuenta con el aval científico de GELTAMO
(Grupo Español de Linfomas / Trasplante Autólogo de Médula Ósea):



Secretaría Científica de GELTAMO
c/ Aravaca nº12, 1ºB
28040, Madrid
sc@geltamo.com

Tel.: (+34) 91 319 57 80 – Fax: (+34) 91 391 33 83

© de la información: los autores

© de la edición: Grupo Español de Linfomas y
Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO)

Diseño, Composición y Maquetación:
Treelogy Medical Marketing S.L. (2023)

Impreso en España / *Printed in Spain*

ISBN: 978-84-09-57534-3

Depósito Legal: M-35540-2023

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Esta tercera edición de la Guía de Práctica Clínica (GPC) ha sido elaborada gracias a la colaboración y trabajo en equipo de un grupo de hematólogos y oncólogos radioterapeutas españoles con experiencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con linfoma de Hodgkin (LH). Se ha realizado una revisión sistemática y exhaustiva de la literatura científica acerca de estos aspectos con el propósito de formular unas recomendaciones actualizadas que faciliten el manejo práctico y uniforme de los pacientes con LH.

COORDINACIÓN

● **Dra. Carmen Martínez.** *Servicio de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona.*

AUTORES

- **Dra. Mara Andrés.** *Hospital La Fe de Valencia.*
- **Dra. Montserrat Cortés.** *Hospital Duran i Reynals de Bellvitge.*
- **Dra. Eva Domingo.** *Hospital Duran i Reynals de Bellvitge.*
- **Dr. Ramón García-Sanz.** *Hospital Clínico Universitario de Salamanca.*
- **Dr. Isidro Jarque.** *Hospital La Fe de Valencia.*
- **Dra. Carmen Martínez.** *Hospital Clínic de Barcelona.*
- **Dr. José María Moraleda.** *Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.*
- **Dra. Elena Rámila.** *Consorci Parc Taulí de Sabadell.*
- **Dr. Antonio Rueda.** *Hospital de Marbella de Málaga.*
- **Dra. Blanca Sánchez.** *Hospital del Mar de Barcelona.*
- **Dra. Anna Sureda.** *Servicio de Hematología del Hospital Duran i Reynals de Bellvitge.*
- **Dra. Izaskun Zeberio.** *Hospital Universitario Donostia.*

*En esta edición se ha añadido un capítulo específicamente dedicado a la radioterapia en LH y elaborado por la **Dra. Gabriela Antelo** y la **Dra. Meritxell Mollà** del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínic de Barcelona.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

REVISORES EXTERNOS

El contenido y la metodología de esta GPC han sido revisados por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO).

DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA

Al igual que las ediciones previas de esta GPC (2013 y 2019), la GPC-2023 revisada será incluida en las Guías Terapéuticas de GELTAMO (www.geltamo.es) y en las Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud (www.guiasalud.es). Cualquier modificación posterior quedará reflejada en el formato electrónico consultable en las mencionadas páginas web.

ABREVIATURAS

18F-FDG:

fluorodesoxiglucosa

A-AVD:

brentuximab vedotina (Adcetris®),
doxorubicina, vinblastina y dacarbazina

(R)-ABVD:

(rituximab), doxorubicina, bleomicina,
vinblastina y dacarbazina

AIR:

acondicionamiento de intensidad reducida

AlloTPH:

trasplante alogénico

AMH:

hormona anti-Mülleriana

BCCA:

British Columbia Cancer Agency

BCNU:

carmustina

BEACOPP(e):

bleomicina, etopósido, doxorubicina,
ciclofosfamida, vincristina, procarbazona,
prednisona (escalado)

BEAM:

carmustina, etopósido, citarabina y melfalán

BreCADD:

brentuximab vedotina, etopósido,
ciclofosfamida, doxorubicina, dacarbazona, y
dexametasona

BV:

brentuximab vedotina

CALGB / SWOG / ECOG:

*Cancer and Leukaemia Group B / Southwest
Oncology Group / Eastern Cooperative
Oncology Group*

CAR-T:

terapia de células T con receptores de
antígenos quiméricos

CCI:

Charlson comorbidity index

CD15/19/20/30/79:

cluster of differentiation 15/19/20/30/79

CI:

intervalo de confianza (*confidence interval*)

CIBMTR:

*Center for International Blood and Marrow
Transplant Research*

CTV:

clinical tumour volume

(R)-CVP:

(rituximab), ciclofosfamida, vincristina y
prednisona

DIBH:

deep inspiration breath-hold

DLCO:

capacidad de difusión pulmonar de CO

DNE:

donante no emparentado

DS:

escala de Deauville / *Deauville score*

EBMT:

*European Society for Blood and Marrow
Transplantation*

ECG:

electrocardiograma

EICH:

enfermedad de injerto contra huésped

EICR:

enfermedad de injerto contra receptor

EMA:

European Medicines Agency

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

EOC:

estimulación ovárica controlada

EORTC / LySA / FIL:

European Organisation for Research and Treatment of Cancer / Lymphoma Study Association / Fondazione Italiana Linfomi

EORTC / GELA:

European Organisation for Research and Treatment of Cancer / Groupe d'Étude des Lymphomes de l'Adulte

ESHAP:

etopósido, metilprednisolona, citarabina y cisplatino

FDA:

US Food & Drug Administration

FSH:

hormona folículo-estimulante

G-CSF:

factor estimulante de colonias de granulocitos

GHSg:

German Hodgkin Study Group

GITIL / FIL:

Gruppo Italiano Terapie Innovative Nei Linfomi / Fondazione Italiana Linfomi

GLOW:

Global nLPHL One Working Group

GnRH:

hormona liberadora de gonadotropina

GOELAMS:

Groupe Ouest Est d'Etude des Leucémies aiguës et Autres Maladies du Sang

GPC:

guía de práctica clínica

GTV:

gross tumour volume

HAART:

terapia antirretroviral de alta eficacia

Hb:

hemoglobina

HCT-CI:

hematopoietic cell transplantation comorbidity index

HLA:

antígeno leucocitario humano

HR:

hazard ratio

ICT:

irradiación corporal total

IgM:

inmunoglobulina M

ILG:

Italian Lymphoma Group

ILROG:

International Lymphoma Radiation Oncology Group

IMRT:

intensity modulated radiation therapy

IF-RT:

involved field radiotherapy

IGEV:

ifosfamida, gemcitabina y vinorelbina

IGRT:

image guided radiation therapy

IN-RT:

involved node radiotherapy

IPC:

inhibidores de punto de control

IPS:

international prognostic score

IS-RT:

involved site radiotherapy

i.v.:

intravenoso

LH(c):

linfoma de Hodgkin (clásico)

LH-LPN:

linfoma de Hodgkin con predominio
linfocítico nodular

LMA:

leucemia mieloide aguda

LNH:

linfoma no Hodgkin

LutH:

hormona luteinizante

MOPP / ABV:

mecloretamina, Oncovin®, procarbazona y
prednisona / doxorubicina, bleomicina y
vinblastina

MSKCC:

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

MUGA:

ventriculografía isotópica

NCCN:

National Comprehensive Cancer Network

NCIC / ECOG:

*National Cancer Institute of Canada / Eastern
Cooperative Oncology Group*

PD1:

muerte programada 1

PD-L1:

ligando 1 de muerte programada

Pembro-GVD:

pembrolizumab, gemcitabina, vinorelbina y
doxorubicina

PET-(TC):

tomografía por emisión de positrones-
(tomografía computarizada)

PETi:

PET *interim*

PF:

preservación de la fertilidad

PTV:

planning target volume

PVAG:

prednisona, vinblastina, adriamicina y
gemcitabina

QUANTEC:

*quantitative analyses of normal tissue effects
in the clinic*

QT:

quimioterapia

RC:

respuesta completa

(R)-CHOP:

(rituximab), ciclofosfamida, doxorubicina,
vincristina y prednisona

RG:

respuesta global

RMC:

respuesta metabólica completa

RMN:

resonancia magnética

RP:

respuesta parcial

RT:

radioterapia

Rx:

radiografía

SEGHI:

seguimiento en Hodgkin por imágenes

SG:

supervivencia global

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

SHIELD:

Study of Hodgkin in the Elderly / Lymphoma Database

SIGN:

Scottish Intercollegiate Guidelines Network

SLE:

supervivencia libre de enfermedad

SLFT:

supervivencia libre de fracaso terapéutico

SLP:

supervivencia libre de progresión

SMD:

síndrome mielodisplásico

SPD:

suma del producto de los diámetros

STNI:

irradiación nodal subtotal

TAPH:

trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos

TASPE:

trasplante autólogo de sangre periférica

TC:

tomografía computarizada

TNI:

irradiación nodal total

TO:

transposición ovárica

TSH:

hormona estimulante de la tiroides

VEPEMB:

vinblastina, ciclofosfamida, procarbazona, etopósido, mitoxantrona y bleomicina

VIH:

virus de la inmunodeficiencia humana

VMAT:

volumetric modulated arc therapy

VPN:

valor pronóstico negativo

VPP:

valor pronóstico positivo

VSG:

velocidad de sedimentación globular

Índice



Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	15
1.1. Justificación y objetivos	15
1.2. Metodología	15
1.2.1. Nivel de evidencia y grado de recomendación	16
2. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN ESTADIOS LOCALIZADOS	17
<i>Dr. Blanca Sánchez, Dra. Carmen Martínez</i>	
2.1. Clasificación pronóstica para la elección del tratamiento	17
2.2. Estadios localizados con pronóstico favorable: opciones terapéuticas	19
2.3. Estadios localizados con pronóstico desfavorable: opciones terapéuticas	22
2.4. Nuevas estrategias terapéuticas	26
2.5. Bibliografía	28
3. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN ESTADIOS AVANZADOS	31
<i>Dr. Ramón García-Sanz, Dra. Anna Sureda</i>	
3.1. Definición de estadio avanzado y clasificación pronóstica	31
3.2. Opciones terapéuticas	32
3.2.1. Tratamiento no adaptado al PET: ABVD, BEACOPP _e , A-AVD y nivolumab-AVD	32
3.2.2. Tratamiento adaptado al PET	35
3.3. Radioterapia complementaria	40
3.4. Tratamiento de consolidación post-quimioterapia	41
3.5. Bibliografía	42
4. TRATAMIENTO DE RESCATE TRAS LA RECAÍDA O REFRACTARIEDAD	47
<i>Dr. Eva Domingo, Dr. José María Moraleda</i>	
4.1. Factores pronósticos	47
4.2. Opciones terapéuticas: tratamiento de rescate	48
4.2.1. Quimioterapia de rescate antes del TAPH	48
4.2.2. TAPH	51
4.2.3. Radioterapia en el tratamiento de rescate	54
4.3. Progresión tras el TAPH	55
4.4. Resumen de recomendaciones	58
4.5. Bibliografía	59

5. TRATAMIENTO DE LINFOMA DE HODGKIN CON PREDOMINIO LINFOCÍTICO NODULAR	69
<i>Dr. Ramón García-Sanz, Dra. Izaskun Zeberio</i>	
5.1. Caracterización y clasificación	69
5.2. Opciones terapéuticas del LH-LPN	70
5.2.1. Estadios I-II	71
5.2.2. Estadio IIIA sin factores de riesgo	73
5.2.3. Estadios III con factores de riesgo y estadios IV	74
5.3. Tratamiento de las recaídas	75
5.4. Bibliografía	77
6. RADIOTERAPIA EN EL LINFOMA DE HODGKIN	81
<i>Dra. Gabriela Antelo, Dra. Meritxell Mollà</i>	
6.1. Introducción	81
6.2. Volúmenes de tratamiento de RT en el LH	82
6.3. Monitorización 4D	86
6.4. Dosis de RT en linfomas	88
6.5. Técnicas de administración de RT	89
6.6. Toxicidad secundaria a RT	89
6.6.1 Toxicidad aguda	90
6.6.2. Toxicidad crónica	90
6.7. Bibliografía	93
7. SITUACIONES ESPECIALES: EMBARAZO, EDAD AVANZADA Y VIH POSITIVO	95
<i>Dr. Antonio Rueda, Dra. Carmen Martínez</i>	
7.1. LH en pacientes embarazadas	95
7.1.1. Diagnóstico y estadiaje	95
7.1.2. Tratamiento	96
7.2. LH en pacientes con edad avanzada	98
7.2.1. Diagnóstico y estadiaje	98
7.2.2. Tratamiento	98
7.3. LH en pacientes VIH positivos	101
7.4. Bibliografía	102

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

8. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA Y SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO 107

Dra. Elena Rámila, Dra. Montserrat Cortés

8.1. Recomendaciones para el seguimiento de los pacientes durante el tratamiento ...	107
8.2. Evaluación de la respuesta al tratamiento	107
8.2.1. Valor de la PETi	107
8.2.2. Aspectos técnicos de la interpretación de la PET	108
8.2.3. Definición de respuesta	109
8.3. Seguimiento durante los cinco primeros años tras el tratamiento	113
8.4. Bibliografía	114

9. COMPLICACIONES TARDÍAS Y SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 119

Dr. Isidro Jarque, Dra. Carmen Martínez

9.1. Introducción	119
9.2. Hipotiroidismo	123
9.3. Esterilidad y alteraciones de la función sexual endocrina	123
9.4. Problemas cardiovasculares y lesiones miocárdicas	123
9.5. Disfunción pulmonar y fibrosis pulmonar	126
9.6. Inmunosupresión y aumento del riesgo de infecciones	126
9.7. Neoplasias secundarias	126
9.8. Fatiga crónica	130
9.9. Uso de productos sanguíneos irradiados	130
9.10. Bibliografía	130

10. HIPOGONADISMO Y FERTILIDAD EN PACIENTES CON LINFOMA DE HODGKIN 135

Dr. Izaskun Zeberio, Dra. Mara Andrés

10.1. Introducción	135
10.2. Gonadotoxicidad de los tratamientos	136
10.2.1. Radioterapia	136
10.2.2. Quimioterapia	136
10.3. Evaluación de la capacidad reproductiva	138
10.3.1. Función ovárica	138
10.3.2. Función testicular	138
10.4. Métodos de preservación de la fertilidad	139
10.4.1. Varones	139
10.4.2. Mujeres	140

10.5. Cuando indicar métodos de preservación.....	143
10.6. Bibliografía.....	148
11. ANEXO I: NIVELES DE EVIDENCIA CIENTÍFICA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN DE LA SIGN.....	152

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1.1. Justificación y objetivos

El linfoma de Hodgkin (LH) es un linfoma de células B caracterizado por una peculiar composición celular que incluye menos del 1% de células neoplásicas (células Reed-Sternberg y sus variantes). Supone el 10% de todos los linfomas y su incidencia cruda en la Unión Europea se estima en 2,2 y una mortalidad de 0,7 individuos / 100.000 habitantes y año. En nuestro medio presenta una distribución bimodal con un pico en jóvenes adultos (alrededor de los 20 años) y otro en edad más avanzada (alrededor de los 65 años).

Con los tratamientos disponibles en la actualidad, la mayoría de los pacientes alcanzan la curación. Sin embargo, existen aún aspectos controvertidos acerca de cuál es la mejor estrategia de tratamiento que aúne la máxima eficacia curativa con la menor toxicidad derivada de la quimioterapia (QT) y radioterapia (RT) que reciben estos pacientes. En la última década hemos asistido además a la aprobación de nuevos fármacos para el tratamiento del LH, así como al desarrollo de múltiples estudios que han modificado significativamente los algoritmos terapéuticos clásicos de esta enfermedad.

En este contexto y dando preferencia a estudios aleatorizados y meta-análisis, se ha elaborado la presente guía de práctica clínica que contiene las recomendaciones terapéuticas para los pacientes con LH basadas en la mejor evidencia científica disponible. En aquellas recomendaciones de carácter más controvertido, se ha obtenido el consenso de clínicos expertos acerca de las actitudes clínico-terapéuticas destinadas a mejorar el tratamiento de estos pacientes.

Esta guía clínica presenta la evidencia científica actual y hace recomendaciones derivadas del consenso sobre el manejo clínico-terapéutico de estos pacientes en nuestro país, tanto en un ámbito asistencial – lo más próximo a la realidad – como en otro, que se podría calificar de ideal, entendiendo como tal, aquél que llevaría a cabo el profesional si pudiera disponer de todos los recursos humanos, económicos y organizativos para realizar estas actividades.

1.2. Metodología

Tras identificar las fuentes con el nivel de calidad deseada, se procedió a clasificar el Nivel de Evidencia y los Grados de recomendación mediante el sistema de la *Scottish Intercollegiate Guidelines Network* (SIGN) revisado (clasificación que se detalla en el [Anexo I](#)).

1.2.1. Nivel de evidencia y grado de recomendación

Cada capítulo fue asignado a dos o más miembros del Comité Científico encargados de la revisión exhaustiva de la bibliografía correspondiente. Los aspectos considerados controvertidos o con menor evidencia científica fueron consensuados por el Comité Científico. Finalmente, el conjunto de recomendaciones ha sido aprobado por la totalidad de miembros de dicho Comité. En esta Guía se han usado los niveles de evidencia científica y grados de recomendación definidos por la SIGN.

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

2. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN ESTADIOS LOCALIZADOS

Dra. Blanca Sánchez, Dra. Carmen Martínez

2.1. Clasificación pronóstica para la elección del tratamiento

Los pacientes con LH en estadios localizados pueden clasificarse en dos grupos, favorable y desfavorable, en función de la presencia o no de factores pronósticos adversos. Los diferentes grupos cooperativos utilizan definiciones propias para cada uno de estos subgrupos pronósticos (*Tabla 1 y Figura 1*). Esta clasificación determinará el tipo de tratamiento a llevar a cabo.

Tabla 1. Definición de estadios localizados de pronóstico favorable y desfavorable según los diferentes grupos cooperativos

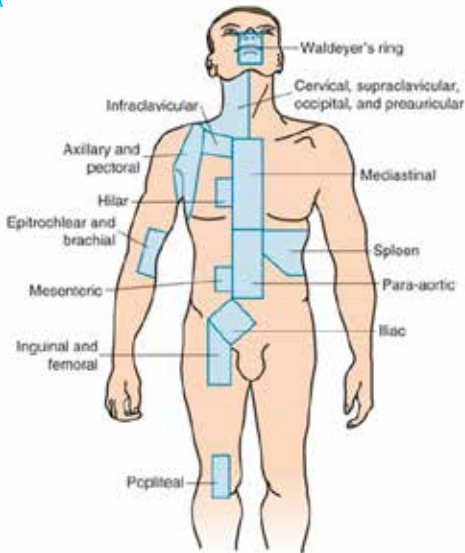
	EORTC / LySA	GHSG	NCIC / ECOG	NCCN 2022
Factores de riesgo*	- Masa mediastínica >1/3 del diámetro torácico - Edad ≥ 50 años - Velocidad de sedimentación globular (VSG) ≥ 50 sin síntomas B o ≥ 30 con síntomas B	a) Masa mediastínica >1/3 del diámetro torácico b) Enfermedad extraganglionar c) VSG ≥ 50 sin síntomas B o ≥ 30 con síntomas B d) ≥ 3 áreas ganglionares	- Histología diferente a PL / EN - Edad ≥ 40 años - VSG ≥ 50 - ≥ 4 áreas ganglionares	- Masa mediastínica >1/3 o >10 cm - VSG ≥ 50 o cualquier síntoma B - ≥ 3 áreas nodales
Favorable	Estadios I-II supradiagmáticos sin factores de riesgo	Estadios I-II sin factores de riesgo	Estadios I-II sin factores de riesgo	Estadios I-II sin factores de riesgo

Desfavorable	Estadios I-II supradiagmáticos con ≥ 1 factor de riesgo	Estadios I o IIA con ≥ 1 factor de riesgo Estadio IIB con c) o d) pero sin a) y b)	Estadios I-II con ≥ 1 factor de riesgo	Estadios I-II con ≥ 1 factor de riesgo (diferenciando entre enfermedad voluminosa y otros factores de riesgo)
--------------	---	--	---	--

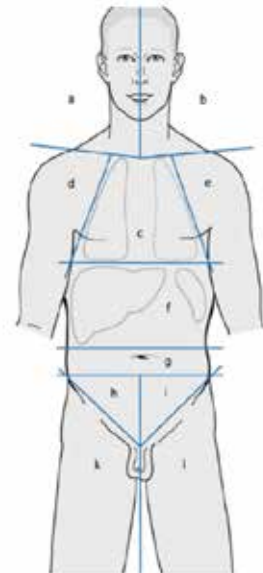
*Unidades de VSG en mm / 1^{ah}.

Figura 1. Áreas ganglionares según la EORTC / LySA (A) y el GHSG (B)

A



B



Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

2.2. Estadios localizados con pronóstico favorable: opciones terapéuticas

En este grupo de pacientes varios estudios han demostrado que la terapia combinada QT + RT es más eficaz que la RT sola^{1,2}. Sin embargo, los resultados de los estudios en los que el tratamiento es guiado a partir de los resultados de la PET *interim* (PETi) han modificado este estándar.

El estudio HD10 del *German Hodgkin Study Group* (GHSG) demostró que no existen diferencias significativas en términos de tasa de respuestas global, supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) entre cuatro grupos de pacientes con LH en estadio localizado con pronóstico favorable que recibieron de forma aleatoria 2 o 4 ciclos de doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina (ABVD) y 30 o 20 Gy de RT sobre campo afecto (IF-RT)³. Este grupo cooperativo concluye que 2 ciclos de ABVD + 20 Gy IF-RT se considera el estándar de tratamiento. **Nivel de evidencia 1+**

Las guías del *International Lymphoma Radiation Oncology Group* (ILROG) recomiendan radioterapia sobre lugar afecto (IS-RT) para los estadios localizados⁴. Aunque no se ha comparado en un estudio prospectivo aleatorizado la IS-RT con la IF-RT, existe evidencia suficiente para considerar que estos campos de radiación más pequeños aportan excelente control de la enfermedad⁴.

Varios estudios han explorado la posibilidad de eliminar la RT en los pacientes en estadios localizados con tomografía por emisión de positrones (PET) negativa tras 2-3 ciclos de ABVD⁵⁻¹⁰. En el estudio británico RAPID (estadio precoz sin distinción entre favorable y desfavorable), los pacientes con LH en estadios IA o IIA sin masa mediastínica voluminosa recibieron 3 ciclos de ABVD seguidos de una PET⁷. Los pacientes con PET negativa (puntuación Deauville de 1-2) fueron aleatorizados a recibir IF-RT de campo afecto vs. no RT; aquellos con una PET positiva (Deauville 3-5) recibieron un 4º ciclo de ABVD + RT. A un total de 571 pacientes se les realizó la PETi, siendo en el 74,6% negativa. La SLP a los 3 años fue del 94,6% en el grupo de RT vs. 90,8% en el grupo que no recibió más tratamiento, con una diferencia en el riesgo absoluto de -3,8 puntos porcentuales. Aunque el margen de no inferioridad se excedió en el estudio, los resultados sugieren que la RT puede omitirse en pacientes con PET negativa tras ABVD x 3 ya que ambos grupos de pacientes, con y sin RT, tienen muy buen pronóstico. **Nivel de evidencia 1++**

En el ensayo clínico aleatorizado intergrupos *European Organisation for Research and Treatment of Cancer / Lymphoma Study Association / Fondazione Italiana Linfomi* (EORTC / LySA / FIL)

H10 se incluyeron pacientes con LH en estadios I-II clasificados de acuerdo con los criterios EORTC en favorables (H10F) y desfavorables (H10U)⁸. El tratamiento se adaptó de acuerdo con los resultados de una PET tras 2 ciclos de ABVD. Para la evaluación del PET se utilizaron los criterios publicados en 2007 por el *International Harmonization Project in Lymphoma*¹⁰. En el grupo H10F, la rama de tratamiento estándar consistió en un ciclo adicional de ABVD (3 en total) seguido de irradiación nodal en territorios afectos (30Gy + 6Gy) independientemente del resultado de la PET. En la rama experimental (n=465), los pacientes con PET2 negativa (Deauville 1-3) recibieron 2 ciclos adicionales de ABVD sin RT (diseño de no-inferioridad), mientras que aquellos con PET2 positiva fueron tratados con 2 ciclos de BEACOPP_e + RT (diseño de superioridad). La SLP a 5 años fue del 99% en la rama estándar vs. 87,1% en la rama experimental, sin poder demostrarse la no-inferioridad. Hubo un número superior de casos de recaída en la rama experimental (30 vs. 3), produciéndose esta en la mayoría de los casos en los territorios ganglionares previamente afectos. La SG a los 5 años fue del 100% vs. 99,6%, respectivamente. Los pacientes con PET positiva tras 2 ciclos de ABVD fueron un total de 361, incluyendo los grupos H10F y H10U. La SLP fue significativamente superior para los tratados con BEACOPP_e + RT en comparación con el tratamiento estándar consistente en ABVD + RT (90,6% vs. 77,4%, respectivamente). **Nivel de evidencia 1++**

El *US Intergroup, Cancer and Leukaemia Group B / Southwest Oncology Group / Eastern Cooperative Oncology Group* (CALGB / SWOG / ECOG), ha llevado a cabo un estudio fase 2 (CALGB 50604) para pacientes con LH en estadios I-II sin masa voluminosa¹¹. Los pacientes (incluidos en el análisis n=149) recibieron 2 ciclos de ABVD seguido de una PETi; aquellos con una puntuación Deauville 1-3 completaban el tratamiento con 2 ciclos más de ABVD sin RT y los que tenían una PET positiva recibían BEACOPP_e más 30Gy de IF-RT. El 91% de los pacientes obtuvieron un PETi negativo. La SLP a los 3 años del grupo PET negativa fue del 91% y del grupo PET positiva del 66%. **Nivel de evidencia 1+**

Recientemente, el GHSG ha publicado los resultados de un estudio fase 3 (HD16 Trial) para pacientes con LH en estadio localizados sin factores desfavorables⁹. Se incluyeron 1.150 pacientes, 522 fueron aleatorizados a una rama con 2 ciclos de ABVD seguido de 20 Gy RT (sin PETi) y 528 pacientes fueron la rama de estudio con 2 ciclos ABVD seguido de PETi, aquellos con puntuación 1-2 no recibían RT vs. 20 Gy RT. En la rama a estudio, la SLP a los 5 años del grupo sin RT fue 93,4% y del grupo con sin RT 86,1%. Sin diferencias significativas en la SG. **Nivel de evidencia 1+**

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Estas estrategias de tratamiento basadas en PETi están también recogidas y adaptadas en las Guías de la *National Comprehensive Cancer Network (NCCN Guidelines Version 2.2023)*¹².

Estos estudios demuestran la utilidad de la PETi como biomarcador en los pacientes con LH en estadios localizados. Sus resultados nos proveen de evidencia que avala la retirada de la RT en los pacientes con respuesta metabólica temprana y sugieren que la intensificación del tratamiento en aquellos con PET positiva es eficaz. La omisión de la RT no afecta la SG, aunque hay un pequeño aumento de la recaída. Es importante resaltar que en estos tres estudios la proporción de pacientes que fallecen por el LH es inferior al 3%, enfatizando la importancia de tener una visión global de los datos y no solo del control de la enfermedad. Es necesario un mayor seguimiento para saber si esta estrategia adaptada a la respuesta PET da lugar a menos neoplasias secundarias, menos enfermedad cardiovascular y mejor supervivencia en comparación con las estrategias que incluyen la RT.

Las recomendaciones del grupo elaborador de esta guía se resumen en el siguiente cuadro y algoritmo terapéutico (*Figura 2*):

En los estadios localizados con pronóstico favorable se recomienda el tratamiento con 2 ciclos de ABVD seguidos de 20 Gy de IF-RT. **Grado de recomendación A**

En el caso de optar por una estrategia de tratamiento guiada por PET tras 2 ciclos de ABVD:

- Si PETi negativa (puntuación de Deauville 1-2), los pacientes pueden ser tratados con un total de 3-4 ciclos de ABVD sin RT (asumiendo una pérdida de eficacia relativamente pequeña).
- Si PETi es positiva (Deauville 3-5) las opciones recomendadas incluyen un total de 4 ciclos de ABVD + 30Gy IF-RT (estudio RAPID) o completar tratamiento con BEACOPP_e x 2 + IF-RT 30 Gy (estudios EORTC / LySA / FIL H10 y CALGB 50604). **Grado de recomendación A**

Si la PETi es positiva con Deauville 5, la recomendación de los elaboradores de esta guía es realizar biopsia si es posible: en caso de no evidenciar enfermedad, proceder como en Deauville 3-4; si mostrase persistencia del LH, considerar tratamiento de rescate como enfermedad refractaria. **Buena práctica clínica**

Figura 2. Algoritmo terapéutico con las recomendaciones de GELTAMO para LH en estadio localizado favorable (sin factores de mal pronóstico)



2.3. Estadios localizados con pronóstico desfavorable: opciones terapéuticas

El tratamiento combinado QT + RT ha demostrado tasas de SG superiores a esquemas de RT solamente^{13,14}. Dos estudios han demostrado mejores resultados en términos de SG y supervivencia libre de enfermedad (SLE) de ABVD + RT frente a otros esquemas de QT (epirrubicina, vinblastina y etopósido o epirrubicina, bleomicina, vinblastina, y metotrexato, más RT)^{15,16}.

Los resultados del estudio H8U de *European Organisation for Research and Treatment of Cancer / Groupe d'Étude des Lymphomes de l'Adulte* (EORTC / GELA), en el que 996 pacientes fueron asignados a tres grupos de tratamiento (6 vs. 4 ciclos de MOPP / ABV + IF-RT vs. RT nodal subtotal) permitieron establecer el número de ciclos de QT en 4 como el estándar¹⁷. Por otro lado, el uso de regímenes más intensivos no parece mejorar los resultados. Así, el estudio HD11 del GHSG no mostró diferencias en eficacia entre 4 ciclos de ABVD + 30 Gy RT frente a 4

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

ciclos de BEACOPP_{estándar} + RT, pero sí mayor toxicidad con BEACOPP¹⁸. **Nivel de evidencia 1+**

Un metaanálisis analizó los datos de 2.868 pacientes procedentes de los estudios HD9 y HD14 del GHSG y HD2000 y GSM-HD del grupo italiano, donde se comparó ABVD vs. BEACOPP en pacientes con LH en estadios iniciales de pronóstico desfavorable y estadios avanzados. En este análisis, no hubo diferencias significativas en términos de SG entre ambos esquemas, HR = 0,80 (95% CI 0,59 a 1,09), aunque sí existe un beneficio en SLP, HR = 0,53 (95% CI 0,44 a 0,64) con el esquema BEACOPP. Desafortunadamente, la toxicidad hematológica fue significativamente mayor con este esquema, así como la frecuencia de síndrome mielodisplásico (SMD) y leucemia mieloide aguda (LMA). No hubo diferencias en segundas neoplasias, mortalidad relacionada con el tratamiento o en infertilidad entre los dos grupos¹⁹. **Nivel de evidencia 1++**

En un intento de mejorar los resultados de ABVD, el GHSG llevó a cabo el estudio HD14 aleatorizado que comparaba 4 ciclos de ABVD con 2 ciclos de ABVD seguidos de 2 ciclos de BEACOPP_e. Ambas ramas recibían también RT complementaria. Los resultados de este estudio con 1.528 pacientes muestran que ABVD-BEACOPP se asocia a una mejor supervivencia libre de fracaso terapéutico (SLFT) y SLP con una ventaja del 7% y 6% a los 5 años respecto al estándar ABVD, respectivamente²⁰. **Nivel de evidencia 1+**

El uso de la PET también podría ser de utilidad para guiar la decisión terapéutica en este grupo de pacientes. En el ensayo clínico aleatorizado intergrupos EORTC / LySA / FIL H10 mencionado en el apartado anterior se incluyeron también pacientes con LH en estadios I-II con factores pronósticos desfavorables (H10U) (n=1.196)⁸. El tratamiento se adaptó de acuerdo con los resultados de una PET tras 2 ciclos de ABVD. La rama de tratamiento estándar consistió en 2 ciclos adicionales de ABVD seguidos de irradiación nodal en territorios afectados (30Gy + 6Gy) independientemente del resultado de la PET. En la rama experimental (n=595), los pacientes con PET2 negativa recibieron 4 ciclos adicionales de ABVD sin RT, mientras que aquellos con PET2 positiva fueron tratados con 2 ciclos de BEACOPP_e + RT. En los pacientes con PET2 negativa, el análisis estadístico no pudo concluir la no-inferioridad de la rama experimental, con una SLP del 92,1% para los tratados con ABVD + RT vs. 89,6% para los que no reciben RT. Los autores concluyen que esta diferencia no es clínicamente relevante y que la omisión de la RT podría ser defendible en pacientes concretos. Tal como hemos comentado previamente, los pacientes con PET2 positiva de los grupos H10F y H10U se evaluaron conjuntamente, observándose un beneficio de la intensificación del tratamiento con BEACOPP_e + IF-RT en comparación con el tratamiento estándar ABVD + RT (SLP 90,6% vs. 77,4%, respectivamente).

Nivel de evidencia 1++

Johnson y cols.²¹ han publicado los resultados de un estudio internacional de tratamiento guiado por PET en pacientes con LH en estadios avanzados. En este estudio se incluyeron, además de los estadios III-IV, pacientes con LH en estadio IIA con enfermedad voluminosa o con >3 áreas ganglionares afectas. Estos pacientes habrían sido considerados estadios localizados con pronóstico desfavorable por otros grupos. Los pacientes recibieron 2 ciclos de ABVD seguidos de una PETi. Aquellos con PET2 negativa (Deauville 1-3) fueron aleatorizados a tratamiento con 4 ciclos de ABVD vs. 4 ciclos de AVD. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ABVD y AVD (SLP a 3 años 85,7% vs. 84,4%, respectivamente), pero sí menor incidencia de toxicidad pulmonar en el grupo AVD. En el estudio multivariado ni el estadio del LH ni la presencia o ausencia de enfermedad voluminosa influyeron en estos resultados. Los pacientes con PET2 positiva (Deauville 4-5) recibieron BEACOPP₁₄ o BEACOPP_e y la SLP de este grupo fue de 67,5% a 3 años.

Recientemente, Borchmann y cols.²² del GHSG han publicado los resultados de un estudio fase 3 (HD17 Trial) para pacientes con LH en estadio localizados con factores desfavorables. Se incluyeron 1.652 pacientes, 1.100 fueron aleatorizados a una rama estándar con 2 ciclos de BEACOPP_e más 2 ciclos de ABVD seguido de 30 Gy IF-RT (sin PETi) y 552 pacientes fueron a la rama de estudio con 2 ciclos de BEACOPP_e más 2 ciclos de ABVD seguido de *PET4 interim*; aquellos con puntuación 1-2 no recibían RT vs. 30 Gy RT. Con un seguimiento de 46,2 meses, la SLP a los 5 años fue del 97,3 % en el grupo de modalidad combinada estándar y del 95,1 % en el grupo de tratamiento guiado por *PET4 interim* (índice de riesgo 0,523). La diferencia entre grupos fue del 2,2 % (IC del 95 %: -0,9 a 5,3) y excluyó el margen de no inferioridad del 8%. La conclusión de este estudio fue *PET4 interim* negativa después del tratamiento con QT 2 + 2 permite la omisión de la RT de consolidación sin una pérdida de eficacia clínicamente relevante.

Estas estrategias de tratamiento basadas en PETi están también recogidas y adaptadas en las Guías de la NCCN (*Version 2.2022*)¹¹.

Las recomendaciones del grupo elaborador de esta guía se resumen en el siguiente cuadro y algoritmo terapéutico (*Figura 3*):

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

En los estadios localizados con pronóstico desfavorable se recomienda el tratamiento combinado de ABVD durante 4 ciclos seguido de IF-RT (30 Gy). **Grado de recomendación A**

En el caso de optar por una estrategia de tratamiento guiada por PET:

(a) Atendiendo a los resultados del estudio EORTC / LySA / FIL H10U se recomienda 2 ciclos de ABVD seguido de PET:

- Si PET negativa, completar tratamiento con 2 ciclos de ABVD más 30Gy IF-RT ó completar con 4 ciclos de ABVD (sin RT)
- Si PET positiva, completar tratamiento con 2 ciclos de BEACOPP_e más 30Gy IF-RT

(b) Atendiendo a los resultados del estudio de Jonhson y cols. los pacientes con PET negativa tras 2 ciclos de ABVD pueden completar tratamiento con 4 ciclos de AVD sin RT. **Grado de recomendación A**

Si la PETi es positiva con Deauville 5, la recomendación es realizar biopsia si es posible: en caso de no evidenciar enfermedad, proceder como en Deauville 3-4; si mostrase persistencia del LH, considerar tratamiento de rescate como enfermedad refractaria.

Buena práctica clínica

Figura 3. Algoritmo terapéutico con las recomendaciones de GELTAMO para LH en estadio localizado favorable (sin factores de mal pronóstico)



*En pacientes seleccionados cuando se considere no adecuada la radioterapia (p. ej., campo a irradiar amplio, mujeres muy jóvenes, etc.).

2.4. Nuevas estrategias terapéuticas

Se están estudiando nuevas estrategias terapéuticas principalmente en los pacientes con estadios localizados con pronóstico desfavorable con combinaciones con QT con brentuximab vedotina (BV) o inhibidores de punto de control (IPC) (nivolumab, pembrolizumab).

Recientemente, Kuman A y col. publicaron los resultados de estudio multicéntrico con cuatro cohortes secuenciales²³ en las que los pacientes recibieron cuatro ciclos de BV con AVD. Para los pacientes con PET4 interim negativa, se administró 30 Gy IF-RT en la cohorte 1, 20 Gy IF-

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

RT en la cohorte 2, 30 Gy RT de volumen de consolidación en la cohorte 3 y ninguna RT en la cohorte 4. La tasa de respuesta completa (RC) fue muy alta (93% al 100%) sin diferencias entre grupos. Con una mediana de seguimiento de 3,8 años, la SLP y la SG a los 2 años fueron del 94% y el 99%, respectivamente, sin diferencias entre las cohortes. Por tanto, se pudo concluir en este estudio que la eficacia de BV + AVD respalda la reducción o eliminación de la RT de consolidación en pacientes *PET-4* negativa.

Por otro lado, Bröckelmann y col. del GHSG ha publicado los resultados de un estudio fase 2 (NIVAH Trial) para LH en estadio localizados con factores desfavorables²⁴. Se utilizaron dos esquemas: un esquema combinado con 4 ciclos de nivolumab con AVD seguidos de 30 Gy de IF-RT y un esquema secuencial con 4 ciclos de nivolumab en monoterapia seguido de 4 ciclos de nivolumab-AVD y 30 Gy de IF-RT. Con una mediana de seguimiento de 41 meses, la SG fue del 100% en ambos grupos de tratamiento. La SLE fue del 98% y del 100% en los grupos de tratamiento secuencial y concomitante, respectivamente.

Finalmente, Allen y col. llevaron a cabo un ensayo de fase 2 (NU16H08 Trial), multicéntrico, de un solo brazo, con esquema secuencial con pembrolizumab (3 ciclos) y AVD (4-6 ciclos) en LH localizado con factores desfavorables (n=12) o estadios avanzados (n=18)²⁵. Después de la monoterapia con pembrolizumab, 11 pacientes (37%) demostraron RC metabólica. Todos los pacientes lograron RC después de 2 ciclos de AVD y mantuvieron sus respuestas al final del tratamiento. Con una mediana de seguimiento de 22,5 meses (rango, 14,2-30,6) no hubo modificaciones en el esquema de tratamiento, progresiones o muertes. Ningún paciente recibió RT de consolidación, incluidos aquellos con enfermedad voluminosa.

Estos estudios nos muestran resultados muy prometedores, pero requieren confirmación en series con un mayor número de pacientes y un mayor seguimiento.

2.5. Bibliografia

1. Straus DJ, Portlock CS, Qin J, et al. Results of a prospective randomized clinical trial of doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine (ABVD) followed by radiation therapy (RT) versus ABVD alone for stages I, II, and IIIA nonbulky Hodgkin disease. *Blood*. 2004;104(12):3483-9.
2. Bonadonna G, Bonfante V, Viviani S, Di Russo A, Villani F, Valagussa P. ABVD plus subtotal nodal versus involved-field radiotherapy in early-stage Hodgkin's disease: long-term results. *J Clin Oncol*. 2004;22(14):2835-41.
3. Engert A, Plutschow A, Eich HT, et al. Reduced Treatment Intensity in Patients with Early-Stage Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2010;363(7):640-52.
4. Specht L, Yahalom J, Illidge T, et al. ILROG. Modern radiation therapy for Hodgkin lymphoma: field and dose guidelines from the international lymphoma radiation oncology group (ILROG). *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2014; 89(4):854-62.
5. Herbst C, Rehan FA, Skoetz N, et al. Chemotherapy alone versus chemotherapy plus radiotherapy for early stage Hodgkin lymphoma. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011(2):CD007110.
6. Meyer RM, Gospodarowicz MK, Connors JM, et al. ABVD alone versus radiation-based therapy in limited-stage Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med*. 2012;366(5):399-408.
7. Radford J, Illidge T, Counsell N, et al. Results of a trial of PET-directed therapy for early-stage Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med*. 2015;372(17):1598-607.
8. André MPE, Girinsky T, Federico M, et al. Early Positron Emission Tomography Response-Adapted Treatment in Stage I and II Hodgkin Lymphoma: Final Results of the Randomized EORTC/LYSA/FIL H10 Trial. *J Clin Oncol*. 2017;35(16):1786-1794.
9. Fuchs M, Goergen H, Kobe C, et al. Positron Emission Tomography-Guided Treatment in Early-Stage Favorable Hodgkin Lymphoma: Final Results of the International, Randomized Phase III HD16 Trial by the German Hodgkin Study Group. *J Clin Oncol*. 2019;37(31):2835-2845.
10. Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME, et al. International Harmonization Project on Lymphoma. Revised response criteria for malignant lymphoma. *J Clin Oncol*. 2007;25(5):579-86.
11. Straus DJ, Jung SH, Pitcher B, et al. CALGB 50604: risk-adapted treatment of nonbulky early-stage Hodgkin lymphoma based on interim PET. *Blood*. 2018;132(10):1013-1021.
12. Hoppe RT, Advani RH, Ai WZ, et al. Hodgkin Lymphoma Version 21.2022, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw*. 2022;20(4):322-334.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

13. Press OW, LeBlanc M, Lichter AS, et al. Phase III randomized intergroup trial of subtotal lymphoid irradiation versus doxorubicin, vinblastine, and subtotal lymphoid irradiation for stage IA to IIA Hodgkin's disease. *J Clin Oncol*. 2001;19(22):4238-44.
14. Anselmo AP, Cavalieri E, Osti FM, et al. Intermediate stage Hodgkin's disease: preliminary results on 210 patients treated with four ABVD chemotherapy cycles plus extended versus involved field radiotherapy. *Anticancer Res*. 2004;24(6):4045-50.
15. le Maignan C, Desablens B, Delwail V, et al. Three cycles of adriamycin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine (ABVD) or epirubicin, bleomycin, vinblastine, and methotrexate (EBVM) plus extended field radiation therapy in early and intermediate Hodgkin disease: 10-year results of a randomized trial. *Blood*. 2004;103(1):58-66.
16. Pavone V, Ricardi U, Luminari S, et al. ABVD plus radiotherapy versus EVE plus radiotherapy in unfavorable stage IA and IIA Hodgkin's lymphoma: results from an Intergruppo Italiano Linfomi randomized study. *Ann Oncol*. 2008;19(4):763-8.
17. Ferme C, Eghbali H, Meerwaldt JH, et al. Chemotherapy plus involved-field radiation in early-stage Hodgkin's disease. *N Engl J Med*. 2007;357(19):1916-27.
18. Eich HT, Diehl V, Gorgen H, et al. Intensified chemotherapy and dose-reduced involved-field radiotherapy in patients with early unfavorable Hodgkin's lymphoma: final analysis of the German Hodgkin Study Group HD11 trial. *J Clin Oncol*. 2010;28(27):4199-206.
19. Bauer K, Skoetz N, Monsef I, Engert A, Brillant C. Comparison of chemotherapy including escalated BEACOPP versus chemotherapy including ABVD for patients with early unfavourable or advanced stage Hodgkin lymphoma. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011(8):CD007941.
20. von Tresckow B, Plutschow A, Fuchs M, et al. Dose-intensification in early unfavorable Hodgkin's lymphoma: final analysis of the German Hodgkin Study Group HD14 trial. *J Clin Oncol*. 2012;30(9):907-13.
21. Johnson P, Federico M, Kirkwood A, et al. Adapted Treatment Guided by Interim PET-CT Scan in Advanced Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2016;374(25):2419-29.
22. Borchmann P, Plütschow A, Kobe C, et al. PET-guided omission of radiotherapy in early-stage unfavourable Hodgkin lymphoma (GHSG HD17): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2021;22(2):223-234.
23. Kumar A, Casulo C, Advani RH, et al. Brentuximab Vedotin Combined With Chemotherapy in Patients With Newly Diagnosed Early-Stage, Unfavorable-Risk Hodgkin Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2021;39(20):2257-2265.

- 
24. Bröckelmann PJ, Bühnen I, Meissner J, et al. Nivolumab and Doxorubicin, Vinblastine, and Dacarbazine in Early-Stage Unfavorable Hodgkin Lymphoma: Final Analysis of the Randomized German Hodgkin Study Group Phase II NIVAHL Trial. *J Clin Oncol*. 2023;41(6):1193-1199.
25. Allen PB, Savas H, Evens AM, et al. Pembrolizumab followed by AVD in untreated early unfavorable and advanced-stage classical Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2021;137(10):1318-1326.

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

3. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN ESTADIOS AVANZADOS

Dr. Ramón García-Sanz, Dra. Anna Sureda

3.1. Definición de estadio avanzado y clasificación pronóstica

Actualmente, existen diferentes definiciones de estadio avanzado de la enfermedad dependiendo del grupo cooperativo ([Tabla 1](#)). Aunque GELTAMO no favorece a ninguna de ellas, la más utilizada en los ensayos clínicos es la del grupo EORTC / GELA por su simplicidad.

Tabla 1. Definición de estadio avanzado según los distintos grupos cooperativos

	EORTC / LySA	GHSG	NCIC / ECOG	NCCN 2022
Estadios avanzados	- Estadios clínicos III-IV	- Estadios clínicos IIB con masa mediastínica voluminosa o con enfermedad extranodal - Estadios clínicos III-IV	- Estadios clínicos I-II con enfermedad voluminosa - Estadios clínicos III-IV	- Estadios IIB, III y IV - Estadio IIA con enfermedad voluminosa

La clasificación pronóstica más utilizada es la del *International Prognostic Score* (IPS) descrita por Hasenclever y Diehl en pacientes de ≤ 65 años.¹ Según este IPS hay 7 factores de riesgo: género masculino, edad >45 años, estadio IV, hemoglobina <105 g/L, leucocitosis ($>15 \times 10^9/L$), linfopenia ($<0,6 \times 10^9/L$, 8% del recuento leucocitario total, o ambas) y albúmina <40 g/L. La SG y la SLP disminuyen progresivamente conforme aumenta el número de factores. Tradicionalmente se consideró que los pacientes con una puntuación IPS ≥ 4 debían ser considerados de mal pronóstico, pues su SLP era de tan sólo un 60%.¹ Este corte fue cuestionado por grupos como el de la *British Columbia Cancer Agency*,² aunque en la época más actual se ha vuelto a implantar para facilitar el empleo de estrategias más intensivas pero adaptadas al PET en pacientes de alto riesgo. Se estima que en la época moderna los pacientes con un IPS ≥ 4 tratados con ABVD tienen una SLP a 4 años de un 70%; además, incluso alcanzando un PET2 negativo, estos pacientes tienen un riesgo de recaída a 3 años del 20%. Aunque en esta guía GELTAMO propone este punto de corte como razonable hay que ser conscientes de que

el IPS sigue sin permitir la identificación de un grupo de pacientes con especial mal pronóstico mientras que con las mejoras estratégicas del ABVD la distancia entre las curvas de SG y SLP para cada subgrupo de riesgo se ha ido estrechando considerablemente siendo cada vez más difícil justificar modificaciones del tratamiento sólo en función de este score.²

● 3.2. Opciones terapéuticas

3.2.1. Tratamiento no adaptado al PET: ABVD, BEACOPP_e, A-AVD y nivolumab-AVD

Numerosos estudios han ido perfilando históricamente la estrategia terapéutica para los estadios avanzados de LH. Inicialmente, los esquemas MOPP, ABVD, MOPP / ABVD y MOPP / ABV, entre otros, fueron estudiados en ensayos clínicos aleatorizados, con seguimientos superiores a los diez años y quedó establecido que el esquema ABVD tiene mejor perfil de toxicidad con una tasa de RC y una SLP semejante al resto de esquemas.³⁻⁹ Por todo ello, 6 ciclos de ABVD es considerado en la actualidad el tratamiento estándar del LH en estadios avanzados en Norteamérica y en muchos países europeos con una SLP de alrededor del 70% y de SG del 82-90%. **Nivel de evidencia 1+**

Con la finalidad de aumentar la tasa de curación, se han ideado varias alternativas terapéuticas entre las que cabe destacar la combinación BEACOPP desarrollada por el GHSG. En el estudio GHSG HD9, 1.195 pacientes fueron aleatoriamente asignados a recibir 8 ciclos de COPP / ABVD, 8 ciclos de BEACOPP estándar u 8 ciclos de BEACOPP_e, más RT sobre áreas voluminosas y masas residuales.^{8,10} La SLFT a los 10 años fue del 82% en el grupo de BEACOPP_e, significativamente superior al resto de grupos. En el estudio de largo seguimiento el beneficio sobre la SG de BEACOPP_e fue estadísticamente significativo sólo en el grupo con IPS intermedio (2-3), mientras que no hubo diferencias en aquellos de bajo riesgo (0-1) o alto riesgo (>4).¹⁰ Tampoco hubo diferencias en SLFT ni en SG en los pacientes mayores de 60 años. BEACOPP_e se asoció a mayor toxicidad hematológica, más infecciones, neoplasias secundarias e infertilidad.^{11,12} **Nivel de evidencia 1+**

Según los resultados del HD9 y del HD15, existe evidencia de que BEACOPP_e mejora la SG frente a COPP / ABVD y que 6 ciclos tienen igual de eficacia que 8 en pacientes <60 años. Sin embargo, en estos estudios no se realizó una comparación directa con ABVD, que es un esquema menos tóxico que COPP / ABVD y puede ser incluso más efectivo. Cuando BEACOPP_e se comparó con ABVD en 4 ensayos clínicos prospectivos, la SLP mejoró, pero la SG se mantuvo muy similar con la excepción de un beneficio marginal en pacientes en estadio III/IV y con bajo IPS (**Nivel de evidencia 1+**).¹³⁻¹⁶ Más aún, Viviani et al.¹⁴ no fueron capaces de

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

demostrar un beneficio de BEACOPP_e frente a ABVD en términos de supervivencia libre de segunda progresión, es decir, teniendo en cuenta el tratamiento de rescate con un ulterior trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH), con proporciones de SLP del 88% y 82% a los 7 años ($p=0,012$). Estos 4 estudios prospectivos tenían un poder estadístico limitado para detectar pequeñas diferencias en términos de SG debido al tamaño muestral y también a la utilización de un diseño 4+4 o 4+2, incluyendo 4 ciclos de BEACOPP_e y 4 (o 2) ciclos de BEACOPP_e. Los resultados discordantes de todos estos estudios aleatorizados llevaron al GHSG a realizar un metaanálisis¹⁷ que tenía como objetivo la comparación de BEACOPP_e con ABVD en términos de SG. Los autores concluyeron que BEACOPP y sus variantes son capaces de conseguir una SG superior en comparación a ABVD. El beneficio absoluto estimado de 6 ciclos de BEACOPP_e frente a ABVD en términos de SG a los 5 años fue del 10%.

Sin embargo, siguen existiendo algunos aspectos no resueltos en esta controversia. Aproximadamente el 70% de los pacientes no requerirían BEACOPP_e puesto que pueden ser curados con ABVD, mientras que el 10-15% no se curarán con la administración de BEACOPP_e. La toxicidad gonadal es muy elevada en ambos géneros y difícil de manejar con BEACOPP_e, al igual que la toxicidad hematológica que requiere una monitorización estricta, reducciones de dosis, mayor necesidad de transfusiones y recursos hospitalarios, y la fatiga crónica. Finalmente, es importante destacar que se desaconseja administrar BEACOPP_e en pacientes mayores de 60 años por la elevada morbilidad que conlleva.

Un esquema más reciente consiste en la combinación de BV (anticuerpo monoclonal anti-CD30 conjugado con un agente citotóxico anti-tubulínico, monometilauristatina E) con AVD [brentuximab vedotina (Adcetris®), doxorubicina, vinblastina y dacarbazina; A-AVD]. Este esquema, aprobado por la FDA (estadios III-IV) y por la EMA (estadios IV), no incluye bleomicina debido a elevada toxicidad pulmonar de la combinación con BV. Las dosis de BV en este esquema son de 1,2 mg/kg i.v. cada 2 semanas¹⁸ y demostró gran eficacia en un ensayo inicial con 25 pacientes (SLP a 3 años del 96% y SG del 100%).¹⁹ El ensayo ECHELON-1 aleatorizó 1.334 pacientes con LH estadio III y IV a recibir 6 ciclos de ABVD frente a 6 ciclos de A-AVD. Tras 73 meses de mediana de seguimiento, la SLP fue superior con A-AVD que con ABVD (HR 0,68; IC 95% 0,53-0,86). Con ello, en el grupo A-AVD hubo menos pacientes que recibieron terapia posterior respecto al grupo de ABVD, incluyendo trasplante, y se informaron menos segundas neoplasias. La SG a los 6 años fue significativamente superior con A-AVD (93,9% vs. 89,4%). Se observó una mayor incidencia de neutropenia febril con A-AVD, por lo que se recomienda profilaxis primaria con factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) en todos los

pacientes. También hubo más pacientes con neuropatía periférica en el grupo A-AVD que ABVD, pero la mayoría de los pacientes en los dos grupos habían resuelto o mejorado este efecto secundario en el último seguimiento. Hubo más casos de neumopatía en los pacientes tratados con ABVD que con A-AVD.^{20,21} El beneficio en términos de SLP es para estadios III y IV, si bien, sólo los estadios IV tienen mayor SG con A-AVD vs. ABVD. En función de estos resultados, el grupo elaborador de esta guía incluye el esquema A-AVD como una opción de tratamiento en pacientes con LH avanzado. **Nivel de evidencia 1+**. En el momento de la redacción de esta guía, la EMA había aprobado A-AVD sólo para pacientes en estadio IV²² y en España no tiene aprobación de financiación por el Ministerio de Sanidad (pendiente de nueva evaluación). Este esquema puede ser de especial interés en pacientes con patología pulmonar que contraindique el uso de bleomicina.

Recientemente se han presentado los resultados del ensayo SWOG S1826 que compara A-AVD frente a nivolumab con AVD en pacientes con LHc de nuevo diagnóstico. En el ensayo, 994 pacientes >12 años con LHc en estadio III-IV recibieron 6 ciclos de A-AVD con G-CSF (n=498) vs. nivolumab-AVD (240 mg día 1 y 15 +, máx. 3 mg/kg para niños) con G-CSF opcional. Con un seguimiento medio de 12,1 meses, la SLP a un año fue del 86% para A-AVD vs. 94% para nivolumab-AVD (p=0,0005) con una HR de 0,48 (99% CI: 0,27-0,87).²³ La interpretación de estos resultados a día de hoy ha de ser cautelosa en tanto que el seguimiento de los pacientes es aún corto e incluye población pediátrica cuyo pronóstico difiere del de los adultos, haciendo la comparación con otros estudios difícil. A la espera de resultados más maduros y de aprobación por autoridades sanitarias, los autores de esta guía no incluyen nivolumab-AVD dentro de las recomendaciones de primera línea de tratamiento.

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

La [Figura 1](#) muestra el algoritmo terapéutico resumen de estas recomendaciones.

En caso de optar por un plan terapéutico **NO guiado por PET interim:**

- El tratamiento recomendado en pacientes con LHC en estadios avanzados en nuestro medio es 6 ciclos de ABVD. **Grado de recomendación A**
- Puede considerarse la utilización de 6 ciclos de BEACOPP_e en pacientes <60 años y con un IPS de alto riesgo. **Grado de Recomendación A**
- A-AVD 6 ciclos es una alternativa adecuada (considerando la situación actual de aprobación por la EMA para estadios IV y la no financiación en nuestro país). **Grado de recomendación A**

3.2.2. Tratamiento adaptado al PET

Varios estudios han demostrado el valor pronóstico de la PETi (la realizada habitualmente tras los dos primeros ciclos de QT) siendo incluso superior al IPS.^{24,25} Estudios iniciales mostraron una SLP a los 5 años del 95% para los pacientes con PETi negativa frente a sólo el 13% si PETi positiva.²⁵ Tras la estandarización de la PETi y la adopción de la escala de Deauville (DS) se ha demostrado que la diferencia pronóstica entre PETi negativa y positiva no era tan elevada como la descrita inicialmente. Sin embargo, la disponibilidad cada vez mayor de la PET ha hecho que ahora se plantee la estratificación de la QT de primera línea y también de la necesidad de RT en función de la obtención de una RC metabólica tras 2 ciclos de tratamiento y al finalizar el mismo.

El escalar o desescalar el tratamiento de primera línea según los resultados del PETi ha sido analizada tanto en estrategias que utilizan ABVD inicialmente como en las que utilizan BEACOPP_e.

En el estudio RATHL,²⁶ los pacientes con LH en estadio IIB con enfermedad mediastínica voluminosa, III y IV recibieron dos ciclos de ABVD como tratamiento inicial. Aquellos pacientes con PETi DS 1-3 tras 2 ciclos de tratamiento fueron aleatorizados a recibir 4 ciclos más de ABVD o AVD (eliminada bleomicina). Los pacientes con una PETi positiva fueron escalados a recibir tratamiento con BEACOPP. Se incluyeron un total de 1.214 pacientes en el ensayo. Con una mediana de seguimiento de 41 meses, la SLP y SG a los 3 años fueron del 85,7% y 97,2% para ABVD frente a 84,4% y 97,6% para AVD, respectivamente. Ello indica que la omisión de

bleomicina no disminuye las posibilidades curativas del tratamiento de primera línea, pero sí la toxicidad de la combinación (hematológica y pulmonar). Se administró BEACOPP (escalado o BEACOPP-14) a 172 pacientes que habían tenido una PETi positiva, siendo la SLP a 3 años del 67,5% y la SG del 87,8%. **Nivel de evidencia 1+**

En el estudio AHL2011 del grupo LySA, pacientes con LH de 16 a 60 años estadios IIB con otros factores de mal pronóstico y estadios III-IV recibieron BEACOPP_e x 2 ciclos como tratamiento inicial.²⁷ En la rama estándar, todos los pacientes recibieron 6 ciclos de BEACOPP_e. En la rama experimental, sólo los pacientes PETi positiva continuaron con BEACOPP_e mientras que los PETi negativa (DS 1-3) fueron desescalados a 4 ciclos adicionales de ABVD. No hubo diferencias significativas en la SLP a 2 años entre la rama estándar con PETi negativa que continuaron con BEACOPP_e y la rama experimental con sólo 2 ciclos de BEACOPP_e y 4 de ABVD. La SLP a los dos años de los pacientes con PETi positiva que recibieron 6 ciclos de BEACOPP_e fue del 73%-75%. **Nivel de evidencia 1+**

Una estrategia similar fue utilizada por el GHSG que utiliza el BEACOPP_e como tratamiento de primera línea. En el estudio HD15 los pacientes con LH fueron aleatorizados a 8 ciclos de BEACOPP_e (tratamiento estándar), 6 ciclos de BEACOPP_e u 8 ciclos de BEACOPP-14.²⁸ Los pacientes con una masa persistente post-QT que midiera $\geq 2,5$ cm y fuera PET positiva debían de recibir 30Gy de RT al finalizar el tratamiento. Tanto la SLFT como la SG a los 5 años favorecieron la utilización de sólo 6 ciclos de BEACOPP_e. La toxicidad de 8 ciclos fue significativamente superior. Además, se podía reducir hasta un 11% el porcentaje de pacientes que necesitaron RT complementaria utilizando una aproximación guiada por PET. **Nivel de evidencia 1+**

En el estudio HD18 del GHSG aquellos pacientes con PETi negativa después de 2 ciclos de BEACOPP_e fueron aleatorizados a recibir el tratamiento estándar, 6 ciclos más de BEACOPP_e (o 4 tras los resultados de HD15) frente a sólo 4 (o 2) ciclos más del mismo esquema, demostrando que la reducción de 2 ciclos de quimioterapia en pacientes rápidamente respondedores no empeoraba ni la SLP ni la SG.²⁹ Los pacientes con PETi positiva tras 2 ciclos de BEACOPP_e fueron a su vez aleatorizados a continuar con el tratamiento estándar o una rama experimental intensificada (8 ciclos de BEACOPP_e, añadiendo rituximab en los 6 últimos). En este subgrupo la adición de rituximab a la QT no modificó los resultados de SLP y SG a largo plazo. **Nivel de evidencia 1+**

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

El incremento de la intensidad del tratamiento utilizando el ABVD como tratamiento base en pacientes que presentan PETi positiva ha sido también planteado por el *Gruppo Italiano Terapie Innovative Nei Linfomii / Fondazione Italiana Limfomi* (GITIL / FIL).³⁰ En el estudio 0607, ABVD se escalada a 4 ciclos de BEACOPP_e y 4 ciclos de BEACOPP basal con una aleatorización que permitía añadir o no rituximab. La SLP a los 4 años fue del 62%. **Nivel de evidencia 1+**

En el estudio 0816 del *South West Oncology Group* (SWOG), los pacientes con una PETi positiva fueron escalados a recibir 6 ciclos de BEACOPP_e con una SLP a los 4 años del 64%.³¹ **Nivel de evidencia 1+**

En el estudio HD0801 (**Nivel de evidencia 1+**), el FIL evaluó otra estrategia de intensificación en pacientes con PETi positiva después de 2 ciclos de ABVD (en este estudio un DS 3 fue considerado positivo).³² Los pacientes recibieron tratamiento de rescate con ifosfamida, gemcitabina y vinorelbina (IGEV) seguido de un TAPH único o en tándem (dos TAPH o un TAPH y un trasplante alogénico con tratamiento de acondicionamiento de intensidad reducida en función de la existencia o no de donante) dependiendo de los resultados de la PET realizada después de la QT de rescate. La SLP por intención de tratamiento fue del 76% a los 2 años.

Basándose en el esquema BEACOPP_e, el GHSG ha desarrollado una nueva combinación en la que se introduce BV, se omite bleomicina y vincristina, se reduce el número de días de administración de corticoides y se sustituye la procarbazona por la dacarbazina. Estas modificaciones dan lugar al esquema brentuximab vedotina, etopósido, ciclofosfamida, doxorubicina, dacarbazina, y dexametasona (BreCADD), un esquema que está siendo comparado con BEACOPP_e (ensayo HD21).³³ La PETi se utiliza para determinar el número de ciclos a administrar (4 vs. 6). Los resultados preliminares de esta comparación demuestran que BreCADD es menos tóxico que BEACOPP_e y no inferior en eficacia con una SLP a 3 años de 94,9% vs. 92,3%, respectivamente.^{34, 35} **Nivel de evidencia 1+**

La **Figura 1** muestra el algoritmo terapéutico resumen de estas recomendaciones.

En caso de optar por un plan terapéutico **guiado por PET interim**:

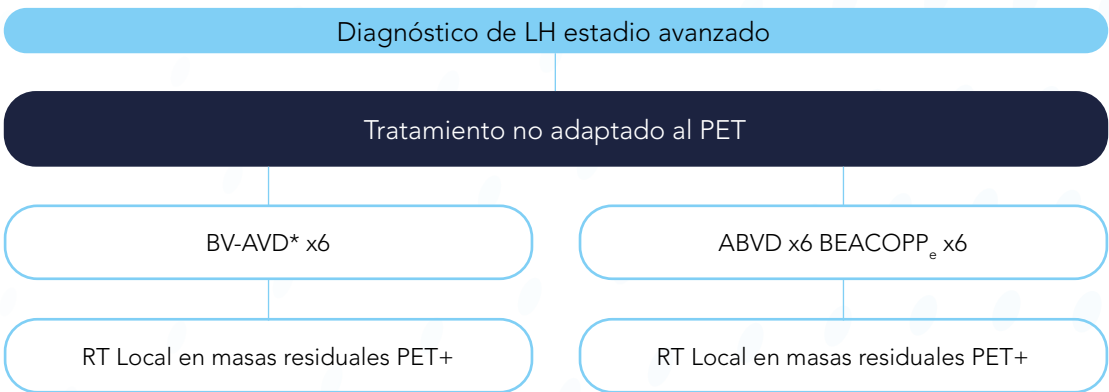
(a) Para los pacientes que inician tratamiento con ABVD:

- Si PETi negativa (DS 1-3) tras 2 ciclos, desescalar a 4 ciclos de AVD. **Grado de recomendación A**
- Si PETi positiva (DS 4, 5) tras 2 ciclos, escalar a 3 ciclos de BEACOPP_e. Si la PET después de estos 3 ciclos es negativa, recibirán 1 ciclo más del mismo esquema. Si la PET después de 3 ciclos es positiva, deberían ser tratados con esquemas de segunda línea (en caso de lesión única residual cabe plantearse RT). **Grado de recomendación B**

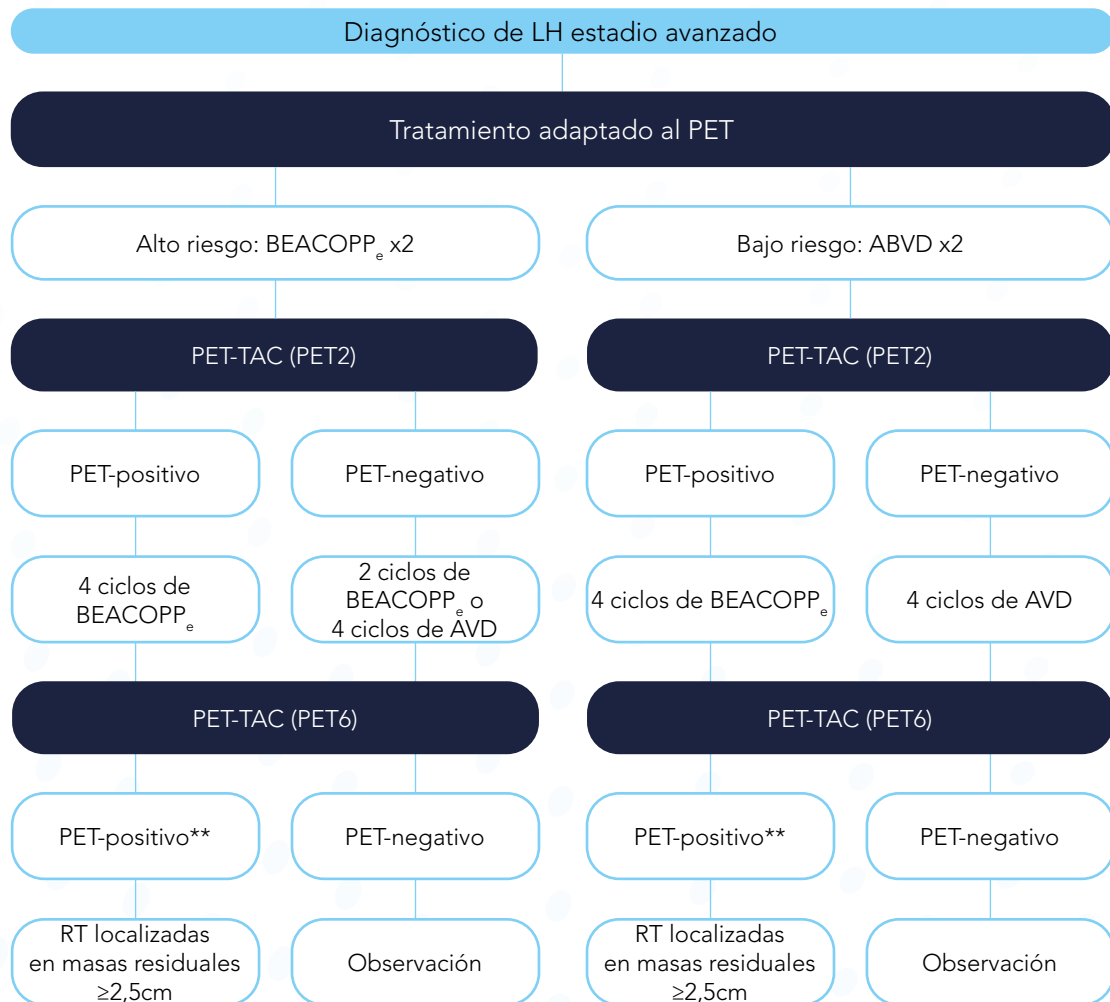
(b) Para los pacientes que inician tratamiento con BEACOPP_e:

- Si PETi negativa (DS 1-3) tras 2 ciclos, administrar sólo 2 ciclos más de BEACOPP_e o desescalar a 4 ciclos de ABVD. **Grado de recomendación A**
- Si PETi positiva (DS 4-5) tras 2 ciclos, administrar 4 ciclos más de BEACOPP_e o pasar a estrategias de 2ª línea (especialmente en casos de DS 5 y con datos radiológicos de progresión de la enfermedad). La RT puede ser una opción en caso de lesiones residuales únicas. **Grado de recomendación B**

Figura 1. Algoritmo terapéutico según las recomendaciones de GELTAMO para LHc en estadios avanzados



Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN



*Mejores resultados con BV-AVD que con ABVD:

- Aprobado en estadio IV
- Pendiente de aprobación en estadio III

**Plantear rescate y Auto-PTH

3.3. Radioterapia complementaria

El beneficio adicional de la RT sobre esquemas actuales de QT capaces de curar a un elevado número de pacientes es motivo de debate. De hecho, la mayoría de los datos disponibles de largo seguimiento sugieren que la RT ayuda a mejorar las tasas de control del linfoma, pero sin mejorar la SG a 10 años por un exceso de mortalidad atribuible a complicaciones tóxicas, fundamentalmente cardíacas y segundas neoplasias.³⁶ Sin embargo, es importante recordar que estos estudios usaron esquemas de QT y RT obsoletos (MOPP, dosis excesivas de RT, etc.).

El ensayo aleatorizado EORTC 20884 mostró que la RT de consolidación no mejoraba los resultados en pacientes en RC tras 6-8 ciclos de MOPP-ABV.³⁷ En el estudio del GELA, la RT no fue superior a 2 ciclos adicionales de QT³⁸. En el estudio británico de Johnson y cols. los pacientes con LH avanzado fueron tratados con ABVD vs. otros dos esquemas de QT³⁹ más RT complementaria en aquellos con masa voluminosa o sin RC tras la QT. Los pacientes que recibieron RT tuvieron una SLP y SG a los 5 años superiores a aquellos pacientes no irradiados. Todos juntos, estos estudios permiten afirmar que la RT complementaria no parece ser necesaria en aquellos pacientes que alcanzan RC tras ABVD o esquemas equivalentes. **Nivel de evidencia 1+**

Por otro lado, el uso cada vez más extendido de la PET en la evaluación de la respuesta a la QT y en la propia definición de la RC han cambiado la indicación de la RT en estos pacientes. Los resultados del estudio HD15 del GHSG muestran que la RT se puede omitir en los pacientes con masa residual PET-negativa tras BEACOPP_e con un 96% de SLE tras una mediana de seguimiento de 18 meses.⁴⁰ Los pacientes con masa residual PET-positiva recibieron 30Gy, con una SLP a los 3 años del 86%, inferior a la de aquellos que alcanzaron RC, pero mejor que la observada en otras series en las que las decisiones terapéuticas no están basadas en la PET. En el estudio prospectivo RATHL, los pacientes que alcanzaron una RCm no recibieron RT complementaria. **Nivel de evidencia 1+**. Sin embargo, algunos estudios sugieren que la RT es beneficiosa en aquellos pacientes con masa voluminosa inicial o con masa residual PET negativa y que han sido tratados con esquemas menos agresivos que BEACOPP.⁴¹ En este sentido, en un análisis retrospectivo de la *British Columbia Cancer Agency* se mostraron los resultados en un grupo de 163 pacientes que presentaban masa residual >2 cm tras ABVD.⁴² Los pacientes con PET negativa tuvieron una SLP a los 3 años del 89% aunque no recibieron RT complementaria, mientras los que la tenían positiva la tuvieron del 55% pese a que sí la recibieron. Por tanto, se puede omitir la RT si la masa residual es PET negativa tras 6 ciclos de ABVD. **Nivel de evidencia 1-**

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Los pacientes con LHc en estadio avanzado al diagnóstico que alcanzan RC metabólica tras ABVD o BEACOPP_e no precisan de RT complementaria, aunque haya masa residual.

Grado de recomendación A

3.4. Tratamiento de consolidación post-quimioterapia

La eficacia del TAPH ha sido evaluada en dos estudios aleatorizados en pacientes con LH en estadios avanzados. En primer lugar, en el ensayo HD3 se incluyeron 126 pacientes distribuidos aleatoriamente en dos ramas de tratamiento que comparaban 3 ciclos de un esquema híbrido de QT seguido de TAPH frente a 5 ciclos de QT híbrida. Ambos grupos tuvieron una tasa de fallo terapéutico similar y no hubo diferencias significativas en SG.⁴³ En el segundo estudio, 163 pacientes en RC o RP recibieron intensificación precoz con TAPH vs. 4 ciclos adicionales de QT convencional. Tras una mediana de seguimiento de 11 años, no hubo diferencias entre grupos en SG, SLFT y SLP.⁴⁴ El estudio H97-HR del *Groupe Ouest Est d'Etude des Leucémies aiguës et Autres Maladies du Sang* (GOELAMS), aunque no analizaba explícitamente la eficacia del trasplante en los 158 pacientes de alto riesgo incluidos, obtuvo resultados similares cuando comparó 3 ciclos de un esquema de tratamiento intensivo no mieloablativo precoz (VABEM) con dosis bajas de RT frente a 4 ciclos ABVD seguidos de TAPH.⁴⁵

Con todo ello cabe concluir que los pacientes con LH en estadios avanzados que alcanzan RC tras el tratamiento de primera línea no se benefician de una intensificación con altas dosis de QT y TAPH. **Nivel de evidencia 1+**

En el LHc en estadio avanzado en RC tras 1ª línea de QT no está indicado el tratamiento de consolidación con altas dosis de quimioterapia seguido de TAPH. **Grado de recomendación A**

3.5. Bibliografia

1. Hasenclever D, Diehl V. A prognostic score for advanced Hodgkin's disease. International Factors Project on Advanced Hodgkin's Disease. *N Engl J Med*. 1998;339(21):1506-1514.
2. Moccia AA, Donaldson J, Chhanabhai M, et al. International Prognostic Score in advanced-stage Hodgkin's lymphoma: altered utility in the modern era. *J Clin Oncol*. 2012;30(27):3383-3388.
3. Federico M, Luminari S, Iannitto E, et al. ABVD Compared With BEACOPP Compared With CEC for the Initial Treatment of Patients With Advanced Hodgkin's Lymphoma: Results From the HD2000 Gruppo Italiano per lo Studio dei Linfomi Trial. *J Clin Oncol*. 2009;27(5):805-811.
4. Santoro A, Bonadonna G, Valagussa P, et al. Long-term results of combined chemotherapy-radiotherapy approach in Hodgkin's disease: superiority of ABVD plus radiotherapy versus MOPP plus radiotherapy. *J Clin Oncol*. 1987;5(1):27-37.
5. Bonadonna G, Valagussa P, Santoro A. Alternating non-cross-resistant combination chemotherapy or MOPP in stage IV Hodgkin's disease. A report of 8-year results. *Ann Intern Med*. 1986;104(6):739-746.
6. Canellos GP, Anderson JR, Propert KJ, et al. Chemotherapy of advanced Hodgkin's disease with MOPP, ABVD, or MOPP alternating with ABVD. *N Engl J Med*. 1992;327(21):1478-1484.
7. Gobbi PG, Levis A, Chisesi T, et al. ABVD Versus Modified Stanford V Versus MOPPEBVCAD With Optional and Limited Radiotherapy in Intermediate- and Advanced-Stage Hodgkin's Lymphoma: Final Results of a Multicenter Randomized Trial by the Intergruppo Italiano Linfomi. *J Clin Oncol*. 2005;23(36):9198-9207.
8. Diehl V, Franklin J, Pfreundschuh M, et al. Standard and Increased-Dose BEACOPP Chemotherapy Compared with COPP-ABVD for Advanced Hodgkin's Disease. *N Engl J Med*. 2003;348(24):2386-2395.
9. Duggan DB, Petroni GR, Johnson JL, et al. Randomized comparison of ABVD and MOPP/ABV hybrid for the treatment of advanced Hodgkin's disease: report of an intergroup trial. *J Clin Oncol*. 2003;21(4):607-614.
10. Engert A, Diehl V, Franklin J, et al. Escalated-Dose BEACOPP in the Treatment of Patients With Advanced-Stage Hodgkin's Lymphoma: 10 Years of Follow-Up of the GHSG HD9 Study. *J Clin Oncol*. 2009;27(27):4548-4554.
11. Sieniawski M, Reineke T, Nogova L, et al. Fertility in male patients with advanced Hodgkin lymphoma treated with BEACOPP: a report of the German Hodgkin Study Group (GHSG). *Blood*. 2008;111(1):71-76.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

12. Behringer K, Breuer K, Reineke T, et al. Secondary Amenorrhea After Hodgkin's Lymphoma Is Influenced by Age at Treatment, Stage of Disease, Chemotherapy Regimen, and the Use of Oral Contraceptives During Therapy: A Report From the German Hodgkin's Lymphoma Study Group. *J Clin Oncol*. 2005;23(30):7555-7564.
13. Merli F, Luminari S, Gobbi PG, et al. Long-Term Results of the HD2000 Trial Comparing ABVD Versus BEACOPP Versus COPP-EBV-CAD in Untreated Patients With Advanced Hodgkin Lymphoma: A Study by Fondazione Italiana Linfomi. *J Clin Oncol*. 2016;34(11):1175-1181.
14. Viviani S, Zinzani PL, Rambaldi A, et al. ABVD versus BEACOPP for Hodgkin's lymphoma when high-dose salvage is planned. *N Engl J Med*. 2011;365(3):203-212.
15. Carde P, Karrasch M, Fortpied C, et al. Eight Cycles of ABVD Versus Four Cycles of BEACOPPescalated Plus Four Cycles of BEACOPPbaseline in Stage III to IV, International Prognostic Score ≥ 3 , High-Risk Hodgkin Lymphoma: First Results of the Phase III EORTC 20012 Intergroup Trial. *J Clin Oncol*. 2016;34(17):2028-2036.
16. Mounier N, Brice P, Bologna S, et al. ABVD (8 cycles) versus BEACOPP (4 escalated cycles ≥ 4 baseline): final results in stage III-IV low-risk Hodgkin lymphoma (IPS 0-2) of the LYSA H34 randomized trial. *Ann Oncol*. 2014;25(8):1622-1628.
17. Skoetz N, Trelle S, Rancea M, et al. Effect of initial treatment strategy on survival of patients with advanced-stage Hodgkin's lymphoma: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet Oncol*. 2013;14(10):943-952.
18. Younes A, Connors JM, Park SI, et al. Brentuximab vedotin combined with ABVD or AVD for patients with newly diagnosed Hodgkin's lymphoma: a phase 1, open-label, dose-escalation study. *Lancet Oncol*. 2013;14(13):1348-1356.
19. Connors JM, Ansell S, Park SI, Fanale MA, Younes A. Brentuximab Vedotin Combined with ABVD or AVD for Patients with Newly Diagnosed Advanced Stage Hodgkin Lymphoma: Long Term Outcomes. *Blood*. 2014;124(21):292-292.
20. Connors JM, Jurczak W, Straus DJ, et al. Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2018;378(4):331-344.
21. Ansell SM, Radford J, Connors JM, et al. Overall Survival with Brentuximab Vedotin in Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2022;387(4):310-320.
22. EMA. Ficha técnica o resumen de las características del producto: ADCETRIS: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/adcetris-epar-product-information_es.pdf. Accessed 23 october 2023.
23. Herrera AF, LeBlanc ML, Castellino SM, et al. SWOG S1826, a randomized study of nivolumab(N)-AVD versus brentuximab vedotin(BV)-AVD in advanced stage (AS) classic Hodgkin lymphoma (HL). *J Clin Oncol* . 2023;41(17_suppl):LBA4-LBA4.

24. Hutchings M, Loft A, Hansen M, et al. FDG-PET after two cycles of chemotherapy predicts treatment failure and progression-free survival in Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2006;107(1):52-59.
25. Gallamini A, Hutchings M, Rigacci L, et al. Early interim 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography is prognostically superior to international prognostic score in advanced-stage Hodgkin's lymphoma: a report from a joint Italian-Danish study. *J Clin Oncol*. 2007;25(24):3746-3752.
26. Johnson P, Federico M, Kirkwood A, et al. Adapted Treatment Guided by Interim PET-CT Scan in Advanced Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2016;374(25):2419-2429.
27. Casasnovas R-O, Bouabdallah R, Brice P, et al. PET-adapted treatment for newly diagnosed advanced Hodgkin lymphoma (AHL2011): a randomised, multicentre, non-inferiority, phase 3 study. *Lancet Oncol*. 2019;20(2):202-215.
28. Engert A, Goergen H, Markova J, et al. Reduced-Intensity Chemotherapy in Patients With Advanced-Stage Hodgkin Lymphoma. Updated Results of the Open-Label, International, Randomised Phase 3 HD15 Trial by the German Hodgkin Study Group. *Hemasphere*. 2017;1(1):e5.
29. Kreissl S, Gorge H, Buehnen I, et al. PET-guided eBEACOPP treatment of advanced-stage Hodgkin lymphoma (HD18): follow-up analysis of an international, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet Haematol*. 2021;8(6):e398-e409.
30. Gallamini A, Tarella C, Viviani S, et al. Early Chemotherapy Intensification With Escalated BEACOPP in Patients With Advanced-Stage Hodgkin Lymphoma With a Positive Interim Positron Emission Tomography/Computed Tomography Scan After Two ABVD Cycles: Long-Term Results of the GITIL/FIL HD 0607 Trial. *J Clin Oncol*. 2018;36(5):454-462.
31. Stephens DM, Li H, Schöder H, et al. Five-year follow-up of SWOG S0816: limitations and values of a PET-adapted approach with stage III/IV Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2019;134(15):1238-1246.
32. Zinzani PL, Broccoli A, Gioia DM, et al. Interim Positron Emission Tomography Response-Adapted Therapy in Advanced-Stage Hodgkin Lymphoma: Final Results of the Phase II Part of the HD0801 Study. *J Clin Oncol*. 2016;34(12):1376-85.
33. Eichenauer DA, Plütschow A, Kreissl S, et al. Incorporation of brentuximab vedotin into first-line treatment of advanced classical Hodgkin's lymphoma: final analysis of a phase 2 randomised trial by the German Hodgkin Study Group. *Lancet Oncol*. 2017;18(12):1680-1687.
34. Borchmann P, Moccia A, Greil R, et al. Treatment Related Morbidity in Patients with Classical Hodgkin Lymphoma: Results of the Ongoing, Randomized Phase III HD21 Trial By

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

- the German Hodgkin Study Group. *Blood*. 2022;140(Supplement 1):771-773.
35. Borchmann P, Moccia A, Greil R, et al. BRECAD is non-inferior to EBEACOPP in patients with advanced stage classical Hodgkin lymphoma: efficacy results of the GHSG phase III HD21 trial.
 36. Aleman BMP, Raemaekers JMM, Tirelli U, et al. Involved-Field Radiotherapy for Advanced Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2003;348(24):2396-2406.
 37. Ferme C, Mounier N, Casasnovas O, et al. Long-term results and competing risk analysis of the H89 trial in patients with advanced-stage Hodgkin lymphoma: a study by the Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte (GELA). *Blood*. 2006;107(12):4636-4642.
 38. Johnson PW, Sydes MR, Hancock BW, Cullen M, Radford JA, Stenning SP. Consolidation radiotherapy in patients with advanced Hodgkin's lymphoma: survival data from the UKLG LY09 randomized controlled trial (ISRCTN97144519). *J Clin Oncol*. 2010;28(20):3352-3359.
 39. Engert A, Haverkamp H, Kobe C, et al. Reduced-intensity chemotherapy and PET-guided radiotherapy in patients with advanced stage Hodgkin's lymphoma (HD15 trial): a randomised, open-label, phase 3 non-inferiority trial. *Lancet*. 2012;379(9828):1791-1799.
 40. Picardi M, De Renzo A, Pane F, et al. Randomized comparison of consolidation radiation versus observation in bulky Hodgkin's lymphoma with post-chemotherapy negative positron emission tomography scans. *Leuk Lymphoma*. 2007;48(9):1721-1727.
 41. Yahalom J. Omitting radiotherapy after attaining FDG PET-negative status following chemotherapy alone for Hodgkin lymphoma: a randomized study caveat. *Leuk Lymphoma*. 2007;48(9):1667-1669.
 42. Proctor SJ, Mackie M, Dawson A, et al. A population-based study of intensive multi-agent chemotherapy with or without autotransplant for the highest risk Hodgkin's disease patients identified by the Scotland and Newcastle Lymphoma Group (SNLG) prognostic index. A Scotland and Newcastle Lymphoma Group study (SNLG HD III). *Eur J Cancer*. 2002;38(6):795-806.
 43. Federico M, Bellei M, Brice P, et al. High-Dose Therapy and Autologous Stem-Cell Transplantation Versus Conventional Therapy for Patients With Advanced Hodgkin's Lymphoma Responding to Front-Line Therapy. *J Clin Oncol*. 2003;21(12):2320-2325.
 44. Carella AM, Bellei M, Brice P, et al. High-dose therapy and autologous stem cell transplantation versus conventional therapy for patients with advanced Hodgkin's lymphoma responding to front-line therapy: long-term results. *Haematologica*. 2009;94(1):146-148.

45. Arakelyan N, Berthou C, Desablens B, *et al.* Early versus late intensification for patients with high-risk Hodgkin lymphoma-3 cycles of intensive chemotherapy plus low-dose lymph node radiation therapy versus 4 cycles of combined doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine plus myeloablative chemotherapy with autologous stem cell transplantation: five-year results of a randomized trial on behalf of the GOELAMS Group. *Cancer*. 2008;113(12):3323-3330.

4. TRATAMIENTO DE RESCATE TRAS LA RECAÍDA O REFRACTARIEDAD

Dra. Eva Domingo, Dr. José María Moraleda

4.1. Factores pronósticos

Entre un 20-40% de los pacientes con LH no responden al tratamiento inicial (refractariedad o resistencia) o bien recaen tras el mismo (recaída). Esta falta de respuesta es inferior al 10% en los pacientes con estadios localizados¹, llegando al 20-25% de los pacientes con estadios avanzados tratados con ABVD², frente al 10% cuando se utilizan esquemas más intensivos como BEACOPP³.

Las posibilidades de curación con QT de rescate convencional no superan el 20%⁴⁻⁶. Sin embargo, la introducción de esquemas de QT más eficaces junto con la quimioterapia a altas dosis y rescate con TAPH mejora notablemente la supervivencia de estos pacientes que actualmente puede superar el 50%⁷.

Varios estudios coinciden en que la recaída del LH durante el primer año tras finalizar la QT de primera línea es el principal factor adverso en estos pacientes⁸⁻¹¹. **Nivel de evidencia 2+**. Otros factores pronósticos predictivos de la SLE son la presencia de enfermedad extraganglionar, el estadio avanzado en la recaída, la anemia, la enfermedad voluminosa, la edad avanzada, el mal estado general, la presencia de síntomas B y el número de líneas de QT previas¹². **Nivel de evidencia 2-**

La respuesta metabólica al tratamiento de rescate evaluada mediante PET se ha revelado como un factor pronóstico independiente para predecir los resultados del TAPH^{13,14}. Los pacientes con PET negativa antes del TAPH alcanzan SLP superiores al 70% a los 3-5 años¹³. En cambio, los pacientes con una PET positiva obtienen peores resultados, con SLP 25-50% a 3-5 años, incluso cuando el TAPH se realiza sólo en los pacientes que alcanzan respuesta parcial (RP) por criterios convencionales de TC¹⁴. En un meta-análisis sobre un total de 745 pacientes, la supervivencia global osciló entre 17-77% en los casos con PET positiva frente a un 78-100% en los PET negativa¹⁵. Atendiendo al valor pronóstico de la respuesta metabólica pre-trasplante, muchos autores abogan por dirigir el tratamiento de rescate a la obtención de dicha respuesta. **Nivel de evidencia 1-**

Se recomienda realizar evaluación de la respuesta a la QT de rescate mediante PET dado su valor pronóstico.

Se recomienda una segunda línea de rescate en aquellos pacientes con PET positiva persistente, con el objetivo de obtener una respuesta completa metabólica pre-TAPH.

Grado de recomendación B

● 4.2. Opciones terapéuticas: tratamiento de rescate

El primer paso ante la sospecha de resistencia o recaída del LH es la confirmación histológica. Existe consenso en la necesidad de realizar una nueva biopsia, siempre que esto sea factible, así como de un estudio completo de extensión antes de empezar el tratamiento de segunda línea.

Antes de iniciar el tratamiento de rescate, se recomienda nueva biopsia y estadificar la enfermedad. **Buena práctica clínica**

En el momento actual el tratamiento de elección para los pacientes con LH que fallan a tratamiento de primera línea y que presentan una adecuada función orgánica con estado general conservado, es la QT de rescate seguida de TAPH en aquellos pacientes con enfermedad quimiosensible⁷. Esto se basa en dos estudios prospectivos aleatorizados que demostraron una SLE y SLP significativamente superiores en pacientes tratados con TAPH con respecto a los tratados sólo con QT convencional^{16,17}. **Nivel de evidencia 1+**

4.2.1. Quimioterapia de rescate antes del TAPH

El esquema de QT de rescate ideal sería aquel que proporcione una máxima reducción tumoral, con escasa toxicidad y elevada capacidad de movilización de progenitores hematopoyéticos a sangre periférica¹⁸. Diferentes esquemas de QT de rescate pre-TAPH han sido analizados en series retrospectivas o estudios fase II, pero no existen ensayos aleatorizados que demuestren claramente la superioridad de un esquema en particular¹⁹. **Nivel de evidencia 2+**

Como primera línea de tratamiento de rescate se utilizan frecuentemente combinaciones de

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

fármacos sin resistencia cruzada, como el platino y la citarabina, en esquemas como DHAP²⁰, ASHAP²¹, o ESHAP²², o los basados en ifosfamida, como el ICE²³ o el MINE²⁴. Todos ellos han demostrado que son eficaces (tasas de respuestas hasta del 88%) y buenos movilizadores. La gemcitabina, bien como agente único o en combinación con ifosfamida, vinorelbina (IGEV) o platino (GEMOX) ha demostrado ser eficaz y segura en estudios fase II²⁵⁻²⁸. **Nivel de evidencia 2+**

Las combinaciones de QT convencional intensiva, como el dexaBEAM, y el miniBEAM también proporcionan un índice de respuestas del 80%, pero con alta toxicidad y una pobre capacidad de movilización al contener fármacos que dañan la célula madre como el melfalán y la carmustina, por lo que han caído en desuso^{29,30}. **Nivel de evidencia 2+**

Brentuximab Vedotina (BV) está actualmente autorizado para tratamiento de LH refractario o en recaída tras al menos dos tratamientos de quimioterapia previos cuando el TAPH o la poliquimioterapia no constituyen una opción terapéutica, y en el LH en recaída tras TAPH. En el estudio fase II que dio lugar a su aprobación se incluyeron 102 pacientes con LH clásico en recaída tras TAPH y se alcanzaron un 75% de respuestas, 34% RC, con una mediana de SLP de 5,6 meses. El efecto adverso más común fue la neuropatía periférica sensitiva³¹. Tras una mediana de seguimiento de 3 años, la mediana de SLP y SG fue de 9,3 y 40 meses respectivamente³². **Nivel de evidencia 1+**. Estudios posteriores en los que BV se ha usado en pacientes con LH refractario o en recaída y no candidatos a TAPH han dado resultados similares. **Nivel de evidencia 2+**

Dada su alta eficacia y aceptable toxicidad, BV ha sido administrado junto con QT ya sea secuencialmente o en combinación, con el objetivo de aumentar las respuestas PET negativas antes del TAPH³³⁻³⁷. El uso de BV en asociación con QT en segunda línea no está aún autorizado por las autoridades reguladoras. Dos estudios fase 2 han explorado el uso secuencial de BV seguido de QT. Los pacientes recibieron entre 2 y 6 ciclos de BV como tratamiento de rescate de primera línea seguido de QT sólo en aquellos casos en los que no se obtuvo RC PET negativa. Un 27% y un 35% de los pacientes, respectivamente en cada estudio, alcanzaron RC con BV en monoterapia, cifra que se incrementó hasta el 64% y 76% tras la QT³³⁻³⁴. Los pacientes con PET negativa pre-trasplante presentaron una SLP a los 3 años >75%. **Nivel de evidencia 2-**. Los datos de BV en combinación con QT también proceden de estudios fase 1-2. La combinación de BV con bendamustina ha mostrado una alta eficacia con una tasa de RC PET negativa del 76% y una SLP del 75%³⁵⁻³⁶. En el ensayo clínico fase 1-2 de GELTAMO en el que se combina

BV con etopósido, metilprednisolona, citarabina y cisplatino (ESHAP) y en el que se incluyeron 66 pacientes, la tasa de respuestas globales fue del 91% y de RC del 70%³⁷. Ambos estudios han reportado una adecuada movilización y recolección de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica. El uso de BV en combinación con QT en el tratamiento de rescate del LH no se encuentra aún aprobada por las autoridades reguladoras. **Nivel de evidencia 2-**

En capítulos previos se ha indicado que las células neoplásicas del linfoma de Hodgkin tienen mutaciones en 9p24 que determinan una expresión incrementada de los ligandos de muerte programada (PD-L1). En estudios preliminares, los anticuerpos monoclonales que bloquean IPC (anti-PD-1, nivolumab, pembrolizumab) se han mostrado muy eficaces en pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado, solos y en combinación con QT o BV³⁸. En 2021 se publicaron los resultados de la combinación de nivolumab con brentuximab como primera línea de rescate³⁹. La tasa de respuestas globales (RG) de este estudio fase 1-2 fue de 85% (RC 67%). Con una mediana de seguimiento de 34,3 meses, la SLP estimada a los 3 años fue del 77% (IC 95%, 65%-86%) y del 91% (IC 95%, 79%-96%) para aquellos pacientes consolidados con un trasplante autólogo de sangre periférica (TASPE) y la SG a los 3 años del 93% (IC 95%, 85%-97%). Un 18% de los pacientes presentaron efectos adversos autoinmunes que requirieron tratamiento con corticoides. Recientemente se han publicado los datos del ensayo clínico fase II que combina pembrolizumab con gemcitabina, vinorelbina y doxorubicina liposomal (pembro-GVD), como tratamiento de segunda línea en pacientes refractarios o recaídos⁴⁰. La tasa de respuesta global de esta combinación fue del 100%, con un 95% de RC. La mayoría de los pacientes (95%), procedieron al trasplante autólogo, manteniendo la RC, con una mediana de seguimiento post trasplante de 13,5 meses (rango: 2,66-27,06 meses). **Nivel de evidencia 2-**

Otros fármacos que se utilizan en monoterapia o en combinación y habitualmente como segunda línea de rescate o posteriores son bendamustina, lenalidomida y everolimus⁴¹⁻⁴³. En un estudio fase II, bendamustina mostró una tasa de respuesta global del 53%, con 33% de RC, con una mediana de duración de la respuesta de 5 meses⁴¹. Las tasas de respuesta para lenalidomida y everolimus en series cortas de pacientes son de 19 y 47%, respectivamente^{42,43}. Ninguno de estos fármacos está aprobado en la actualidad para el tratamiento del LH. **Nivel de evidencia 2+**

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Se recomienda el uso de esquemas de QT de rescate poco tóxicos que permitan la máxima reducción del tumor y faciliten la movilización y recolección de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica. **Grado de recomendación A**

No existe un esquema estándar como QT de rescate, aunque las combinaciones con platino y citarabina y los esquemas con gemcitabina presentan buenos resultados y son los más ampliamente utilizados. **Grado de recomendación C**

El uso de BV en monoterapia está indicado en el tratamiento de LH refractario o en recaída tras al menos dos tratamientos de quimioterapia previos cuando el TAPH o la poliquimioterapia no constituyen una opción terapéutica y en el LH en recaída tras TAPH. **Grado de recomendación B**

4.2.2. TAPH

Aunque no existe ningún ensayo clínico prospectivo aleatorizado que haya demostrado beneficio en la supervivencia global, el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con LH que fallan a tratamiento de primera línea y que presentan una adecuada función orgánica y estado general conservado, es la QT de rescate seguida de TAPH en aquellos pacientes con enfermedad quimiosensible, preferiblemente que alcancen RC. Ello se fundamenta en dos estudios prospectivos aleatorizados que demostraron un beneficio significativo en términos de SLP, SLE y tiempo libre de fallo de tratamiento para los pacientes tratados con TAPH, con respecto a los tratados sólo con QT convencional^{16,17}. **Nivel de evidencia 1+**. Por otro lado, los avances realizados en la terapia de soporte en TAPH han sido determinantes en el descenso de la tasa de mortalidad relacionada con el procedimiento, que es inferior al 5%.

Numerosos estudios retrospectivos con gran número de pacientes han reportado resultados favorables con el TAPH, aunque suelen mezclar pacientes en recaída y refractarios⁷. En general, la SLP varía entre el 50-60% y la SG entre el 50-80% para los pacientes con LH trasplantados en recaída quimiosensible^{6,8,9,10,13,14}. Los pacientes con LH primariamente resistente que mantienen alguna quimiosensibilidad también parecen beneficiarse del TAPH, aunque en menor medida, con tasas de SLP del 40-45% y SG del 30-70%^{7,44-48}. **Nivel de evidencia 2++**. Un metaanálisis sobre el papel del TAPH en pacientes con LH refractarios o en recaída tras la primera línea

de tratamiento concluyó que el TAPH mejora la SLP en comparación con la QT sola. También indicó una tendencia positiva en relación a la SG, aunque son necesarios más estudios para detectar un efecto significativo⁴⁹. **Nivel de evidencia 1-**

Todo ello ha contribuido a que la QT de rescate seguida de TAPH en los pacientes quimiosensibles sea recomendado en todas las guías internacionales como la terapia de elección en los pacientes con LH que fracasan al tratamiento de primera línea^{7,50-52}.

Tal y como se ha comentado previamente, el principal factor pronóstico postrasplante es el estatus de remisión metabólica por PET previo al procedimiento, aunque la recaída precoz antes del año, la recaída extranodal, la resistencia primaria o los síntomas B, también tienen impacto pronóstico⁶⁻¹⁵. Entre las estrategias que se han sugerido para mejorar los resultados del TAPH están la optimización del tratamiento de rescate incluyendo combinaciones con los nuevos fármacos (BV, IPC), la intensificación del acondicionamiento, el empleo de RT antes o después del TAPH, el doble TAPH y el tratamiento de consolidación tras el TAPH.

No existen estudios prospectivos aleatorizados que comparen los diferentes esquemas de altas dosis de QT o acondicionamiento previo al TAPH. La irradiación corporal total a alta dosis se desaconseja por su mayor toxicidad e incidencia de neoplasias secundarias⁴⁶, aunque la RT en campos afectos puede ser de utilidad en casos concretos. El esquema de acondicionamiento carmustina, etopósido, citarabina y melfalán (BEAM) sigue siendo el más utilizado^{53,54}. Alternativas a BEAM son ciclofosfamida, carmustina, etopósido -CBV⁵⁵ o los esquemas basados en busulfán, ciclofosfamida y etopósido⁵⁶, todos ellos con SLP en torno al 50%. **Nivel de evidencia 2-**

La adición de QT secuencial intensiva antes del acondicionamiento no tiene un beneficio claro. En un estudio multicéntrico realizado en 284 pacientes con LH en primera recaída quimiosensible, los pacientes se aleatorizaron a recibir acondicionamiento con BEAM y TAPH o dosis altas secuenciales de ciclofosfamida, metotrexato y etopósido antes del BEAM y TAPH. La SLP a tres años fue similar en los dos grupos, pero los pacientes tratados con el esquema intensificado presentaron más toxicidad y violaciones del protocolo⁵⁷. **Nivel de evidencia 1+**

El trasplante autólogo doble o en tándem se ha sugerido como una alternativa eficaz para los pacientes con LH de muy alto riesgo: refractarios primarios, en recaída precoz o con estadio avanzado. Varios estudios han demostrado que este procedimiento es factible y que mejora la SG en pacientes de muy alto riesgo⁵⁸⁻⁶⁰. En un estudio prospectivo del GELA con un diseño

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

de tratamiento adaptado al riesgo, se compararon los resultados de 150 pacientes en primera recaída de alto riesgo que recibieron un doble trasplante frente a 95 pacientes de riesgo intermedio que recibieron un solo TAPH. Las tasas de supervivencia libre de fallo y la SG a los 5 años fueron de 46% y 57% respectivamente en los pacientes de alto riesgo con doble trasplante, frente al 73% y 85% de los pacientes de riesgo intermedio con un solo trasplante. El doble trasplante, aunque con una toxicidad elevada, proporcionó una SG del 46% a 5 años en los pacientes quimiorresistentes, superior al 30% reportado previamente en este subgrupo de tan alto riesgo⁶⁰. **Nivel de evidencia 2-**

BV ha sido utilizado como consolidación post-TAPH en aquellos pacientes con alto riesgo de recaída (quimiorrefractarios primarios, recaída <1 año del fin del tratamiento de 1ª línea y/o afectación extranodal)⁶¹. El ensayo clínico fase III AETHERA incluyó 329 pacientes que recibieron BV (16 ciclos) vs. placebo post-TAPH. Se observó una mejoría significativa de la SLP para el grupo de BV (mediana de 42,9 meses) con respecto al grupo placebo (mediana 24,1 meses), con una SLP estimada a 2 años en revisión independiente de 63% y 51% para BV y placebo, respectivamente. Se identificaron 5 factores predictivos de SLP en este estudio: duración de la remisión inicial <1 año, respuesta inferior a RC con la última terapia de rescate, afectación extranodal en el momento de la recaída, presencia de síntomas B en la recaída y la necesidad de más de una línea de tratamiento para alcanzar quimiosensibilidad⁶². Con un seguimiento de 5 años, la SLP de los pacientes tratados con BV continuaba siendo significativamente superior al placebo, 59% vs. 41% respectivamente (HR 0.521; 95% CI 0.378-0.717). La polineuropatía periférica fue la toxicidad más relevante en más de la mitad de los pacientes, aunque se resolvió en el 90%⁶³. **Nivel de evidencia 1+**

Los anticuerpos anti-PD1 también se han mostrado eficaces en el mantenimiento de la respuesta tras el TAPH. En un estudio fase II, en 30 pacientes con LH clásico refractarios o en recaída quimiosensible sometidos a TAPH, la consolidación postrasplante con hasta 8 ciclos de Pembrolizumab mostró una SLP del 82% a 18 meses, con una toxicidad aceptable⁶⁴.

Recientemente un estudio fase II en 59 pacientes con LH con alto riesgo de recaída ha demostrado que la combinación BV más nivolumab, como consolidación tras el TAPH, es altamente eficaz⁶⁵. Con una mediana de seguimiento de 29,9 meses, la SLP a los 18 meses fue del 94% (95% CI 84-98), muy superior a las obtenidas hasta ahora con otras aproximaciones, aunque son necesarios estudios aleatorizados para confirmarlo. Los efectos adversos fueron moderados, siendo los más comunes la neuropatía (53%), neutropenia (42%) y los trastornos inmunes, que requirieron esteroides (29%)⁶⁵.

El TAPH es el tratamiento de elección en pacientes con LH en recaída o refractariedad quimiosensible (preferiblemente en RC) tras primera línea de tratamiento. **Grado de recomendación A**

El esquema de acondicionamiento para el TAPH recomendado es el BEAM. **Grado de recomendación B**

La quimioterapia secuencial intensiva no se recomienda como esquema de acondicionamiento. **Grado de recomendación B**

BV está aprobado como consolidación post-TAPH en pacientes quimiorrefractarios o de muy alto riesgo de recaída (2 o más factores pronósticos adversos según ensayo AETHERA). **Grado de recomendación B**

4.2.3. Radioterapia en el tratamiento de rescate

La RT puede tener algún papel en pacientes muy seleccionados con recaída localizada que presenten comorbilidad que contraindiquen la QT de rescate y TAPH^{66,67}. En un análisis retrospectivo del GHSG de 100 pacientes con LH en recaída localizada sin factores pronósticos adversos tratados sólo con RT, un 77% alcanzaron una RC, con una SLP y SG a los 5 años del 28% y del 51% respectivamente⁶⁶. **Nivel de evidencia 2+**

La RT de campo afecto es utilizada también como tratamiento complementario a la QT de rescate pre-TAPH o post-TAPH en pacientes con enfermedad residual localizada⁶⁷.

La RT de campo afecto puede emplearse en pacientes con recaída localizada y/o con comorbilidad que impidan el tratamiento de rescate con QT y TAPH. **Grado de recomendación C**

La RT de campo afecto puede emplearse como tratamiento complementario de la QT de rescate pre-TAPH o post-TAPH en pacientes con enfermedad residual localizada. **Buena práctica clínica**

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

4.3. Progresión tras el TAPH

Los pacientes que progresan tras un TAPH tienen muy mal pronóstico con una mediana de supervivencia inferior a los dos años⁶⁸. En un estudio de registro del *European Society for Blood and Marrow Transplantation* (EBMT) con 511 pacientes en recaída post-TAPH, los factores predictivos para la SG fueron la recaída precoz, estadio IV, enfermedad voluminosa, mal estado general y edad >50 años. La SG a 5 años fue del 12% para los pacientes con >1 factor frente al 37% y 62% en los pacientes con uno o ninguno¹².

Las opciones terapéuticas actuales incluyen BV, nivolumab, pembrolizumab, solos o en combinación con QT, trasplante alogénico (aloTPH), radioterapia, fármacos experimentales y tratamiento paliativo.

BV está indicado en el tratamiento del LH en recaída o refractario tras TAPH. En el seguimiento a 5 años del ensayo pivotal un 9% de los 102 pacientes continuaba en RC sin haber requerido tratamiento adicional, siendo la mediana de SLP y SG de 9,3 y 40 meses, respectivamente³².

Nivel de evidencia 2+

Los inhibidores del PD-1, nivolumab y pembrolizumab, han demostrado eficacia en el tratamiento de pacientes con LH en recaída / refractario tras TAPH y BV en ensayos clínicos fase I y II⁶⁹⁻⁷³. La tasa de respuestas globales al nivolumab fue de 72%, con 27% de RC, y un perfil aceptable de toxicidad, en el que destacan los efectos adversos inmunomediados (endocrinopatías, neumonitis, colitis y hepatitis)⁶⁹⁻⁷¹. Los resultados de eficacia y seguridad de pembrolizumab en el mismo contexto son similares, con una tasa de respuestas globales del 69-76% y RC del 22-26% con medianas de SLP en torno a 16 meses^{72,73}.

En 2021, se publicaron los datos preliminares del ensayo clínico fase 3 KEYNOTE-204 que aleatorizaba el uso de BV (n= 153) vs. pembrolizumab (n=151) en pacientes con LH en recaída o refractario⁷⁴, con una mediana de SLP superior para el grupo tratado con pembrolizumab (13,2 meses vs. 8,3 meses para el grupo de BV (HR 0,65 (IC95% 0,48-0,88; p=0,0027). La toxicidad de ambos fue aceptable, sin diferencias significativas en los eventos adversos graves (16% vs. 11% respectivamente).

Actualmente, nivolumab está aprobado en nuestro país para el tratamiento del LH en recaída o refractario tras TAPH y BV. Pembrolizumab a su vez ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de LH recaído tras 2 líneas de tratamiento (con o sin TAPH) y BV. **Nivel de evidencia 2+**

El efecto real de estos fármacos sobre la supervivencia a largo plazo de los pacientes es limitado en la mayoría de los pacientes^{71,74}. Es por ello que muchos autores consideran el uso de BV o de inhibidores de PD-1, como un tratamiento puente al aloTPH, sobre todo en pacientes jóvenes, para incrementar la tasa de respuestas, que es un importante factor pronóstico, antes del TPH. Actualmente se explora su combinación con diferentes esquemas de QT y combinaciones entre ellos, con resultados preliminares esperanzadores⁶⁵.

El aloTPH está indicado en los pacientes jóvenes que mantienen buen estado general y que recaen tras un TAPH⁵⁰. La capacidad curativa del aloTPH en el LH deriva no únicamente de la cito-reducción causada por la QT, sino también del potencial efecto injerto anti-linfoma mediado por el sistema inmune del donante⁷⁵⁻⁷⁶. Los resultados iniciales del aloTPH con acondicionamiento mieloablativo en pacientes con LH refractarios o en recaída fueron desalentadores, debido a unas tasas de mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) superiores al 50%^{77,78}. **Nivel de evidencia 2+**

La introducción de los acondicionamientos de intensidad reducida (AIR) ha permitido disminuir significativamente las tasas de MRT manteniendo el efecto injerto contra linfoma, y haciendo accesible el aloTPH a pacientes con TAPH previo, comorbilidades, o con edad avanzada^{51,79,80}. En el estudio del registro EBMT con 285 receptores de aloTPH con AIR la MRT, la SG y SLP fueron del 21%, 43% y 25%, respectivamente. Los pacientes con LH quimio-refractario en el momento del trasplante presentaron peor SG, SLP y mayor mortalidad. La edad >45 años y el mal estado general fueron también factores pronósticos adversos. El desarrollo de enfermedad del injerto contra receptor (EICR) crónica se asoció a una menor recaída⁸¹. **Nivel de evidencia 2+**

No existe ningún estudio que compare directamente el aloTPH con otras estrategias terapéuticas. En un estudio retrospectivo con 185 pacientes que progresaron tras un TAPH se compararon los resultados de los pacientes con donante HLA-idéntico con aquellos sin donante disponible. La SLP y la SG a los 2 años fueron significativamente mejores en el grupo con donante (39% vs. 14% y 66% vs. 42% respectivamente)⁸². Este estudio sugiere, por lo tanto, un beneficio del aloTPH en comparación con otros tratamientos. **Nivel de evidencia 2-**. En una serie de 76 pacientes con LH en recaída de muy alto riesgo la estrategia consistió en realizar un aloTPH incluyendo alemtuzumab para depleción in vivo de linfocitos T e infusión de linfocitos del donante en caso de quimera mixta o recaída. La SG y la SLP a 4 años fue del 64% y del 59% respectivamente⁸³.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Los resultados del mayor estudio prospectivo fase II publicado hasta la fecha que incluye 78 pacientes con una mediana de seguimiento de 4 años muestra una mortalidad del 15% al año. La recaída fue la principal causa de fracaso del tratamiento. La SLP fue del 48% a un año y 24% a los 4 años. El desarrollo de EICR crónica se asoció con menor tasa de recaídas y mejor SLP. Los pacientes trasplantados en RC tuvieron mejor pronóstico. En este estudio, la SG fue del 43% a los 4 años⁸⁴. **Nivel de evidencia 2-**

Finalmente, un metaanálisis analizó los resultados del aloTPH en 1.850 pacientes⁸⁵. Las estimaciones de la SLP a 3 años fueron del 31% y de SG del 50%. En el análisis de regresión se observó una disminución del 5-10% de la MRT y de las recaídas, así como una mejoría del 15-20% en la SLE y SG en los estudios posteriores al año 2.000 con respecto a los previos. La obtención de RC antes del aloTPH se asoció con una SLE y una SG significativamente mejor. Estos hallazgos se confirmaron en otro estudio retrospectivo del EBMT que incluyó 2.304 pacientes⁸⁶. **Nivel de evidencia 2-**

La accesibilidad al aloTPH ha aumentado significativamente con la introducción del trasplante haploidéntico basado en el uso de altas dosis de ciclofosfamida postrasplante como profilaxis de la EICR. Un estudio retrospectivo del EBMT comparó los resultados del aloTPH de donante haploidéntico (n=98) vs. hermano HLA compatible (n=338) vs. donante no emparentado (n=273). La incidencia acumulada de MRT fue de 17%, 13% y 21%, respectivamente. La SG y SLP a dos años fue de 67% y 43% para el haploidéntico, 71% y 38% para el hermano HLA compatible, y 62% y 45% para el donante no emparentado (DNE), sin diferencias significativas. También se observó una tendencia a menor riesgo de EICR crónica en el haploidéntico⁸⁷. **Nivel de evidencia 2-**

BV también ha sido utilizado como terapia de rescate en pacientes que progresan tras aloTPH. En un estudio retrospectivo en 16 pacientes con LH en recaída post-alloTPH la tasa de respuesta global fue del 69% y de RC del 31%, con una toxicidad aceptable. La SLP y la SG a dos años fueron del 20% y 61% respectivamente⁸⁸.

La experiencia con el uso de inhibidores de PD-1 post-alloTPH es aún limitada. Dos estudios retrospectivos que incluyen un total de 20 y 31 pacientes han mostrado su eficacia, con una elevada tasa de respuestas globales (95% y 77%, respectivamente) y una SLP al año en torno al 58%^{89,90}. En ambos estudios se advierte sobre el riesgo de reactivación de EICR (entre un 30% y un 55%). El uso de inhibidores de PD-1 previo al aloTPH estaría asociado a una incidencia mayor

de enfermedad injerto contra huésped (EICH) severo, síndrome de obstrucción sinusoidal y síndrome de liberación de citocinas, lo que podría poner en duda su uso pre-trasplante, pese a su eficacia^{71,91}. Sin embargo, un estudio retrospectivo sobre 209 sometidos a aloTPH tras terapia con inhibidores de PD-1, con una mediana de seguimiento de 2 años en los pacientes vivos, demostró que un mayor intervalo entre el uso de inhibidores de PD-1 y el aloTPH (>80 días), se asociaba con menor incidencia de EICRa grave. Además, la profilaxis de EICR basada en ciclofosfamida postrasplante mejoró significativamente la SLP y la supervivencia libre de recaída y de EICR, por lo que podría considerarse como una estrategia óptima en estos pacientes⁹². **Nivel de evidencia 2-**

Los pacientes que recaen tras el aloTPH deberían incluirse en ensayos clínicos, para estudiar nuevas estrategias con inmunoterapia con inhibidores de PD-1, linfocitos con receptor de antígeno quimérico (CAR-T), o camidanlumab tesirina^{88-90,93,94}.

4.4. Resumen de recomendaciones

Tipo de pacientes	Tratamiento
LH en recaída o refractario, quimiosensible	TAPH
Pacientes con alto riesgo de recaída post-TAPH*	Consolidación con BV tras TAPH
Pacientes con persistencia localizada de enfermedad PET+ no voluminosa tras tratamiento de rescate	RT después (tras recuperación hemoperiférica) de TAPH (opcional)
Recaída / progresión tras TAPH	BV, Anticuerpos anti-PD1**
Recaída / progresión tras TAPH y BV	Anticuerpos anti-PD1**
Recaída / progresión tras TAPH	AloTPH***
Recaída / progresión tras aloTPH	Ensayos clínicos. CAR-T

*Enfermedad refractaria primaria, recaída <1 año tras 1ª línea, recaída extranodal. Pembrolizumab y la combinación BV-nivolumab son opciones con buenos resultados, pero no aprobadas en el momento de redacción de esta guía. **Varios estudios indican que la eficacia de BV y de los anticuerpos anti-PD1 es superior cuando se usan en combinación con QT, pero son indicaciones no aprobadas en el momento de redacción de esta guía. ***Pacientes jóvenes, enfermedad sensible al rescate (idealmente en RC con PET negativa), con buen ECOG.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

4.5. Bibliografía

1. Radford J, Illidge T, Barrington S. PET-Directed therapy for Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med*. 2015;373(4):392.
2. Press OW, Li H, Schöder H, et al. US intergroup trial of response-adapted therapy for stage III and IV Hodgkin lymphoma using early interim Fluorodeoxyglucose-Positron emission tomography imaging: Southwest Oncology Group S0816. *J Clin Oncol*. 2016;34(17):2020-27.
3. Engert A. ABVD or BEACOPP for Advanced Hodgkin lymphoma. *J Clin Oncol*. 2016;34(11):1167-69.
4. Bonfante V, Santoro A, Viviani S, et al. Outcome of patients with Hodgkin's disease failing after primary MOPP-ABVD. *J Clin Oncol*. 1997;15(2):528-34.
5. Longo DL, Duffey PL, Young RC, et al. Conventional-dosesalvage combination chemotherapy in patients relapsing with Hodgkin's disease after combination chemotherapy: the low probability for cure. *J Clin Oncol*. 1992;10(2):210-8.
6. Josting A, Franklin J, May M, et al. New Prognostic Score Based on Treatment Outcome of Patients With Relapsed Hodgkin's Lymphoma Registered in the Database of the German Hodgkin's Lymphoma Study Group. *J Clin Oncol*. 2002;20(1):221-30.
7. Perales MA, Ceberio I, Armand P, et al. Role of cytotoxic therapy with hematopoietic cell transplantation in the treatment of Hodgkin lymphoma: guidelines from the American Society for Blood and Marrow Transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2015;21(6):971-983.
8. Brice P, Bouabdallah R, Moreau P, et al. Prognostic factors for survival after high-dose therapy and autologous stem cell transplantation for patients with relapsing Hodgkin's disease: analysis of 280 patients from the French registry. Societe Francaise de Greffe de Moelle. *Bone Marrow Transplant*. 1997;20(1):21-6.
9. Moskowitz CH, Nimer SD, Zelenetz AD, et al. A 2-step comprehensive high-dose chemoradiotherapy second-line program for relapsed and refractory Hodgkin disease: analysis by intent to treat and development of a prognostic model. *Blood*. 2001;97(3):616-23.
10. Sureda A, Constans M, Iriondo A, et al. Prognostic factors affecting long-term outcome after stem cell transplantation in Hodgkin's lymphoma autografted after a first relapse. *Ann Oncol*. 2005;16(4):625-33.
11. Hahn T, McCarthy PL, Carreras J, et al. Simplified validated prognostic model for progression-free survival after autologous transplantation for hodgkin lymphoma. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2013;19:1740-44.

12. Martinez C, Canals C, Sarina B, et al. Identification of prognostic factors predicting outcome in Hodgkin's lymphoma patients relapsing after autologous stem cell transplantation. *Ann Oncol*. 2013;24:2430–34.
13. Jabbour E, Hosing C, Ayers G, et al. Pretransplant positive positron emission tomography/gallium scans predict poor outcome in patients with recurrent/refractory Hodgkin lymphoma. *Cancer*. 2007;109(12):2481-9.
14. Moskowitz CH, Matasar MJ, Zelenetz AD, et al. Normalization of pre-ASCT, FDG-PET imaging with second-line, non-cross-resistant, chemotherapy programs improves event-free survival in patients with Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2012;119(7):1665-1670.
15. Adams HJ, Kwee TC. Prognostic value of pretransplant FDG-PET in refractory/relapsed Hodgkin lymphoma treated with autologous stem cell transplantation: systematic review and meta-analysis. *Ann Hematol*. 2016;95(5):695-706.
16. Linch DC, Winfield D, Goldstone AH, et al. Dose intensification with autologous bone-marrow transplantation in relapsed and resistant Hodgkin's disease: results of a BNLI randomised trial. *Lancet*. 1993;341(8852):1051-4.
17. Schmitz N, Pfistner B, Sextro M, et al. Aggressive conventional chemotherapy compared with high-dose chemotherapy with autologous haemopoietic stem-cell transplantation for relapsed chemosensitive Hodgkin's disease: a randomised trial. *Lancet*. 2002;359(9323):2065-71.
18. Brusamolino E, Carella AM. Treatment of refractory and relapsed Hodgkin's lymphoma: facts and perspectives. *Haematologica*. 2007;92(1):6-10.
19. Byrne B, Gockerman J. Salvage therapy in Hodgkin's lymphoma. *Oncologist*. 2007;12(2):156-67.
20. Josting A, Rudolph C, Reiser M, et al. Time-intensified dexamethasone/cisplatin/cytarabine: an effective salvage therapy with low toxicity in patients with relapsed and refractory Hodgkin's disease. *Ann Oncol*. 2002;13(10):1628-35.
21. Rodriguez J, Rodriguez MA, Fayad L, et al. ASHAP: A Regimen for Cyto-reduction of Refractory or Recurrent Hodgkin's Disease. *Blood*. 1999;93(11):3632-6.
22. Aparicio J, Segura A, Garcera S, et al. ESHAP is an active regimen for relapsing Hodgkin's disease. *Ann Oncol*. 1999;10(5):593-5.
23. Moskowitz CH, Bertino JR, Glassman JR, Hedrick EE, Hunte S, Coady-Lyons N. Ifosfamide, carboplatin, and etoposide: a highly effective cyto-reduction and peripheral-blood progenitor-cell mobilization regimen for transplant-eligible patients with non-Hodgkin's lymphoma. *J Clin Oncol*. 1999;17(12):3776-85.
24. Rodriguez MA, Cabanillas FC, Hagemeister FB, et al. A phase II trial of mesna/ifosfamide, mitoxantrone and etoposide for refractory lymphomas. *Ann Oncol*. 1995;6(6):609-11.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

25. Santoro A, Magagnoli M, Spina M, et al. Ifosfamide, gemcitabine, and vinorelbine: a new induction regimen for refractory and relapsed Hodgkin's lymphoma. *Haematologica*. 2007;92(1):35-41.
26. Santoro A, Bredenfeld H, Devizzi L, et al. Gemcitabine in the Treatment of Refractory Hodgkins Disease: Results of a Multicenter Phase II Study. *J Clin Oncol*. 2000;18(13):2615-9.
27. Corazzelli G, Russo F, Capobianco G, Marcacci G, Cioppa PD, Pinto A. Gemcitabine, ifosfamide, oxaliplatin and rituximab (RGIFOX), a new effective cytoreductive/mobilizing salvage regimen for relapsed and refractory aggressive non-Hodgkin's lymphoma: results of a pilot study. *Ann Oncol*. 2006;17(suppl 4):iv18-iv24.
28. Bartlett NL, Niedzwiecki D, Johnson JL, et al. Gemcitabine, vinorelbine, and pegylated liposomal doxorubicin (GVD), a salvage regimen in relapsed Hodgkin's lymphoma: CALGB 59804. *Ann Oncol*. 2007;18(6):1071-9.
29. Josting A, Kàtay I, Rueffer U, et al. Favorable outcome of patients with relapsed or refractory Hodgkin's disease treated with high-dose chemotherapy and stem cell rescue at the time of maximal response to conventional salvage therapy (Dex-BEAM). *Ann Oncol*. 1998;9(3):289-95.
30. Martin A, Fernandez-Jimenez MC, Caballero MD, et al. Long-term follow-up in patients treated with Mini-BEAM as salvage therapy for relapsed or refractory Hodgkin's disease. *Br J Haematol*. 2001;113(1):161-71.
31. Younes A, Gopal AK, Smith SE, et al. Results of a pivotal phase II study of brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. *J Clin Oncol*. 2012;30(18):2183-9.
32. Chen R, Gopal AK, Smith SE, et al. Five-year survival and durability results of brentuximab vedotin in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2016;128(12):1562-6.
33. Moskowitz AJ, Schöder H, Yahalom J, et al. PET-adapted sequential salvage therapy with brentuximab vedotin followed by augmented ifosfamide, carboplatin, and etoposide for patients with relapsed and refractory Hodgkin's lymphoma: a non-randomised, open-label, singlecentre, phase 2 study. *Lancet Oncol*. 2015;16(3):284-292.
34. Chen R, Palmer JM, Martin P, et al. Results of a Multicenter Phase II Trial of Brentuximab Vedotin as Second-Line Therapy before Autologous Transplantation in Relapsed/Refractory Hodgkin Lymphoma. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2015;21(12):2136-2140.
35. LaCasce AS, Bociek RG, Sawas A, et al. Brentuximab vedotin plus bendamustine: a highly active first salvage regimen for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2018;132(1):40-48.

36. LaCasce AS, Bociek RG, Sawas A, et al. Three-year outcomes with brentuximab vedotin plus bendamustine as first salvage therapy. in relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. *Br J Haematol*. 2020;189(3):e86-e90.
37. Garcia-Sanz R, Sureda A, de la Cruz F, et al. Brentuximab vedotin and ESHAP is highly effective as second-line therapy for Hodgkin lymphoma patients (long-term results of a trial by the Spanish GELTAMO Group). *Ann Oncol*. 2019;30(4):612-620.
38. Herrera AF. Where does PD-1 blockade fit in HL therapy?. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2018;2018(1):213-220.
39. Advani RH, Moskowitz AJ, Bartlett NL, et al. Brentuximab vedotin in combination with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: 3-year study results. *Blood*. 2021;138(6):427-438.
40. Moskowitz AJ, Shah G, Schöder H, et al. Phase II Trial of Pembrolizumab Plus Gemcitabine, Vinorelbine, and Liposomal Doxorubicin as Second-Line Therapy for Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2021;39(28):3109-3117.
41. Moskowitz AJ, Hamlin PA Jr, Perales MA, Gerecitano J, Horwitz SM. Phase II study of bendamustine in relapsed and refractory Hodgkin lymphoma. *J Clin Oncol*. 2013;31(4):456-60.
42. Fehniger TA, Larson S, Trinkaus K, Siegel MJ, Cashen AF. A phase 2 multicenter study of lenalidomide in relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2011;118(19):5119-25.
43. Johnston PB, Pinter-Brown LC, Warsi G, White K, Ramchandren R. Phase 2 study of everolimus for relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma. *Exp Hematol Oncol*. 2018;7:12.
44. Andre M, Henry-Amar M, Pico J-L, et al. Comparison of High-Dose Therapy and Autologous Stem-Cell Transplantation With Conventional Therapy for Hodgkin's Disease Induction Failure: A Case-Control Study. *J Clin Oncol*. 1999;17(1):222.
45. Sirohi B, Cunningham D, Powles R, et al. Long-term outcome of autologous stem-cell transplantation in relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. *Ann Oncol*. 2008;19(7):1312-1319.
46. Sureda A, Arranz R, Iriando A, et al. Autologous Stem-Cell Transplantation for Hodgkin's Disease: Results and Prognostic Factors in 494 Patients From the Grupo Español de Linfomas/Transplante Autologo de Medula Osea Spanish Cooperative Group. *J Clin Oncol*. 2001;19(5):1395-404.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

47. Sweetenham JW, Carella AM, Taghipour G, et al. High-Dose Therapy and Autologous Stem-Cell Transplantation for Adult Patients With Hodgkin's Disease who do not enter remission after induction chemotherapy : Results in 175 Patients Reported to the European Group for Blood and Marrow Transplantation. *J Clin Oncol*. 1999;17(10):3101-9.
48. Lazarus BHM, Rowlings PA, Zhang M-J, et al. Autotransplants for Hodgkin's Disease in Patients Never Achieving Remission: A Report From the Autologous Blood and Marrow Transplant Registry. *J Clin Oncol*. 1999;17(2):534.
49. Rancea M, von Tresckow B, Monsef I, Engert A, Skoetz N. High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation for patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: a systematic review with meta-analysis. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2014;92(1):1-10.
50. Eichenauer DA, Aleman BMP, Andre M, et al. Hodgkin's lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. 2018;29 (Suppl 4):iv19-iv29.
51. Snowden JA, Sánchez-Ortega I, Corbacioglu S, et al. Indications for haematopoietic cell transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2022. *Bone Marrow Transplant*. 2022;57(8):1217-1239.
52. Hoppe RT, Advani RH, Ai WZ, et al. NCCN Guidelines® Insights: Hodgkin Lymphoma, Version 2.2022. *J Natl Compr Canc Netw*. 2022;20(4):322-334.
53. Chopra R, McMillan AK, Linch DC, et al. The place of high-dose BEAM therapy and autologous bone marrow transplantation in poor-risk Hodgkin's disease. A single-center eight-year study of 155 patients. *Blood*. 1993;81(5):1137-45.
54. Caballero MD, Rubio V, Rifon J, et al. BEAM chemotherapy followed by autologous stem cell support in lymphoma patients: analysis of efficacy, toxicity and prognostic factors. *Bone Marrow Transplant*. 1997;20(6):451-8.
55. Benekli M, Smiley SL, Younis T, et al. Intensive conditioning regimen of etoposide (VP-16), cyclophosphamide and carmustine (VCB) followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation for relapsed and refractory Hodgkin's lymphoma. *Bone Marrow Transplant*. 2008;41(7):613-9.
56. Wadehra N, Farag S, Bolwell B, et al. Long-term Outcome of Hodgkin Disease Patients Following High-Dose Busulfan, Etoposide, Cyclophosphamide, and Autologous Stem Cell Transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2006;12(12):1343-9.
57. Josting A, Muller H, Borchmann P, et al. Dose Intensity of Chemotherapy in Patients With Relapsed Hodgkin's Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2010;28(34):5074-80.
58. Fung HC, Stiff P, Schriber J, et al. Tandem autologous stem cell transplantation for patients with primary refractory or poor risk recurrent Hodgkin lymphoma. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2007;13(5):594-600.

59. Castagna L, Magagnoli M, Balzarotti M, et al. Tandem high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation in refractory/relapsed Hodgkin's lymphoma: a monocenter prospective study. *Am J Hematol.* 2007;82(2):122-7.
60. Morschhauser F, Brice P, Ferme C, et al. Risk-Adapted Salvage Treatment With Single or Tandem Autologous Stem-Cell Transplantation for First Relapse/Refractory Hodgkin's Lymphoma: Results of the Prospective Multicenter H96 Trial by the GELA/SFGM Study Group. *J Clin Oncol.* 2008;26(36):5980-7.
61. Younes A, Gopal AK, Smith SE, et al. Results of a Pivotal Phase II Study of Brentuximab Vedotin for Patients With Relapsed or Refractory Hodgkin's Lymphoma. *J Clin Oncol.* 2012;30:2183-2189.
62. Moskowitz CH, Nademanee A, Masszi T, Agura E, Holowiecki J. Brentuximab vedotin as consolidation therapy after autologous stem-cell transplantation in patients with Hodgkin's lymphoma at risk of relapse or progression (AETHERA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet.* 2015;385(9980):1853-62.
63. Moskowitz CH, Walewski J, Nademanee A, Masszi T, Agura E. Five-year PFS from the AETHERA trial of brentuximab vedotin for Hodgkin lymphoma at high risk of progression or relapse. *Blood.* 2018;132(25):2639-2642.
64. Armand P, Chen YB, Redd RA, et al. PD-1 blockade with pembrolizumab for classical Hodgkin lymphoma after autologous stem cell transplantation. *Blood.* 2019;134:22-9.
65. Herrera AF, Chen L, Nieto Y, et al. Brentuximab vedotin plus nivolumab after autologous haematopoietic stem-cell transplantation for adult patients with high-risk classic Hodgkin lymphoma: a multicentre, phase 2 trial. *Lancet Haematol.* 2023;10(1):e14-e23.
66. Josting A, Nogova L, Franklin J, et al. Salvage Radiotherapy in Patients With Relapsed and Refractory Hodgkin's Lymphoma: A Retrospective Analysis From the German Hodgkin Lymphoma Study Group. *J Clin Oncol.* 2005;23(7):1522-9.
67. Constine LS, Yahalom J, Ng AK, et al. The Role of Radiation Therapy in Patients With Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma: Guidelines From the International Lymphoma Radiation Oncology Group. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2018;100(5):1100-1118.
68. Moskowitz AJ, Perales MA, Kewalramani T, et al. Outcomes for patients who fail high dose chemoradiotherapy and autologous stem cell rescue for relapsed and primary refractory Hodgkin lymphoma. *Br J Haematol.* 2009;146(2):158-63.
69. Ansell SM, Lesokhin AM, Borrello I, et al. PD-1 blockade with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med.* 2015;372(4):311-319.
70. Younes A, Santoro A, Shipp M, et al. Nivolumab for classical Hodgkin's lymphoma after failure of both autologous stem-cell transplantation and brentuximab vedotin: a

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

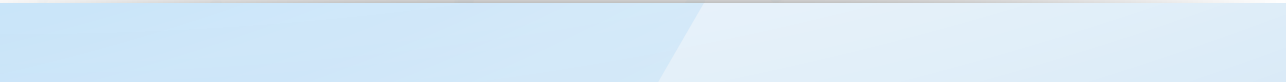
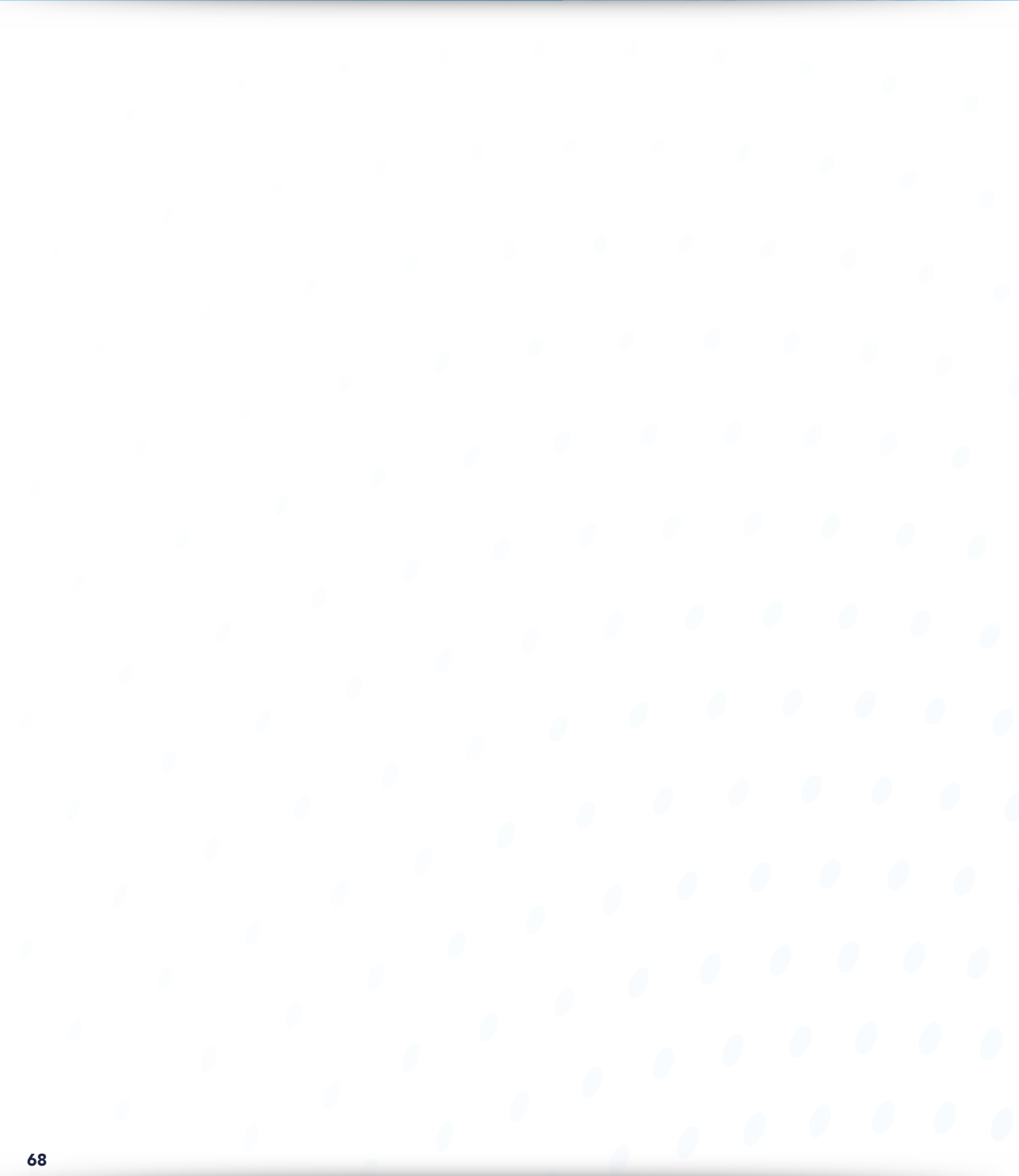
multicentre, multicohort, single-arm phase 2 trial. *Lancet Oncol.* 2016;17(9):1283-94.

71. Armand P, Engert A, Younes A, et al. Nivolumab for Relapsed/Refractory Classic Hodgkin Lymphoma After Failure of Autologous Hematopoietic Cell Transplantation: Extended Follow-Up of the Multicohort Single-Arm Phase II CheckMate 205 Trial. *J Clin Oncol.* 2018;36(14):1428-1439.
72. Armand P, Shipp MA, Ribrag V, et al. PD-1 Blockade with Pembrolizumab in Patients with Classical Hodgkin Lymphoma after Brentuximab Vedotin Failure. *J Clin Oncol* 2016;34(31):3733-3739.
73. Chen R, Zinzani PL, Lee HJ, et al. Pembrolizumab in relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: 2 year follow-up of KEYNOTE-087. *Blood.* 2019;134(14):1144-1153.
74. Kuruvilla J, Ramchandren R, Santoro A, et al. Pembrolizumab versus brentuximab vedotin in relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma (KEYNOTE-204): an interim analysis of a multicentre, randomised, open-label, phase 3 study. *Lancet Oncol.* 2021;22(4):512-524.
75. Jones RJ, Ambinder RF, Piantadosi S, Santos GW. Evidence of a graft-versus-lymphoma effect associated with allogeneic bone marrow transplantation. *Blood.* 1991;77(3):649-53.
76. Akpek Grn, Ambinder RF, Piantadosi S, et al. Long-Term Results of Blood and Marrow Transplantation for Hodgkin's Lymphoma. *J Clin Oncol.* 2001;19(23):4314-21.
77. Gajewski JL, Phillips GL, Sobocinski KA, et al. Bone marrow transplants from HLA-identical siblings in advanced Hodgkin's disease. *J Clin Oncol.* 1996;14(2):572-8.
78. Milpied N, Fielding AK, Pearce RM, Ernst P, Goldstone AH. Allogeneic bone marrow transplant is not better than autologous transplant for patients with relapsed Hodgkin's disease. European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation. *J Clin Oncol.* 1996;14(4):1291-6.
79. Peggs KS, Hunter A, Chopra R, et al. Clinical evidence of a graft-versus-Hodgkin's-lymphoma effect after reduced-intensity allogeneic transplantation. *Lancet.* 2005;365(9475):1934-41.
80. Alvarez I, Sureda A, Caballero MD, et al. Nonmyeloablative stem cell transplantation is an effective therapy for refractory or relapsed hodgkin lymphoma: results of a Spanish prospective cooperative protocol. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2006;12(2):172-83.
81. Robinson SP, Sureda A, Canals C, et al. Reduced intensity conditioning allogeneic stem cell transplantation for Hodgkin's lymphoma: identification of prognostic factors predicting outcome. *Haematologica.* 2009;94(2):230-8.
82. Sarina B, Castagna L, Farina L, et al. Allogeneic transplantation improves the overall and progression-free survival of Hodgkin lymphoma patients relapsing after autologous transplantation: a retrospective study based on the time of HLA typing and donor availability. *Blood.* 2010;115(18):3671-7.

83. Peggs KS, Kayani I, Edwards N, et al. Donor lymphocyte infusions modulate relapse risk in mixed chimeras and induce durable salvage in relapsed patients after T-Cell Depleted Allogeneic Transplantation for Hodgkin's Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2011;29(8):971-8.
84. Sureda A, Canals C, Arranz R, et al. Allogeneic stem cell transplantation after reduced intensity conditioning (RIC-allo) in patients with relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma (HL): final analysis of the HDR-Allo Protocol; a prospective clinical trial by the Grupo Español de Linfomas / Transplante de Medula Osea (GEL/TAMO) and the Lymphoma Working Party (LWP) of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). *Haematologica*. 2012;97(2):310-7.
85. Rashidi A, Ebadi M, Cashen AF. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Hodgkin lymphoma: a systematic review and meta-analysis. *Bone Marrow Transplant*. 2016;51(4):521-8.
86. Sureda A, Genadieva Stavrik S, et al. Changes in patients population and characteristics of hematopoietic stem cell transplantation for relapsed/refractory Hodgkin lymphoma: an analysis of the lymphoma working party of the EBMT. *Bone Marrow Transplant*. 2020;55(11):2170-9.
87. Martínez C, Gayoso J, Canals C, et al. Post-Transplantation Cyclophosphamide-Based Haploidentical Transplantation as Alternative to Matched Sibling or Unrelated Donor Transplantation for Hodgkin Lymphoma: A Registry Study of the Lymphoma Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. *J Clin Oncol*. 2017;35(30):3425-3432.
88. Carlo-Stella C, Ricci F, Dalto S, et al. Brentuximab vedotin in patients with Hodgkin lymphoma and a failed allogeneic stem cell transplantation: results from a named patient program at four Italian centers. *Oncologist*. 2015;20(3):323-8.
89. Herbaux C, Gauthier J, Brice P, et al. Efficacy and tolerability of nivolumab after allogeneic transplantation for relapsed Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2017;129(18):2471-2478.
90. Haverkos BM, Abbott D, Hamadani M, et al. PD-1 blockade for relapsed lymphoma post-allogeneic hematopoietic cell transplant: high response rate but frequent GVHD. *Blood*. 2017;130(2):221-228.
91. Merryman RW, Kim HT, Zinzani PL, Carlo-Stella C, Ansell SM. Safety and efficacy of allogeneic hematopoietic stem cell transplant after PD-1 blockade in relapsed/refractory lymphoma. *Blood*. 2017;129(10):1380-1388.
92. Merryman RW, Castagna L, Giordano L, et al. Allogeneic transplantation after PD-1 blockade for classic Hodgkin lymphoma. *Leukemia*. 2021;35(9):2672-2683.

Guía de práctica clínica para el
**DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

93. Ramos CA, Grover NS, Beaven AW, et al. Anti-CD30 CAR-T cell therapy in relapsed and refractory Hodgkin lymphoma. *J Clin Oncol*. 2020;38:3794–804.
94. Hamadani M, Collins GP, Caimi PF, et al. Camidanlumab tesirine in patients with relapsed or refractory lymphoma: a phase 1, open-label, multicentre, dose-escalation, dose-expansion study. *Lancet Haematol*. 2021;8(6):e433-e445.



5. TRATAMIENTO DE LINFOMA DE HODGKIN CON PREDOMINIO LINFOCÍTICO NODULAR

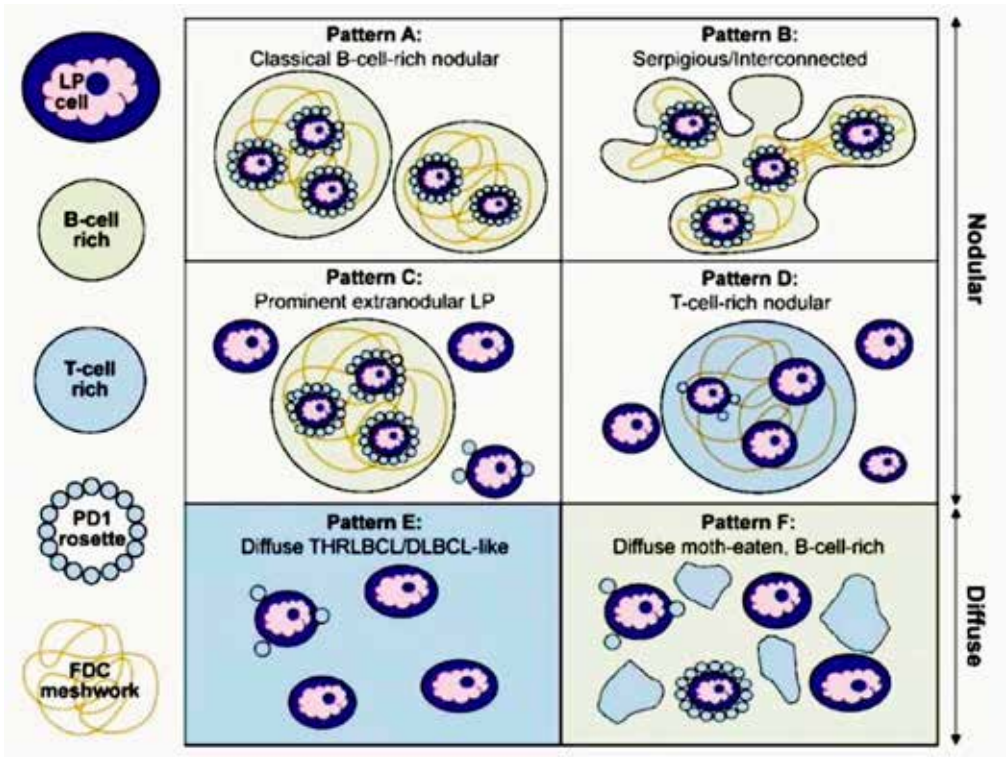
Dr. Ramón García-Sanz, Dra. Izaskun Zeberio

5.1. Caracterización y clasificación

El LH con predominio linfocítico nodular (LH-PLN) es un subtipo histológico con características patológicas y clínicas diferentes al LH clásico y supone el 5% de todos los casos.¹⁻³ El predominio masculino es superior en este tipo de linfomas (~75%) y la edad media es menor entre los varones respecto a las mujeres (40 vs. 50 años).⁴⁻⁶ Los pacientes suelen presentar estadios localizados con adenopatías periféricas y son poco frecuentes la presencia de síntomas B, masa voluminosa o afectación extraganglionar. La nueva clasificación de consenso (ICC) propone reclasificar esta entidad como como linfoma de célula B de predominio linfocítico nodular.⁷ En cambio, la 5ª edición de la clasificación de la OMS considera que aún se debe mantener la nomenclatura previa para no perjudicar ensayos clínicos en marcha y recomienda reportar los patrones histológicos de forma cualitativa.⁸ Desde el punto de vista histopatológico se caracteriza por la infiltración por células tumorales que expresan marcadores B (CD19/20/79) y no expresan CD15 y CD30. Se describen 6 patrones histológicos (A-F; *Figura 1*) que pueden incluso convivir en una misma biopsia. Los pacientes que presentan patrones variantes (C a F), suelen tener estadios avanzados con afectación de MO, mayor riesgo de transformación y tienen peor pronóstico.⁹ En ocasiones puede haber dificultades diagnósticas ya que puede asemejarse al linfoma B rico en células T. Es importante realizar un diagnóstico certero mediante una biopsia excisional, siempre que sea posible, que permita evaluar los patrones histológicos. Igual que el LHc muestra avidéz en el PET/TAC y por tanto se valorará la necesidad de realizar una biopsia de médula ósea como parte del estadiaje solo en pacientes con citopenias, síntomas B o factores de riesgo adversos. El pronóstico de este linfoma es, en general, favorable, debido a que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios tempranos de la enfermedad. La presencia de síntomas B y la afectación mediastínica, esplénica o extranodal son factores de riesgo que se asocian a un peor pronóstico.¹⁰ No está del todo claro si los patrones histológicos variantes C a F se asocian a mal pronóstico o si el peor pronóstico es debido a que estos patrones se presentan en pacientes con otros factores de riesgo adverso.^{1,10} Existe un riesgo variable (1-17%) de transformación a linfoma no Hodgkin agresivo, usualmente linfoma B difuso de célula grande.^{11,12} No obstante, en el congreso de Lugano de 2023 el grupo GLOW (*Global nLPHL One Working Group*)¹³ presentó un estudio que analizó el pronóstico en una cohorte de 2193 pacientes. En el análisis multivariante los patrones histológicos no se asociaron con la supervivencia, aunque la variante E se relacionó con un mayor riesgo de transformación. El

estudio estableció un score (LP-IPS) teniendo en cuenta 4 factores de riesgo: edad >45 años, estadio III-IV, Hb <10,5 g/dL y afectación esplénica. Los pacientes con score 3-4 se consideran pacientes de alto riesgo. En cambio el grupo alemán mantiene los mismos factores de riesgo que en el LH clásico: gran masa mediastínica (>1/3 del diámetro torácico), enfermedad extraganglionar, velocidad de sedimentación globular elevada (>30 mm/h con síntomas B, >50 mm/h sin síntomas B) y ≥3 áreas ganglionares.¹

Figura 1. Patrones de crecimiento del LH-PLN¹



5.2. Opciones terapéuticas del LH-PLN

El LH-PLN es una entidad infrecuente por lo que no existen hasta la fecha ensayos clínicos aleatorizados y pocos estudios prospectivos que ayuden a establecer recomendaciones terapéuticas. Las guías ESMO 2018 y NCCN 2023 establecen recomendaciones basadas

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

principalmente en estudios retrospectivos y una minoría prospectivos.^{14,15} Históricamente las estrategias de tratamiento se han extrapolado de LHc, pero, recientemente, el reconocimiento de las características clínico-patológicas diferentes de esta entidad ha llevado a diseñar aproximaciones más conservadoras con menor intensidad del tratamiento, en un intento de disminuir la toxicidad tardía.

Aunque la EMA no ha aprobado el uso de rituximab en el tratamiento del LH-PLN creemos conveniente no excluir este fármaco del arsenal terapéutico disponible para el tratamiento del LH-PLN, especialmente si tenemos en cuenta los últimos resultados publicados.^{4,16-20} Actualmente no existe tratamiento estándar por ausencia de ensayos clínicos.

A la hora de decidir un plan terapéutico recomendamos tener en cuenta los factores de riesgo asociados a peor pronóstico (*Figura 2*), aunque no está claro con cuantos factores de mal pronóstico hay que cambiar el tratamiento. Dado que con bajo riesgo el tratamiento va a ser poco intensivo, y que hay pocos pacientes con LH-PLN con factores de mal pronóstico, parece prudente recomendar un tratamiento más intensivo en el momento que haya un único factor de riesgo.

5.2.1. Estadios I-II

Tratamiento quirúrgico

La resección completa del tumor en pacientes con enfermedad localizada (IA sin factores de riesgo) puede ser una opción terapéutica adecuada. En población pediátrica el uso de tratamiento adicional a la cirugía no ha demostrado mejoría de la SG ya que los pacientes que recaen se rescatan satisfactoriamente.²¹ La situación es más controvertida en el caso de los adultos; mientras que en el estudio de Biasoli, *et al.* no se observaron diferencias entre añadir a la exéresis tratamiento o no, en un estudio posterior del mismo grupo con 164 pacientes (83% e ellos en estadios localizados) el tratamiento adicional con RT o con terapia combinada QT + RT mejoró la SLP;²² no obstante, de nuevo no hay impacto en la SG, por lo que el rescate ofrece también buenas perspectivas. Los resultados de este estudio también muestran una elevada tasa de RC con rituximab en monoterapia, aunque la SLP fue significativamente inferior a la inmunoquimioterapia o la terapia combinada QT-RT.²⁰ Las guías ESMO 2018 y NCCN 2023 proponen RT en monoterapia para los estadios IA sin factores de riesgo y manejo similar al LH clásico en el resto de estadios.^{14,15}

Abstención terapéutica

El hospital *Memorial Sloan Kettering Cancer Center* (MSKCC) publicó una serie retrospectiva que incluyó 37 pacientes (23 estadio localizados, 14 con estadios avanzados) sometidos a vigilancia activa de los cuales 27% progresaron y precisaron inicio de tratamiento a los 61 meses. La SLP a los 5 años fue del 77%. No existen datos prospectivos que analicen el impacto de la vigilancia activa en la SG, pero los resultados de varios estudios retrospectivos sugieren que esta aproximación, al igual que en el linfoma folicular, se puede considerar válida en aquellos pacientes en los que la RT no se considere una opción adecuada.²³

Radioterapia

El documento de consenso publicado por el grupo nacional del subgrupo de LH del Instituto del Cáncer de Reino Unido propone no realizar tratamiento adicional en pacientes con estadios I con resección completa y en el caso de pacientes con estadios I no resecados por completo o estadios II, recomiendan la RT tras una valoración individualizada de riesgo /beneficio en base a la localización de la enfermedad, la edad, sexo, opciones de tratamiento de rescate en caso de recaída y preferencias de los pacientes.¹⁰

Por tanto, en la actualidad el tratamiento con RT sobre campo afecto 30Gy (fraccionada en dosis de 1,8-2Gy) es considerado el tratamiento estándar. La SG a los 10 años es del 85-100% con una tasa de fallo de tratamiento entre el 20 y el 35%. **Nivel de evidencia: 2++**

La observación/vigilancia activa puede ser una opción para considerar en pacientes con estadios IA resecados, estadios IA no resecados o II en los cuales la RT no se considere una opción adecuada. **Nivel evidencia: 2-**

Tratamiento combinado

El uso de tratamiento combinado QT + RT es aún materia de debate. En un estudio retrospectivo publicado por Savage, *et al.* utilizando la base de datos de la *British Columbia Cancer Agency* (BCCA) el grupo de pacientes que recibieron terapia combinada o QT (ABVD + RT, n=52, y ABVD sólo, n=14) tuvieron mejor SLP que los tratados sólo con RT (n=32).²⁴ Otros estudios de registro no han conseguido demostrar un beneficio del tratamiento combinado,²⁵⁻²⁷ si bien, son estudios que incluyen un número relativamente pequeño de pacientes, usando esquemas de quimioterapia heterogéneos y diversos criterios de selección para indicar la QT.

El grupo GHSG ha publicado excelentes resultados en muchos pacientes tratados con ABVD y RT, habiendo sido evaluados con los factores del LHc: 2 ciclos ABVD y 20 Gy de radioterapia

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

si no hay factores de riesgo (a 10 años, SLP de 75% y SG de 92%), y 4 ciclos ABVD y 30 Gy de radioterapia si había algún factor de riesgo (a 10 años, SLP de 72% y SG de 96%).²⁸

El empleo de rituximab está muy extendido en la práctica clínica, pero la información publicada sobre su uso en monoterapia es muy limitada y por lo tanto no recomendable fuera de ensayos clínicos. En el estudio fase II de Eichenauer, *et al.* del GHSG, 28 pacientes con LH-PLN en estadio IA fueron tratados con rituximab.²⁹ Todos ellos respondieron al tratamiento (86% RC) con una SG del 100% tras una mediana de seguimiento de 43 meses. La SLP fue del 81% a los 36 meses. Sin embargo, el mismo grupo desaconseja este tratamiento en una revisión de 2015, ya que la tasa de recaída fue superior a la QT o al tratamiento combinado.³⁰ Hay otro estudio fase II del grupo de Stanford que incluyó 39 pacientes, pero tanto la serie como las opciones terapéuticas fueron tan heterogéneas que la única conclusión fue que las respuestas eran frecuentes y poco duraderas. No obstante, hubo un pequeño grupo de pacientes que experimentó remisiones de 5 años.¹⁷ **Nivel de evidencia 2+**

Algunos grupos han propuesto radioterapia, quimioterapia e incluso rituximab de forma aislada en pacientes muy seleccionados, pero nuestra recomendación es restringir esta estrategia por el mayor riesgo de recaída que con el tratamiento combinado.^{29,31}

En el LH-PLN en estadio localizado sin factores de riesgo se recomienda tratamiento con RT en campo afecto, 30Gy. **Grado de recomendación C**

La observación / vigilancia activa puede ser una opción para considerar en pacientes con estadios IA resecaos completamente y en estadios IA no resecaos o estadios II en los cuales la RT no se considere una opción adecuada. **Buena práctica clínica**

5.2.2. Estadio IIIA sin factores de riesgo

Los pacientes con estadio IIIA sin factores de riesgo (síntomas B, afectación mediastínica, afectación esplénica, Hb <10,5 g/dL, edad >45 años) son susceptibles de ser controlados en situación de vigilancia activa sin tratamiento.²³ En la serie publicada por el MSKCC los pacientes que se mantuvieron en actitud expectante tenían una menor SLP en comparación a los que se trataron de forma activa (77% vs. 87%) pero eso no se tradujo en una peor SG. Esto sugiere que la vigilancia activa no compromete la eficacia de los tratamientos futuros.

Se han empleado diferentes combinaciones de quimioterapia para tratar pacientes con estadio III (R-ABVD, R-CHOP, BEACOPP, CVP) y todas ellas proporcionan remisiones prolongadas. No tenemos suficientes evidencias para recomendar un esquema respecto a otro, pero podemos seguir al grupo de linfomas de Reino Unido, que recomienda emplear 4-6 ciclos de R-CVP en estos pacientes porque se trata de un esquema con excelente tolerancia que evita bleomicina y antraciclinas.³²

5.2.3. Estadios III con factores de riesgo y estadios IV

En los pacientes con LH-PLN en estadios III con factores de riesgo (síntomas B, afectación mediastínica, esplénica, Hb <10,5 g/dL, edad >45 años) y en los IV se recomienda realizar tratamiento con poliquimioterapia.^{14,15} **Nivel de evidencia: 2-**

Carecemos de evidencias para recomendar un esquema concreto. La mayoría de los estudios han empleado ABVD o CHOP. Aunque no hay diferencias en SG, el esquema ABVD proporciona peores resultados en SLP en los pacientes con LH-PLN respecto a los pacientes con LHc,³³ por lo que varios grupos están recomendando el empleo de 6 ciclos R-CHOP.^{1,17}

La adicción de rituximab a la QT es muy prometedora en el LH-PLN, pero no tiene todavía datos contundentes como para hacer una recomendación absoluta. Un trabajo de Stanford¹⁷ evaluó el empleo de rituximab en monoterapia en diversos estadios y líneas terapéuticas. Aunque el 100% de los pacientes respondió, las recaídas fueron constantes, por lo que los resultados no avalan la capacidad curativa del rituximab en el LH-PLN, aunque sí su exploración en combinaciones. Los datos de un estudio fase II con R-CHOP en 27 pacientes de nuevo diagnóstico mostraron respuestas del 100% (89% completas), con una SLP a los 5 y 10 años del 89% y 59%, respectivamente,¹⁸ aunque son pocos de casos y el seguimiento (6-7 años) es aún corto. También hay datos con R-ABVD que, pese que son series pequeñas y evaluadas de forma retrospectiva, ofrecen unos resultados tan buenos o incluso mejores que los del R-CHOP.^{6,16,19} Recientemente se ha publicado un estudio retrospectivo italiano que incluyó 308 pacientes con LH-PLN de los cuales un 19% y 11% tenían un estadio III y IV, respectivamente.²⁰ De los 193 pacientes con estadios II/III/IV tratados con QT, el 58% recibieron rituximab asociado sin que hubiera diferencias significativas entre R-ABVD y R-CHOP. El análisis multivariante mostró peor SLP en los pacientes no tratados con rituximab (HR 0,4 IC 0,2-0,8 p=0,015), aquellos con enfermedad *Bulky* o afectación esplénica. **Nivel de evidencia: 2+**

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

La observación/vigilancia activa o la poliquimioterapia puede ser una opción para considerar en pacientes con estadios III sin factores de riesgo. No existe suficiente evidencia para recomendar un esquema respecto a otro, pero se podría recomendar emplear esquemas sin bleomicina y antraciclinas (R-CVP). **Grado de recomendación C**

En el LH-PLN en estadio III con factores de riesgo o IV se recomienda el empleo de inmuoquimioterapia. **Grado de recomendación C**

No existe consenso en cuanto al uso de rituximab, considerándose una opción de tratamiento en estos pacientes preferiblemente en combinación con QT. **Buena práctica clínica**

No existe evidencia suficiente para recomendar un esquema de poliquimioterapia concreto (R-ABVD/R-CHOP). **Grado de recomendación C**

● 5.3. Tratamiento de las recaídas

En los pacientes que recaen es altamente recomendable realizar una nueva biopsia ganglionar para descartar transformación histológica y evaluar el patrón histológico. El tratamiento depende de múltiples factores tales como la edad, el tratamiento inicial, la duración de la respuesta, el estado general del/la paciente, el estadio de la enfermedad y la presencia o no de comorbilidad. Se consideran aproximaciones razonables: actitud expectante en casos asintomáticos, rituximab en monoterapia, RT y tratamiento combinado.

En caso de tratamiento previo sólo con escisión tumoral y la recaída es localizada en la misma ubicación puede ser apropiado administrar únicamente RT. Si el tratamiento previo fue sólo RT, se recomienda QT o QT+RT.

La experiencia publicada con QT de rescate y TAPH es muy escasa con resultados controvertidos, pero ha sido la más empleada en la práctica clínica.^{14,15,34} En estos momentos no existe consenso sobre la indicación de TAPH, pero se recomienda restringirlo a pacientes de alto riesgo, ya que la mayoría de los pacientes responden a las estrategias de rescate y no requieren un TAPH.

Rituximab en monoterapia o en combinación es una opción terapéutica en estos pacientes.^{15,35} El GHSG analizó 99 pacientes con LH-PLN en situación de recaída o refractariedad al tratamiento de primera línea.³⁴ Los tratamientos de rescate fueron rituximab o RT en 37%, QT + rituximab + RT en 27% y altas dosis de QT seguido de TAPH en 31%. La SLP y SG a 5 años fueron 74% y 97%, 68% y 78%, y 85% y 90%, respectivamente para cada grupo de tratamiento. Los pacientes que no recibieron ningún tratamiento (4%) tuvieron mala evolución con SLP <30% a los 6 meses. Estos datos nos indican que los distintos tipos de tratamiento ofrecen similares resultados y que el tratamiento que debemos administrar está condicionado por el que se haya recibido previamente.³⁴

Los pacientes que sufren una transformación se suelen tratar con Rituximab + QT, seguido o no de altas dosis de QT y TAPH. El pronóstico es similar a la de los pacientes con linfoma no Hodgkin (LNH) B alto grado *de novo* con SLP y SG del 62 y 88%, respectivamente.^{11,36}

En el LH-PLN en recaída se recomienda siempre que sea posible realizar biopsia de confirmación. **Grado de recomendación 2++**

Las opciones de tratamiento incluyen:

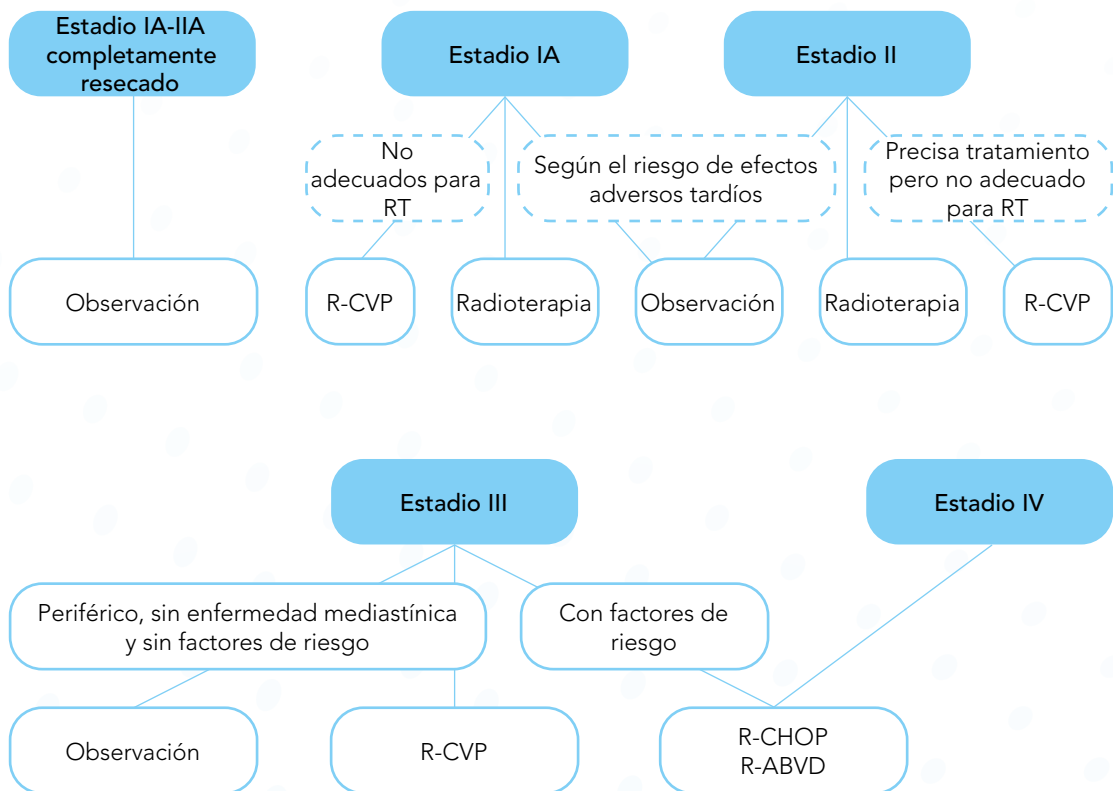
- actitud expectante
- QT convencional, RT o su combinación
- QT de rescate y TAPH en pacientes de alto riesgo
- Anti-CD20 con o sin QT

Grado de recomendación 2-

En pacientes que sufren una transformación se recomienda un tratamiento adaptado a la edad y comorbilidades similar a los tratamientos empleados en LNH B agresivos (**Grado de evidencia: 2-**)

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de los pacientes con LH-PLN¹⁰



5.4. Bibliografía

1. Borchmann S. Individualized patient care in nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2022;2022(1):717-722.
2. Gerber NK, Atoria CL, Elkin EB, Yahalom J. Characteristics and outcomes of patients with nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma versus those with classical Hodgkin lymphoma: a population-based analysis. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2015;92(1):76-83.
3. Savage KJ, Mottok A, Fanale M. Nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma. *Semin Hematol*. 2016;53(3):190-202.
4. Strobbe L, Valke LL, Diets IJ, et al. A 20-year population-based study on the epidemiology, clinical features, treatment, and outcome of nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma. *Ann Hematol*. 2016;95(3):417-423.

5. Molin D, Linderöth J, Wahlin BE. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma in Sweden between 2000 and 2014: an analysis of the Swedish Lymphoma Registry. *Br J Haematol.* 2017;177(3):449-456.
6. Shivarov V, Ivanova M. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma in USA between 2000 and 2014: an updated analysis based on the SEER data. *Br J Haematol.* 2018;182(5):727-730.
7. Campo E, Jaffe ES, Cook JR, et al. The International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms: A Report from the Clinical Advisory Committee. *Blood.* 2022;140(11):21.
8. Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. *Leukemia.* 2022;36(7):1720-1748.
9. Fan Z, Natkunam Y, Bair E, Tibshirani R, Warnke RA. Characterization of variant patterns of nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma with immunohistologic and clinical correlation. *Am J Surg Pathol.* 2003;27(10):1346-1356.
10. Shankar A, Hall GW, McKay P, Gallop-Evans E, Fielding P, Collins GP. Management of children and adults with all stages of nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma - All StAGEs: A consensus-based position paper from the Hodgkin lymphoma subgroup of the UK National Cancer Research Institute. *Br J Haematol.* 2022;197(6):679-690.
11. Al-Mansour M, Connors JM, Gascoyne RD, Skinnider B, Savage KJ. Transformation to aggressive lymphoma in nodular lymphocyte-predominant Hodgkin's lymphoma. *J Clin Oncol.* 2010;28(5):793-799.
12. Szychot E, Shankar A, Haider A, Ramsay A. Variant histology nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma - a route to transformation?. *Br J Haematol.* 2018;181(3):403-406.
13. Binkley MS, Flerlage JE, Borchmann P, et al. The prognostic impact of clinical factors and immunoarchitectural patterns for nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: an international study by GLOW. *Hematological Oncology.* 2023;41(S2):100-101.
14. Hoppe RT, Advani RH, Ai WZ, et al. Hodgkin Lymphoma Version 1.2017, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw.* 2017;15(5):608-638.
15. Eichenauer DA, Aleman BMP, André M, et al. Hodgkin lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol.* 2018;29(Suppl 4):iv19-iv29.
16. Della Pepa R, Picardi M, Giordano C, et al. Rituximab in a risk-adapted treatment strategy gives excellent therapeutic results in nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma. *Br J Haematol.* 2018;182(5):715-718.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

17. Advani RH, Horning SJ, Hoppe RT, et al. Mature results of a phase II study of rituximab therapy for nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma. *J Clin Oncol*. 2014;32(9):912-918.
18. Fanale MA, Cheah CY, Rich A, et al. Encouraging activity for R-CHOP in advanced stage nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2017;130(4):472-477.
19. Garcia S, Harel S, Amorim S, Bouabdallah R, Thieblemont C, Brice P. Rituximab-ABV(D) for patients with Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma ineligible for radiation therapy. *Br J Haematol*. 2016;175(4):735-737.
20. Gotti M, Sciarra R, Pulsoni A, et al. Role of Rituximab Addition to First-line Chemotherapy Regimens in Nodular Lymphocyte-predominant Hodgkin Lymphoma: A Study by Fondazione Italiana Linfomi. *Hemasphere*. 2023;7(4):e837.
21. Mauz-Körholz C, Lange T, Hasenclever D, et al. Pediatric Nodular Lymphocyte-predominant Hodgkin Lymphoma: Treatment Recommendations of the GPOH-HD Study Group. *Klin Padiatr*. 2015;227(6-7):314-321.
22. Biasoli I, Stamatoullas A, Meignin V, et al. Nodular, lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: a long-term study and analysis of transformation to diffuse large B-cell lymphoma in a cohort of 164 patients from the Adult Lymphoma Study Group. *Cancer*. 2010;116(3):631-639.
23. Borchmann S, Joffe E, Moskowitz CH, et al. Active surveillance for nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2019;133(20):2121-2129.
24. Savage KJ, Skinnider B, Al-Mansour M, Sehn LH, Gascoyne RD, Connors JM. Treating limited-stage nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma similarly to classical Hodgkin lymphoma with ABVD may improve outcome. *Blood*. 2011;118(17):4585-4590.
25. Wilder RB, Schlembach PJ, Jones D, et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer and Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte very favorable and favorable, lymphocyte-predominant Hodgkin disease. *Cancer*. 2002;94(6):1731-1738.
26. Nogova L, Reineke T, Eich HT, et al. Extended field radiotherapy, combined modality treatment or involved field radiotherapy for patients with stage IA lymphocyte-predominant Hodgkin's lymphoma: a retrospective analysis from the German Hodgkin Study Group (GHSG). *Ann Oncol*. 2005;16(10):1683-1687.
27. Chen RC, Chin MS, Ng AK, et al. Early-stage, lymphocyte-predominant Hodgkin's lymphoma: patient outcomes from a large, single-institution series with long follow-up. *J Clin Oncol*. 2010;28(1):136-141.
28. Eichenauer DA, Plütschow A, Fuchs M, et al. Long-Term Follow-Up of Patients With Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin Lymphoma Treated in the HD7 to HD15 Trials: A Report From the German Hodgkin Study Group. *J Clin Oncol*. 2020;38(7):698-705.

29. Eichenauer DA, Fuchs M, Plütschow A, et al. Phase 2 study of rituximab in newly diagnosed stage IA nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: a report from the German Hodgkin Study Group. *Blood*. 2011;118(16):4363-4365.
30. Lazarovici J, Dartigues P, Brice P, et al. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma: a Lymphoma Study Association retrospective study. *Haematologica*. 2015;100(12):1579-1586.
31. Eichenauer DA, Plütschow A, Fuchs M, et al. Rituximab in newly diagnosed stage IA nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: long-term follow-up of a phase 2 study from the German Hodgkin Study Group. *Leukemia*. 2020;34(3):953-956.
32. Wilson MR, Bagguley T, Smith A, et al. Frontline management of nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma - a retrospective UK multicentre study. *Br J Haematol*. 2019;186(6):e214-e217.
33. Xing KH, Connors JM, Lai A, et al. Advanced-stage nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma compared with classical Hodgkin lymphoma: a matched pair outcome analysis. *Blood*. 2014;123(23):3567-3573.
34. Eichenauer DA, Plütschow A, Schröder L, et al. Relapsed and refractory nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: an analysis from the German Hodgkin Study Group. *Blood*. 2018;132(14):1519-1525.
35. Jackson C, Sirohi B, Cunningham D, Horwich A, Thomas K, Wotherspoon A. Lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma--clinical features and treatment outcomes from a 30-year experience. *Ann Oncol*. 2010;21(10):2061-2068.
36. Kenderian SS, Habermann TM, Macon WR, et al. Large B-cell transformation in nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: 40-year experience from a single institution. *Blood*. 2016;127(16):1960-1966.

6. RADIOTERAPIA EN EL LINFOMA DE HODGKIN

Dra. Gabriela Antelo, Dra. Meritxell Mollà

6.1. Introducción

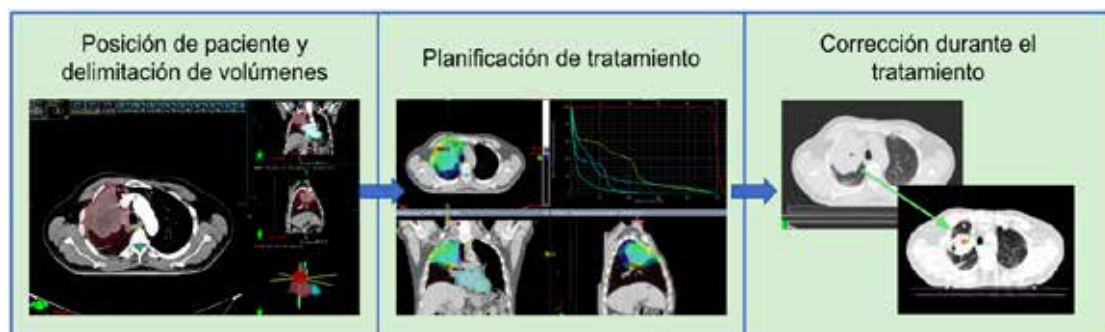
La RT es el tratamiento que utiliza radiaciones ionizantes como técnica terapéutica. La RT ha formado parte históricamente del tratamiento del LH. En la actualidad mantiene la indicación en monoterapia como tratamiento radical, en combinación con quimioterapia como tratamiento de consolidación o rescate sobre enfermedad residual y también la indicación con carácter paliativo¹.

La RT es un tratamiento que tiene un efecto local. Por lo tanto, para una correcta valoración de un tratamiento de RT es imprescindible disponer de imágenes radiológicas que nos permitan definir el volumen tumoral a tratar, principalmente con tomografía computarizada (TC) pero también con PET-TC y resonancia magnética (RMN).

Con las imágenes diagnósticas y la propuesta terapéutica se inicia el proceso de tratamiento con RT que consiste en (*Figura 1*):

- Simulación y generación de la imagen: se realiza un TC de simulación del área a tratar. El paciente se coloca en la posición en la que se realizará el tratamiento.
- Delimitación de volúmenes: se fusionan las pruebas diagnósticas con el TC de simulación y se delimita tanto el volumen tumoral a tratar como los órganos de riesgo a evitar, con ello se generan unos volúmenes tridimensionales.
- Cálculo de dosimetría: en base a los volúmenes de tratamiento se calcula la entrada de los haces de radiación con el objetivo de administrar la dosis adecuada en el tumor, minimizando o respetando los límites de dosis de los órganos de riesgo adyacentes.
- Corrección de posicionamiento durante el tratamiento: Durante el tratamiento se realizan imágenes de posicionamiento [(similares a un TC o radiografía (Rx))] para asegurar que se irradia el área correcta. Este método es conocido como *Image Guided Radiation Therapy* (IGRT), por sus siglas en inglés.

Figura 1. Procedimiento para el tratamiento con RT



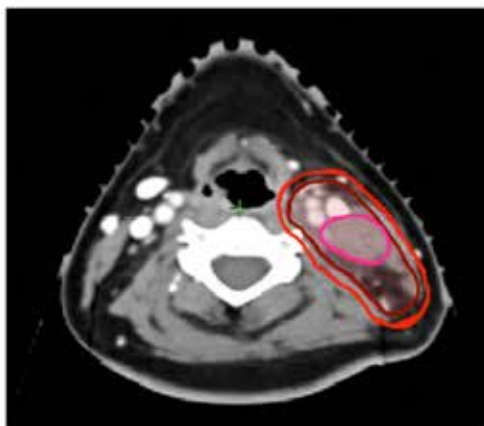
6.2. Volúmenes de tratamiento de RT en el LH

En el tratamiento con RT existe una nomenclatura específica para definir los volúmenes de tratamiento en base a la enfermedad macroscópica y microscópica:

- Gross Tumor Volume (GTV): es el volumen que representa la enfermedad macroscópica. Se puede delimitar gracias a la imagen del TC de simulación directamente, o generar a partir de la fusión del TC con pruebas complementarias de diagnóstico del paciente, como la RMN o el PET.
- Clinical Tumor Volume (CTV): es el volumen que se genera a partir de un margen clínico del GTV. Está definido en función del riesgo clínico de afectación microscópica circundante de la enfermedad macroscópica y ajustado a los límites anatómicos del paciente.
- Planning Target Volume (PTV): generado a partir del CTV, dando un margen de incertidumbre inherente al posicionamiento en máquina. Generalmente es un margen de entre 3-5 mm. El PTV es el volumen sobre el que se planifica el tratamiento de RT.

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

Figura 1. Volúmenes de delimitación: GTV línea rosa, CTV línea granate, PTV línea roja



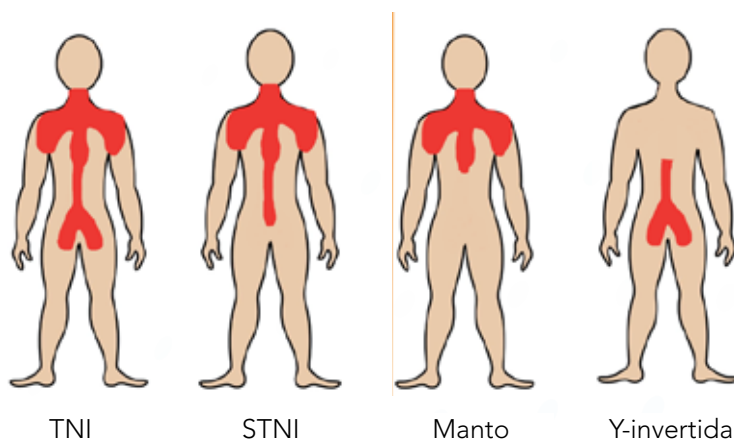
En sus orígenes a inicios del siglo XX, la RT se administraba sobre volúmenes muy amplios. Debido a la toxicidad secundaria, a la mejoría de las técnicas de imagen y a la aparición de tratamientos sistémicos eficaces, los volúmenes de RT se han ido reduciendo progresivamente.

Múltiples estudios publicados en las últimas décadas demuestran que no existe un detrimento en la supervivencia del paciente al reducir el volumen a irradiar y, a su vez, disminuye la toxicidad aguda y crónica de los tratamientos^{2,3}.

Algunos volúmenes clásicos, que actualmente se encuentran en desuso son (*Figura 2*):

- TNI: irradiación nodal total. Volumen que incluye las áreas ganglionares laterocervicales, supraclaviculares, axilares, mediastínicas, paraaórticas e ilíacas.
- STNI: irradiación nodal subtotal. Volumen que incluye todas las áreas ganglionares que en TNI excepto las áreas ilíacas.
- Manto: volumen que incluye las áreas supradiaphragmáticas (laterocervicales, supraclaviculares, axilares y mediastínicas).
- Y-invertida: volumen que incluye las áreas infradiaphragmáticas (paraaórticas, ilíacas).

Figura 2. Volúmenes de irradiación clásicos

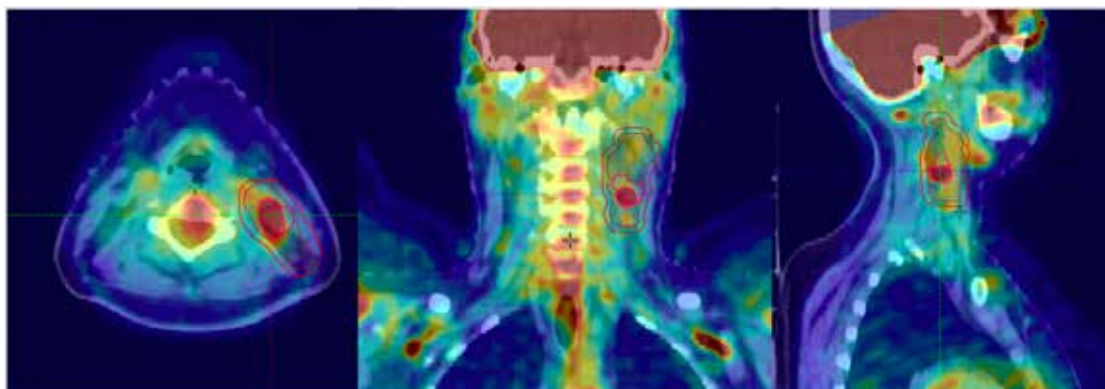


En la actualidad los volúmenes utilizados son:

- **IF-RT:** *Involved Field Radiation Therapy*. Volumen que incluye toda el área ganglionar afectada, es independiente de la enfermedad tumoral macroscópica.
- **IS-RT:** *Involved Site Radiation Therapy*. Basado en la enfermedad macroscópica (GTV), requiere de la fusión del PET de diagnóstico con el TC de simulación ambos en la misma posición del paciente. Se delimita el GTV, a la que se aplica un margen de 1 cm para generar el CTV ajustado a la anatomía del paciente.
- **IN-RT:** *Involved Node Radiation Therapy*. Basado en la enfermedad macroscópica (GTV), requiere de la fusión del PET de diagnóstico con el TC de simulación sin requerir que el paciente esté en la misma posición. Se delimita el GTV, a la que se aplica un margen de 1,5 cm para generar el CTV ajustado a la anatomía del paciente ([Figura 3](#)).

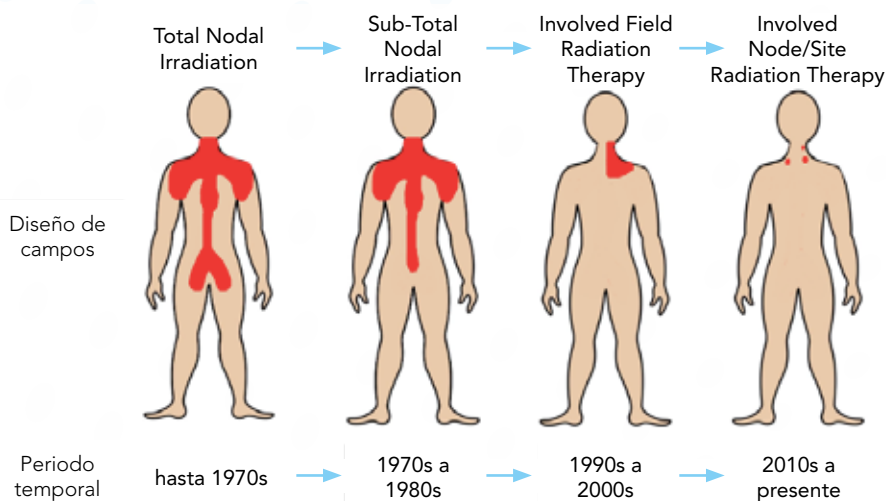
Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

Figura 3. Imagen de fusión de PET con TC de simulación. Se observa la delimitación del GTV, CTV y PTV en base a la localización de la imagen del PET. Tratamiento con IN-RT



En resumen, para el tratamiento del linfoma los volúmenes de tratamiento más utilizados actualmente (IS-RT / IN-RT) son más pequeños que los utilizados clásicamente. Esto permite poder administrar tratamientos mejor tolerados con menores consecuencias a largo plazo, manteniendo la buena supervivencia y el buen control local de la enfermedad tumoral. (Figura 4)⁴⁻⁶.

Figura 4. Evolución temporal en la reducción de los volúmenes de irradiación

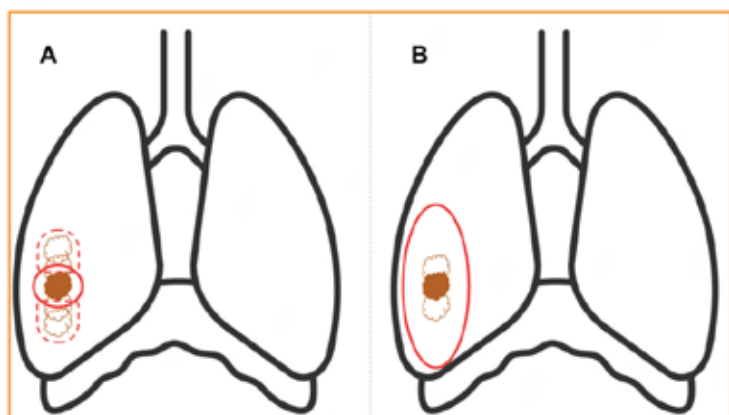


6.3. Monitorización 4D

El movimiento fisiológico de los pacientes, como la respiración, también puede implicar un movimiento de las zonas que queremos irradiar. La simulación clásica se suele realizar con una imagen en un momento estático de la fase respiratoria, esto puede provocar dos situaciones:

- Un volumen que no incluya el tumor en todo el recorrido de la fase respiratoria, lo que supone infradosificar el tumor (*Figura 5A*).
- El aumento excesivo del volumen a tratar para asegurar que se incluya el tumor a pesar de la respiración lo que conlleva sobreexponer el tejido sano (*Figura 5B*).

Figura 5. Movimiento de nódulo pulmonar con la respiración. Errores de cobertura de RT: infratratamiento del nódulo (A) y sobreexposición del pulmón sano (B)



En los últimos años se ha desarrollado tecnología que monitoriza estos movimientos, esta técnica se conoce como *Gating* y se fundamenta en la monitorización de la respiración del paciente y realizar un TC en cada fase del ciclo respiratorio (*Figura 6*).

Al poner en conjunto estos TCs, podemos comprobar y definir cuál es el movimiento exacto del tumor y de los órganos de riesgo durante la respiración y así poder ajustar nuestro volumen de tratamiento al movimiento real del tumor.

El *Gating* es muy útil en tratamientos de lesiones pulmonares, mediastínicas, de pared torácica o hemi-abdomen superior.

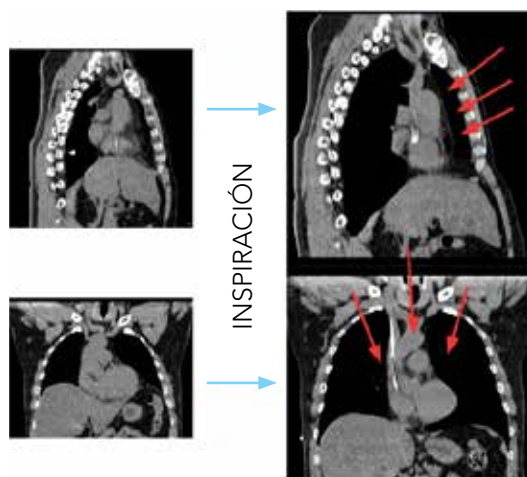
Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Figura 6. Imágenes de TC de la técnica Gating



Además de monitorizar las fases del ciclo respiratorio, también es posible seleccionar unas fases específicas de la respiración para poder limitar el tratamiento a un momento y posición precisa. Basándose en este concepto, existe otra técnica muy utilizada en linfomas mediastínicos y en cáncer de mama, conocida como inspiración forzada o DIBH (por sus siglas en inglés, *Deep Inspiration Breath-Hold*) (Figura 7). En este caso, se indica al paciente que mantenga una inspiración máxima durante unos segundos, tiempo en el cual se administrará el tratamiento. En la inspiración máxima el aumento de volumen de los pulmones provoca un desplazamiento del corazón hacia posterior e inferior, con lo cual separa físicamente el corazón del mediastino superior y de la pared torácica (importante en linfoma mediastínico y cáncer de mama, respectivamente). Con esta distancia física se consigue una disminución de la dosis recibida por el corazón y además disminuye el volumen de pulmón irradiado (ya que aumenta el volumen total de pulmón), y por lo tanto la toxicidad esperada es menor en estos dos órganos.

Figura 7. Imágenes de TC con la técnica DIBH



En general, las técnicas de uso de imagen y monitorización de movimientos fisiológicos tienen un objetivo común, que es administrar las dosis radicales necesarias sobre el tumor con alta precisión y seguridad.

6.4. Dosis de RT en linfomas

Paralelamente a la disminución progresiva de los volúmenes de RT, también se produce la disminución de la dosis requerida para obtener la misma supervivencia y el mismo control local en los linfomas⁷.

El LH es un tumor especialmente radiosensible. Varios estudios aleatorizados demuestran que en LH en estadios localizados las dosis bajas de radiación (20-30Gy) obtienen buenos resultados en cuanto a supervivencia y control local⁸⁻¹¹.

El ILROG recomienda que en el caso de recidiva de enfermedad y/o resistente a tratamiento sistémico, estaría indicado aumentar las dosis de tratamiento de forma localizada en la enfermedad quimiorresistente hasta 40-45Gy¹².

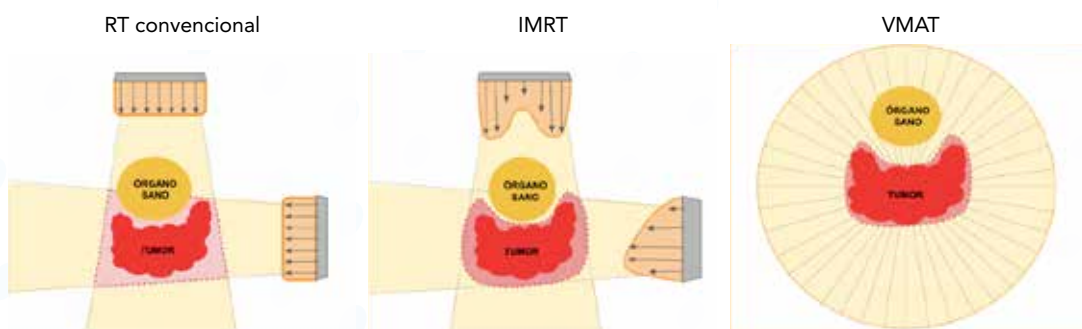
Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

6.5. Técnicas de administración de RT

En toda planificación de tratamiento con RT existe una fase fundamental que es la elección de la técnica dosimétrica. A continuación, se describen las diferentes técnicas ([Figura 8](#)):

- **RT 3D:** utiliza un número limitado de haces de irradiación que confluyen en un punto del espacio (el centro del volumen a tratar) generando una forma poligonal dependiendo del número de haces utilizados. Dentro de esa forma creada, todo el tejido incluido se trata homogéneamente.
- **IMRT:** RT de intensidad modulada (*Intensity Modulated Radiation Therapy*), de la misma forma que la RT convencional, utiliza un número limitado de haces de irradiación que confluyen en un punto, sin embargo, en el caso de la IMRT estos haces tienen una intensidad diferente que se modula en función del tejido que penetra, con lo cual es posible una conformación más precisa de un volumen de tratamiento irregular, limitando la irradiación de los órganos sanos adyacentes.
- **VMAT:** *Volumetric Modulated Arc Therapy*. Basado en la IMRT, en el caso de la VMAT y a diferencia de las técnicas anteriores, utiliza infinidad de haces de irradiación que se modulan en intensidad y forma, llegando a generar un arco. Gracias a esta técnica las dosis altas del tratamiento confluyen de una forma muy precisa en el volumen a irradiar, minimizando la dosis en tejido sano.

Figura 8. Técnicas dosimétricas



6.6. Toxicidad secundaria a RT

De la misma manera que en cualquier otro tratamiento, la RT también puede presentar toxicidad aguda y crónica.

Es muy importante conocer la localización del área tratada, la dosis y la técnica del tratamiento, para poder hacer una evaluación óptima del tratamiento. Para minimizar la toxicidad, disponemos de guías internacionales consensuadas por sociedades científicas de Oncología Radioterápica gracias a las cuales, podemos saber el riesgo de toxicidad en los tejidos sanos en función de la dosis recibida, una de las más usadas es QUANTEC (*Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinic*)¹³. Gracias a esta información es posible la adaptación del tratamiento de forma individualizada para cada paciente.

6.6.1. Toxicidad aguda

Se produce por la inflamación del tejido sano durante el tratamiento. Esta inflamación aparece de forma progresiva durante los días de RT, siendo de mayor intensidad al finalizarla. La inflamación rápida aguda se suele resolver de forma espontánea durante los días posteriores a la finalización. Dependiendo del grado de toxicidad aguda es posible requerir de medicación antiinflamatoria o analgesia para ayudar a esta resolución. Es importante conocer este efecto de cara al momento de realizar PET de control y su interpretación.

6.6.2. Toxicidad crónica

A largo plazo la RT puede tener consecuencias clínicas. El efecto de la irradiación sobre algunos órganos puede provocar fibrosis y alteración vascular que pueden desencadenar una alteración en el funcionamiento correcto de los órganos irradiados.

Además, la asociación de diferentes tratamientos, como la QT o la inmunoterapia, influye de forma individual en la aparición de este tipo de toxicidad.

Esta toxicidad, también dependerá de la dosis recibida y del volumen del órgano irradiado. A continuación, describimos la toxicidad por los órganos más críticos:

- **Toxicidad cardíaca:** se suele producir a >20 años desde la irradiación. Puede presentarse de múltiples formas (insuficiencia cardíaca, valvulopatía, enfermedad coronaria) y su aparición está muy influenciada por la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, como la edad o comorbilidades. Publicaciones que revisan pacientes irradiados con tratamientos antiguos de RT (volúmenes amplios y dosis altas) han mostrado un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca al recibir >30Gy sobre el ventrículo izquierdo. Las antraciclinas también son una causa conocida de cardiotoxicidad, un ciclo de antraciclinas es equivalente en toxicidad a administrar 5Gy de media en todo el corazón. El estudio de Van Nimwegen publicado en

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

2017 describe un riesgo acumulado a 25 años de desarrollar insuficiencia cardiaca del 13% si el ventrículo izquierdo recibe $>21\text{Gy}$, pero aumenta al 33% si además se añaden antraciclinas. En este mismo estudio, el riesgo de realizar tratamiento con antraciclinas sin RT es similar al de administrar dosis altas en ventrículo izquierdo ($>21\text{Gy}$)^{14,15}.

- Toxicidad pulmonar: la toxicidad pulmonar aguda se denomina neumonitis y aparece aproximadamente a las 4-12 semanas tras finalizar la RT. Es debida a la migración de células inflamatorias al espacio alveolar. La presentación clínica más frecuente es la silente, con aparición radiológica exclusiva por lo que se resuelve completamente sin causar síntomas. En los casos más graves y menos frecuentes, la neumonitis aguda no se resuelve y aparece la fibrosis como consecuencia del daño intersticial que afecta al parénquima pulmonar.
- La fibrosis pulmonar secundaria a radiación puede provocar una alteración de la función respiratoria. Otros factores muy importantes en el momento de evaluar esta toxicidad, son el hábito tabáquico del paciente, o enfermedades o toxicidad intersticial previa, que pueden acentuar el deterioro respiratorio. El riesgo de neumonitis aumenta con el volumen pulmonar irradiado, si $>30\%$ del pulmón recibe 20Gy el riesgo aumenta significativamente. Además, la dosis media que recibe todo el pulmón también se ha descrito como factor de riesgo.
- Neoplasias secundarias: los tumores radioinducidos suponen una toxicidad grave. Aunque la frecuencia es muy baja, la gravedad que implica lo convierte en un factor a evaluar en el momento de indicar un tratamiento radioterápico. En este aspecto, especialmente en pacientes afectos de LH, una de las características más importantes es la edad. Dado que hay más proporción de pacientes jóvenes que en otras patologías oncológicas, y la supervivencia es larga, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una neoplasia secundaria que otros grupos de pacientes oncológicos. Para poder definir una neoplasia como radioinducida, han de cumplirse los siguientes aspectos:¹⁶ histología de tipo sarcomatoide, aparición del tumor en un tejido irradiado, no presencia de tumor sarcomatoide en esa zona y tiempo de latencia entre la irradiación y la aparición del tumor sarcomatoide. Se han publicado múltiples estudios que evalúan el riesgo acumulado de padecer una neoplasia secundaria tras haber recibido tratamiento con RT. Todos tienen en común que los pacientes fueron tratados con volúmenes de irradiación amplios (actualmente en desuso, como el manto o la Y-invertida), a dosis más altas y sin poder minimizarla en órganos de riesgo tal y como se hace en la actualidad. En estos estudios se ha demostrado que el aumento de volumen de irradiación y las dosis más altas (áreas de $>30\text{Gy}$) aumenta de forma significativa el riesgo de padecer tumores secundarios¹⁷⁻²¹.

A pesar de ser tratamientos con dosis, volúmenes y tecnología obsoletos hoy en día, gracias a estos estudios podemos conocer los límites de dosis a partir de los cuales el riesgo de padecer toxicidades a largo plazo aumenta significativamente, y también aportan datos sobre los órganos más susceptibles de sufrirlas.

Con esta información, se han establecido límites de dosis, conocidos como *dose constraints*, que son tan importantes en la planificación como la dosis de cobertura tumoral. En función del caso particular de cada paciente, se definirán los *dose constraints* del tratamiento.

En este cuadro se muestran algunos ejemplos de *dose constraints* utilizados habitualmente y definidos en guías de práctica clínicas habituales:

Órgano de Riesgo		Recomendación de dosis	Toxicidad
Tórax	Parótida	$D_{media} < 26\text{Gy}$	
	Corazón	$D_{media} < 8\text{Gy}$ (recomendable) $D_{media} < 15\text{Gy}$ (aceptable)	Evento adverso cardíaco grave
	Válvula aórtica y mitral	$D_{max} < 25\text{Gy}$	Enfermedad valvular
	Válvula pulmonar y tricúspide	$D_{max} < 30\text{Gy}$	
	Ventrículo izquierdo	$D_{media} < 8\text{Gy}$ (recomendable) $D_{media} < 15\text{Gy}$ (aceptable)	Insuficiencia cardíaca
	Pericardio	D_{100} (corazón) $< 5\text{Gy}$	Pericarditis
	Vasos coronarios (incluye descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha)	$LAD\ V15\text{Gy} < 10\%$ $LCx\ V15\text{Gy} < 14\%$ D_{media} coronarias (total) $< 7\text{Gy}$	Evento adverso cardíaco grave
	Pulmón	$D_{media} < 13,5\text{Gy}$ $V20 < 30\%$ $V5\text{Gy} < 55\%$	Neumonitis
Abdomen	Riñón Riñón único irradiado Ambos riñones	$V15\text{Gy} < 65\%$ $V15\text{Gy} < 20\text{-}25\%$ $D_{media} < 18\text{Gy}$ $D_{media} < 18\text{Gy}$ $V28\text{Gy} < 20\%$	
	Irradiación parcial (dosis bilateral)		
Pelvis	Ovario	$D_{max} < 10\text{Gy}$ (fuera de PTV)	
	Testículos	$D_{max} < 2\text{Gy}$	

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

Neoplasias secundarias:

Órgano de Riesgo	Recomendación de dosis	Toxicidad
Mama	Minimizar volumen >4 Gy (óptimo <10%)	Cáncer mama (ADK)
Esófago	Minimizar volumen >30 Gy	Cáncer esófago
Estómago	Minimizar volumen >25 Gy	Cáncer gástrico
Páncreas	Minimizar volumen >5-10 Gy	Cáncer páncreas

6.7. Bibliografía

1. Borrás JM, Lievens Y, Dunscombe P, et al. The optimal utilization proportion of external beam radiotherapy in European countries: An ESTRO-HERO analysis. *Radiother Oncol.* 2015;116(1):38-44.
2. Wilder RB, Jones D, Tucker SL, et al. Long-term results with radiotherapy for Stage I-II follicular lymphomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2001;51:1219-1227.
3. Brady JL, Binkley MS, Hajj C, et al. Definitive radiotherapy for localized follicular lymphoma staged by (18)F-FDG PET-CT: a collaborative study by ILROG. *Blood.* 2019;133:237-245.
4. Engert A, Schiller P, Josting A, et al. Involved-Field Radiotherapy Is Equally Effective and Less Toxic Compared With Extended-Field Radiotherapy After Four Cycles of Chemotherapy in Patients With Early-Stage Unfavorable Hodgkin's Lymphoma: Results of the HD8 Trial of the German Hodgkin's Lymphoma Study Group. *J Clin Oncol.* 2003;21(19):3601-8.
5. Noordijk EV, Carde P, Dupouy N, et al. Combined-Modality Therapy for Clinical Stage I or II Hodgkin's Lymphoma: Long-Term Results of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer H7 Randomized Controlled Trials. *J Clin Oncol.* 2006;24(19):3128-35.
6. Fermé C, Eghbali H, Meerwaldt JH, et al. EORTC-GELA H8 Trial. Chemotherapy plus involved-field radiation in early-stage Hodgkin's disease. *N Engl J Med.* 2007;357(19):1916-27.
7. Lowry L, Smith P, Qian W, et al. Reduced dose radiotherapy for local control in non-Hodgkin lymphoma: A randomised phase III trial. *Radiother Oncol.* 2011;100(1):86-92.
8. Engert A, Plütschow A, Eich HT, et al. Reduced treatment intensity in patients with early-stage Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med.* 2010;363(7):640-52.
9. Eich HT, Diehl V, Görgen H, et al. Intensified chemotherapy and dose-reduced involved-field radiotherapy in patients with early unfavorable Hodgkin's lymphoma: final analysis of the German Hodgkin Study Group HD11 trial. *J Clin Oncol.* 2010;28(27):4199-206.
10. Borchmann P, Haverkamp H, Diehl V, et al. Eight cycles of escalated-dose BEACOPP compared with four cycles of escalated-dose BEACOPP followed by four cycles of baseline-dose BEACOPP with or without radiotherapy in patients with advanced-stage hodgkin's

- lymphoma: final analysis of the HD12 trial of the German Hodgkin Study Group. *J Clin Oncol*. 2011;29(32):4234-42.
11. Baues C, Goergen H, Fuchs M, et al. Involved-Field Radiation Therapy Prevents Recurrences in the Early Stages of Hodgkin Lymphoma in PET-Negative Patients After ABVD Chemotherapy: Relapse Analysis of GHSG Phase 3 HD16 Trial. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2021;111(4):900-906.
 12. Constine LS, Yahalom J, Ng AK, et al. The Role of Radiation Therapy in Patients With Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma: Guidelines From the International Lymphoma Radiation Oncology Group. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2018;100(5):1100-1118.
 13. Bentzen SM, Constine LS, Deasy JO, et al. Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinic (QUANTEC): an introduction to the scientific issues. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2010;76(3 Suppl):S3-9.
 14. van Nimwegen FA, Ntentas G, Darby SC, et al. Risk of heart failure in survivors of Hodgkin lymphoma: effects of cardiac exposure to radiation and anthracyclines. *Blood*. 2017;129(16):2257-2265.
 15. Maraldo MV, Giusti F, Vogelius IR, et al. Cardiovascular disease after treatment for Hodgkin's lymphoma: an analysis of nine collaborative EORTC-LYSA trials. *Lancet Haematol*. 2015;2(11):e492-502.
 16. Cahan WG, Woodard HQ, et al. Sarcoma Arising in Irradiated Bone; Report of 11 Cases. *Cancer*. 1948;1(1):3-29.
 17. De Bruin ML, Sparidans J, van't Veer MB, et al. Breast cancer risk in female survivors of Hodgkin's lymphoma: lower risk after smaller radiation volumes. *J Clin Oncol*. 2009;27(26):4239-46.
 18. O'Brien MM, Donaldson SS, Balise RR, Whittemore AS, Link MP. Second malignant neoplasms in survivors of pediatric Hodgkin's lymphoma treated with low-dose radiation and chemotherapy. *J Clin Oncol*. 2010;28(7):1232-9.
 19. Schaapveld M, Aleman BMP, van Eggermond AM, et al. Second Cancer Risk Up to 40 Years after Treatment for Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2015;373(26):2499-511.
 20. Elkin EB, Klem ML, Gonzales AM, et al. Characteristics and outcomes of breast cancer in women with and without a history of radiation for Hodgkin's lymphoma: a multi-institutional, matched cohort study. *J Clin Oncol*. 2011;29(18):2466-73.
 21. Sud A, Thomsen H, Sundquist K, Houlston RS, Hemminki K. et al. Risk of Second Cancer in Hodgkin Lymphoma Survivors and Influence of Family History. *J Clin Oncol*. 2017;35(14):1584-1590.

7. SITUACIONES ESPECIALES: EMBARAZO, EDAD AVANZADA Y VIH POSITIVO

Dr. Antonio Rueda, Dra. Carmen Martínez

En algunas situaciones tales como el embarazo, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o la edad avanzada, el paciente con LH requiere un manejo diagnóstico y terapéutico específico que puede diferir en algunos aspectos del descrito en los capítulos previos.

7.1. LH en pacientes embarazadas

7.1.1. Diagnóstico y estadiaje

El linfoma es el 4º tumor diagnosticado con más frecuencia, en su mayoría LH. El LH se diagnostica durante el embarazo en 1/1.000 a 1/3.000 mujeres embarazadas¹. Alrededor del 70% de los casos corresponden a estadios I-IIA asintomáticos o mínimamente sintomáticos. El subtipo histológico más frecuente es la esclerosis nodular y cabe destacar que el comportamiento clínico y el pronóstico son similares al del LH en la mujer no embarazada^{2,3}. Tras el diagnóstico la paciente debe ser cuidadosamente evaluada por un equipo multidisciplinar que incluya hematooncólogo, obstetra con experiencia en manejo de embarazos de alto riesgo y neonatólogo. En la Tabla 1 se recogen los procedimientos a realizar en el momento del diagnóstico. El principio que debe guiar el proceso de estadificación del LH es la restricción de la utilización de las pruebas radiológicas al mínimo necesario^{4,5}.

Se recomienda evitar la realización de TC o PET/TC, especialmente durante los primeros meses de la gestación. La realización de una radiografía de tórax, ecografía abdominopélvica y, en su caso una RMN sin gadolinio aportarán información suficiente para planificar el tratamiento⁵. Las exploraciones deben realizarse, en la medida de lo posible, de manera ambulatoria y con anestesia local. Si fuera preciso utilizar anestesia general para la biopsia ganglionar se recomienda realizar la biopsia de médula ósea en el mismo procedimiento quirúrgico (*Tabla 1*).

Buena práctica clínica

Tabla 1. Procedimientos al diagnóstico de LH en la paciente embarazada

Procedimiento	Comentarios
Anamnesis	Presencia o no de síntomas B
Exploración física	
Biopsia ganglionar	
Biopsia de médula ósea	Solo si existen síntomas B o citopenias (leucocitos $<4,0 \times 10^9/L$, Hb <120 g/L o plaquetas $<125 \times 10^9/L$)
Hemograma y bioquímica completos	
Radiografía de tórax postero-anterior	Siempre con adecuada protección abdominal
Ecografía abdominal	Para identificar posibles adenopatías retroperitoneales
RM corporal	Si es posible, para el estadiaje radiológico

7.1.2. Tratamiento

Los estudios acerca del tratamiento del LH en pacientes embarazadas son muy escasos y, en la mayoría se trata de serie retrospectivas o estudios con un tamaño muestral muy reducido^{2,3}. Las recomendaciones actuales establecen un tratamiento diferente dependiendo del estadio de la enfermedad y del periodo gestacional en el que se encuentre la paciente. **Nivel de evidencia 3**

En estadios localizados de la enfermedad y durante el primer trimestre de gestación, el tratamiento del LH debe ser aplazado hasta el segundo trimestre del embarazo, con un seguimiento muy estricto de la aparición de síntomas o de signos de progresión de la enfermedad. Se ha descrito que más del 50% de las pacientes pueden llevar el embarazo a término sin tratamiento o con el uso de vinblastina o antraciclínicos en monoterapia, cuando la sintomatología clínica lo precise^{6,7}. Las pacientes que progresen con vinblastina pueden ser tratadas con ABVD durante el segundo y tercer trimestre^{1-4,8}. ABVD no se considera seguro durante el primer trimestre y no hay datos de tratamiento de embarazadas con Stanford V o BEACOPP. Sólo de forma excepcional y en aquellos casos limitados a una zona supradiaphragmática puede indicarse RT, ya que el feto va a sufrir exposición a la irradiación, aunque se limiten los campos y se utilice una adecuada protección abdominal. **Nivel de evidencia 4**

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Cuando la paciente se encuentra en el segundo-tercer trimestre de gestación, se puede retrasar el tratamiento en aquellas pacientes asintomáticas en estadios I-IIA supradiafragmáticos con enfermedad estable y fácilmente monitorizable⁸⁻¹⁰. El resto de las pacientes en estadio localizado pueden ser tratadas con ABVD puesto que no se han descrito malformaciones fetales, aunque sí existe un aumento del riesgo de muerte fetal o neonatal, retraso del crecimiento intrauterino y de nacidos de bajo peso¹¹. Debido al efecto carcinógeno fetal (aumento del riesgo de leucemia y tumores sólidos durante la primera década de la vida), la RT complementaria debe descartarse y, en todo caso, aplazarse hasta la finalización del embarazo. **Nivel de evidencia 3**

En estadios avanzados de la enfermedad y durante el primer trimestre, el aborto terapéutico seguido del tratamiento de QT estándar es la opción más aconsejable, sobre todo en aquellas pacientes con síntomas B, enfermedad voluminosa, infradiafragmática o en franca progresión. Durante el segundo-tercer trimestre, las pacientes pueden recibir el tratamiento estándar con ABVD. No hay datos disponibles sobre los nuevos fármacos como brentuximab vedotina o los anticuerpos anti-PD1. La quimioterapia ocasiona neutropenia e inmunodepresión en el feto, se recomienda no administrar el tratamiento después de la semana 34 de gestación. Es importante discutir las preferencias de la mujer en cuanto al parto y revisar sus antecedentes obstétricos, especialmente antecedentes de parto prematuro. **Buena práctica clínica**

Las pacientes deben ser estrechamente vigiladas por un equipo multidisciplinar que incluya: hematooncólogo, obstetra y neonatólogo. **Buena práctica clínica**

Los procedimientos de estadificación deben adaptarse a la situación clínica, intentando minimizar la exposición radiológica fetal. **Grado de recomendación A**

Durante el primer trimestre de embarazo, el tratamiento del LH en estadio localizado ha de aplazarse al segundo trimestre. Si está clínicamente justificado, puede utilizarse vinblastina en monoterapia y tener presente que el uso de ABVD o regímenes similares está contraindicado.

Durante el segundo-tercer trimestre, el tratamiento con ABVD es seguro y eficaz y puede llegar a aplazarse en pacientes asintomáticas con estadios I-IIA supradiafragmáticos. **Grado de recomendación D**

7.2. LH en pacientes con edad avanzada

7.2.1. Diagnóstico y estadiaje

Los pacientes con LH y edad avanzada, definida como edad cronológica de 60 años o más, constituyen una población muy heterogénea en cuanto a esperanza de vida, comorbilidad y estado funcional.

Entre el 10 y el 20% de los pacientes que se diagnostican de LH tienen >60 años. Varios estudios han mostrado que el pronóstico de estos pacientes es claramente inferior al de la población más joven (SG <50% vs. >80%), siendo especialmente adverso en aquellos en estadios avanzados o bien, independientemente del estadio de la enfermedad, en la población mayor a 70 años¹²⁻¹⁵. Ello se debe a múltiples factores tales como una mayor agresividad clínica del LH en el paciente anciano, comorbilidad, retraso en el diagnóstico, estadiaje incompleto, estadios avanzados al diagnóstico, distribución desfavorable de los subtipos histológicos (mayor frecuencia de celularidad mixta), adherencia inadecuada al tratamiento, imposibilidad de mantener las dosis de QT y/o RT protocolizadas, mayor toxicidad y mortalidad tóxica. Especialmente llamativo es el riesgo de toxicidad grave inducida por bleomicina. No obstante, la evolución de los pacientes mayores de 60 años ha mejorado en la última década gracias a los últimos avances terapéuticos y la mejora del tratamiento de soporte^{15B}.

En los pacientes con LH y edad avanzada se recomienda realizar diagnóstico y estadiaje siguiendo los estándares de la población más joven, con la excepción de aquellos pacientes de manejo únicamente paliativo. Es muy importante evaluar adecuadamente las funciones cardíaca y pulmonar, otras comorbilidades, el estado funcional y realizar una Evaluación Geriátrica Exhaustiva (*Comprehensive Geriatric Assessment*) que permite la correcta evaluación de los pacientes de edad avanzada con cáncer¹⁶. Esta evaluación incluye el estado funcional, la función cognitiva, las comorbilidades, el estado nutricional, social y psicológico e historial farmacológico, y nos permite estratificar a los pacientes en tres grupos: los candidatos a tratamiento estándar, los candidatos a tratamientos "adaptados" y los candidatos a tratamiento paliativo (pacientes frágiles). La incorporación de esta escala en el manejo de pacientes con LH podría ser de gran utilidad a la hora de seleccionar tratamientos y analizar los resultados de los mismos. **Buena práctica clínica**

7.2.2. Tratamiento

En los últimos años existe un interés creciente en esta población de pacientes, y varios grupos de trabajo [GHSG, *United States Intergroup*, *Italian Lymphoma Group* (ILG), *Study of*

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Hodgkin in the Elderly / Lymphoma Database (SHIELD UK Program)] han diseñado estrategias terapéuticas específicas.

Todas las series, la mayoría retrospectivas, coinciden en que la SG y SLE son inferiores a las de la población más joven y que la toxicidad, sobre todo hematológica, así como la mortalidad tóxica, son superiores.

Aunque el esquema ABVD es considerado el estándar de tratamiento en estadios iniciales sin factores de mal pronóstico, en los pacientes de más de 70 años y/o con comorbilidad y estatus funcional muy afectado, los resultados de ABVD son poco satisfactorios¹⁵. La administración de ABVD debe realizarse de forma muy cuidadosa y siempre tras una evaluación exhaustiva de la función cardíaca y pulmonar. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 50% o existe historia de insuficiencia cardíaca (NYHA >3), se debe utilizar una alternativa a la doxorubicina (aunque dos ciclos podrían ser seguros), como la sustitución por etopósido a dosis mielosupresoras equivalentes¹⁷. **Nivel de evidencia 3**. La bleomicina debe ser suspendida en pacientes que no toleren una caída del 30% en su función pulmonar basal¹⁷. Recientemente se ha demostrado que la suspensión de la bleomicina es segura en los pacientes con LHc en estadio avanzado que alcanzan una remisión completa evaluada por PET tras dos ciclos de tratamiento¹⁸.

Se han diseñado regímenes de QT específicos para pacientes mayores de 60 años como VEPEMB (vinblastina, ciclofosfamida, procarbazona, etopósido, mitoxantrona y bleomicina) o PVAG (prednisona, vinblastina, adriamicina y gemcitabina)^{19,20}. Levis y cols. demostraron que la administración de tres ciclos de VEPEMB seguido de irradiación sobre campo afecto produce una excelente tasa de remisión en estadios iniciales, mientras que la administración de 6 ciclos en estadios avanzados fue efectiva y bien tolerada¹⁹. Resultados similares se comunicaron en el Reino Unido²¹. En 2016, el grupo italiano comunicó los resultados de un estudio aleatorizado que comparó VEPEMB con ABVD en 54 pacientes entre 65-80 años catalogados como no frágiles tras evaluación geriátrica exhaustiva²². Los resultados favorecieron a ABVD (supervivencia libre de enfermedad a 5 años: 70% vs. 48%), sin incremento en la toxicidad.

Los resultados del ensayo ECHELON-1 en población mayor de 60 años tampoco ha demostrado beneficio para la combinación de BV con AVD^{22B}, posiblemente debido a mayor toxicidad. Sin embargo, la administración secuencial de BV seguido de AVD ha podría ser una alternativa eficaz y menos tóxica para evitar la toxicidad de la bleomicina^{22C}.

Los pacientes que requieren tratamiento de rescate presentan una mediana de supervivencia de 12 meses, con solo un tercio de los pacientes vivos a los 3 años²³. Sin embargo, la utilización de altas dosis de QT seguido de trasplante autólogo puede ser considerado en pacientes con recaída quimiosensible y buen estado de salud. El esquema BEAM obtuvo una SLP del 67% a 2 años con un 3% de muertes tóxicas²³.

En los pacientes con LH y edad avanzada debe realizarse una adecuada evaluación de la función cardíaca y pulmonar, así como una evaluación geriátrica exhaustiva. **Grado de recomendación C**

En pacientes de 60 a 70 años sin comorbilidad significativa, la terapia recomendada es ABVD +/- RT. Sin embargo, en estadios avanzados, sobre todo en pacientes mayores de 70 años y con comorbilidad, cabe plantearse otros esquemas terapéuticos, siempre que sea posible dentro de estudios controlados. **Grado de recomendación D**

Los pacientes que reciben bleomicina deben tener estrechamente monitorizada la función pulmonar. **Grado de recomendación A**

La utilización de esquemas de QT específicos para pacientes mayores, como VEPEMB o PVAG, están asociados a menor toxicidad, pero podrían ser menos efectivos en el control de la enfermedad. Solo deberían utilizarse en pacientes con contraindicación a recibir ABVD. **Grado de recomendación C**

Al igual que ocurre con el tratamiento de primera línea del LH, el manejo de la recaída o progresión va a estar muy determinado por la edad del paciente, la comorbilidad y el estado funcional. La gran mayoría de pacientes reciben en esta circunstancia tratamiento paliativo. En este contexto, BV y los anticuerpos anti-PD1 (pembrolizumab y nivolumab) son eficaces en la población mayor de 60 años con buen estado general y su toxicidad no parece muy diferente a la observada en población más joven^{22C,23A-B}. Además, existen diversos fármacos en monoterapia que ayudan al control de los síntomas tales como corticoides, vinblastina, bendamustina, gemcitabina, etopósido, clorambucilo o RT local. Para un grupo reducido y muy seleccionado de pacientes, aquellos menores de 70 años que realmente tengan un excelente estado general, cabe considerar un tratamiento de rescate (DHAP, IGEV, MINE, ESHAP,

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

ICE, etc.) y posterior TAPH. En una serie reciente del grupo GELTAMO se compararon los resultados del TAPH de 42 pacientes >60 años con los de 79 entre 50 y 59 años. La SG y la SLP a 3 años fueron de 64% y 55%, respectivamente, sin diferencias entre grupos. Tampoco hubo diferencias en la toxicidad hematológica ni extrahematológica. En el estudio multivariado, los índices de comorbilidad HCT-CI (*Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index*) y CCI (*Charlson Comorbidity Index*) >1 ajustados por el estado de respuesta del LH se asociaron a peor supervivencia, sugiriendo que las comorbilidades tienen una influencia superior a la edad cronológica en los resultados del TAPH²⁴.

Salvo un pequeño número de pacientes de edad inferior a 70 años y sin comorbilidad relevante (HCT-CI y CCI <1) que pueden beneficiarse de un tratamiento de rescate seguido de TAPH, en la mayoría de los casos es recomendable tratamiento paliativo tras la recaída o progresión del LH. **Grado de recomendación C**

En pacientes que no cumplan los criterios anteriores debe considerarse la administración de nuevos fármacos (anticuerpos anti-PD1 o BV) dada su menor toxicidad y la posibilidad de obtener respuestas duraderas. **Grado de recomendación C**

7.3. LH en pacientes VIH positivos

La incidencia de LH es 10 veces superior en pacientes VIH+ que en la población general, aunque ha disminuido en los últimos años²⁵. Presenta características diferenciales del resto de pacientes, tales como mayor frecuencia de las variantes histológicas celularidad mixta y depleción linfoide, de síntomas B (70-96%), de estadios avanzados (74-92%) y de afectación extraganglionar, sobre todo de médula ósea (40-50%), hígado (15-40%) y bazo (20%)²⁶.

Desde el uso de la terapia antirretroviral de alta eficacia (HAART) se ha observado un aumento de la incidencia de LH. Por otro lado, el uso de HAART ha mejorado la supervivencia de los pacientes con linfomas al presentarse con menor agresividad clínica, reducir el riesgo de infecciones oportunistas y permitir los tratamientos más intensivos^{27,28}.

El tratamiento de los pacientes VIH+ con LH no está bien definido y a pesar del uso de terapia combinada la tasa de RC es inferior al de la población VIH- y la supervivencia es de 1,5 años. Diversos factores complican el manejo de estos pacientes: infecciones oportunistas, otras infecciones víricas como la hepatitis, daños orgánicos causados por el VIH o interacciones entre la QT y la HAART o la terapia de soporte. Debe prestarse especial atención a las interacciones farmacológicas y planificar un adecuado tratamiento de soporte que incluya profilaxis antibiótica, antifúngica y factores de crecimiento hematopoyético²⁹. No existen estudios aleatorizados, aunque sí estudios fase II que indican que pueden ser tratados al igual que los pacientes sin VIH^{27,28}. El tratamiento debe combinar poliquimioterapia con HAART. Con un adecuado tratamiento de soporte, los regímenes estándar como ABVD o BEACOPP pueden ser administrados con seguridad³⁰⁻³². Aunque el pronóstico es peor que el de los pacientes VIH negativos, con esta estrategia se alcanzan supervivencias libres de progresión cercanas al 70% a los 5 años³⁰. **Nivel de evidencia 2+**

Finalmente, en aquellos pacientes con LH VIH+ candidatos a TAPH varios estudios³³⁻³⁶ han demostrado que este procedimiento es factible y tiene los mismos resultados que en la población VIH-.

Con el uso de HAART y un adecuado tratamiento de soporte, los pacientes VIH+ pueden tratarse con los mismos esquemas que la población general incluido el TAPH, en los casos en que esté indicado. **Grado de recomendación C**

7.4. Bibliografía

1. Bachanova V, Connors JM. Hodgkin lymphoma in pregnancy. *Curr Hematol Malig Rep*. 2013;8:211-7.
2. Sagan D, Semczuk A, Lampka E. Combination chemotherapy for Hodgkin's lymphoma during pregnancy: Favorable outcome for mother and child. *J Obstet Gynaecol Res*. 2010;36(4):882-6.
3. Pereg D, Koren G, Lishner M. The treatment of Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma in pregnancy. *Haematologica*. 2007;92:1230-7.
4. Connors JM. Challenging problems: coincident pregnancy, HIV infection, and older age. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2008:334-9.
5. Vermoolen MA, Kwee TC, Nievelstein RA. Whole-body MRI for staging Hodgkin lymphoma in a pregnant patient. *Am J Hematol*. 2010;85:443.

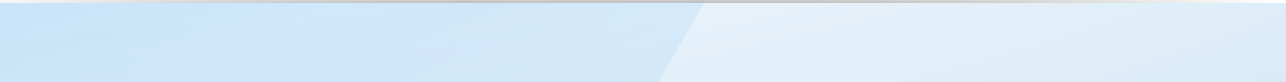
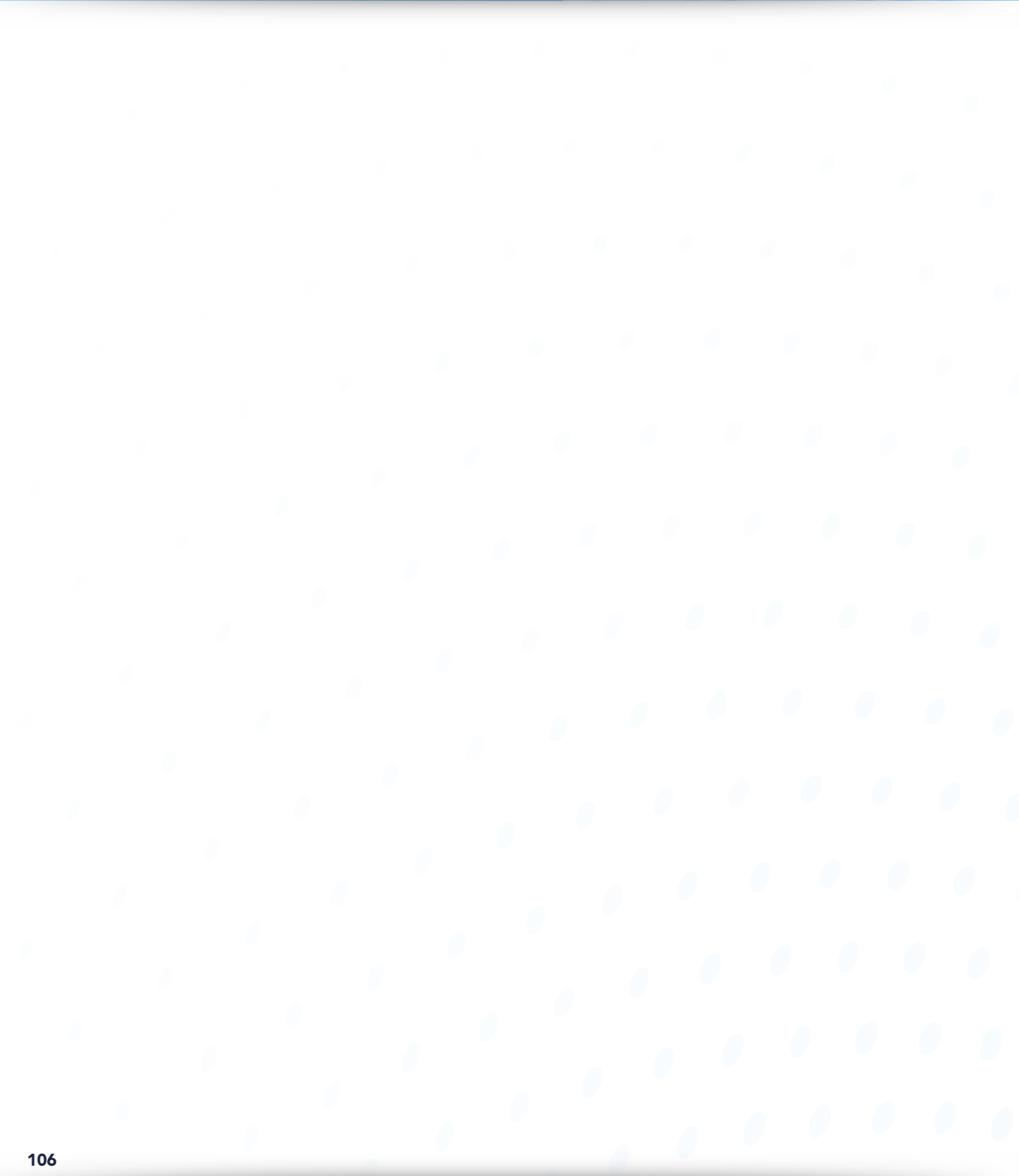
Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

6. Nisce LZ, Tome MA, He S, Lee 3rd BJ, Kutcher GJ. Management of coexisting Hodgkin's disease and pregnancy. *Am J Clin Oncol*. 1986;9:146-51.
7. Dilek I, Topcu N, Demir C, et al. Hematological malignancy and pregnancy: a single-institution experience of 21 cases. *Clin Lab Haematol*. 2006;28:170-6.
8. Klepfish A, Schattner A, Shtalrid M, Shvide IL, Berrebi A, Bentwich Z. Advanced Hodgkin's disease in a pregnant HIV seropositive woman: favorable mother and baby outcome following combined anticancer and antiretroviral therapy. *Am J Hematol*. 2000;63:57-8.
9. Zemlickis D, Lishner M, Degendorfer P, et al. Maternal and fetal outcome after breast cancer in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 1992;166:781-7.
10. Weisz B, Meirow D, Schiff E, Lishner M. Impact and treatment of cancer during pregnancy. *Expert Rev Anticancer Ther*. 2004;4:889-902.
11. Anselmo AP, Cavalieri E, Enrici RM, et al. Hodgkin's disease during pregnancy: Diagnostic and therapeutic management. *Fetal Diagn Ther*. 1999;14:102-5.
12. Zilioli VR, Muzi C, Pagani C, et al. Current Treatment Options and the Role of Functional Status Assessment in Classical Hodgkin Lymphoma in Older Adults: A Review. *Cancers (Basel)*. 2023;15:1515.
13. Erdkamp FL, Breed WP, Bosch LJ, Wijnen JT, Blijham GB. Hodgkin disease in the elderly. A registry based analysis. *Cancer*. 1992;70:830-4.
14. Engert A, Ballova V, Haverkamp H, et al. Hodgkin's lymphoma in elderly patients: a comprehensive retrospective analysis from the German Hodgkin's Study Group. *J Clin Oncol*. 2005;3:5052-60.
15. Evens AM, Helenowski I, Ramsdale E, et al. A retrospective multicenter analysis of elderly Hodgkin lymphoma: outcomes and prognostic factors in the modern era. *Blood*. 2012;119:692-5.
- 15B. Cheng PTM, Villa D, Gerrie AS, et al. The outcome of older adults with classic Hodgkin lymphoma in British Columbia. *Blood Adv*. 2022;6:5924-5932.
16. Extermann M. Geriatric assessment with focus on instrument selectivity for outcomes. *Cancer J*. 2005;11:474-80.
17. Bachanova V, Connors JM. Hodgkin lymphoma in the elderly, pregnant, and HIV-infected. *Sem Hematol*. 2016;53:203-8.
18. Johnson P, Federico M, Kirkwood A, et al. Adapted treatment guided by interim PET-CT scan in advanced Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med*. 2016;374:2419-29.

19. Levis A, Pietrasanta D, Anselmo AP, Ambrosetti A, Bertini M. Treatment of elderly Hodgkin's lymphoma patients. The experience of the Italian Lymphoma Intergroup. *Tumori*. 2002; 88(1Suppl1): S29-31.
20. Böll B, Bredenfeld H, Görgen H, et al. Phase 2 study of PVAG (prednisone, vinblastine, doxorubicin, gemcitabine) in elderly patients with early unfavorable or advanced stage Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2011;118:6292-8.
21. Proctor SJ, Wilkinson J, Jones G, et al. Evaluation of treatment outcome in 175 patients with Hodgkin lymphoma aged 60 years or over: The SHIELD study. *Blood*. 2012;119:6005-15.
22. Zallio F, Tamiasso S, Monagheddu C, et al. Reduced intensity VEPEMB regimen compared with standard ABVD in elderly Hodgkin lymphoma patients: results from a randomized trial on behalf of the fondazione italiana linfomi (FIL). *Br J Haematol*. 2016;172:879-88.
- 22B. Evens AM, Connors JM, Younes A, et al. Older patients (aged ≥ 60 years) with previously untreated advanced-stage classical Hodgkin lymphoma: a detailed analysis from the phase III ECHELON-1 study. *Haematologica*. 2022;107:1086-1094.
- 22C. Evens AM, Advani RH, Helenowski IB, et al. Multicenter phase II study of sequential brentuximab vedotin and doxorubicin, vinblastine, and dacarbazine chemotherapy for older patients with untreated classical Hodgkin lymphoma. *J Clin Oncol*. 2018;36:3015-3022.
23. Boll B, Goergen H, Arndt N, et al. Relapsed Hodgkin lymphoma in older patients: a comprehensive analysis from the German Hodgkin Study Group. *J Clin Oncol*. 2013;31:4431-7.
- 23A. Gibb A, Pirrie SJ, Linton K, et al. Results of a UK National Cancer Research Institute Phase II study of brentuximab vedotin using a response-adapted design in the first-line treatment of patients with classical Hodgkin lymphoma unsuitable for chemotherapy due to age, frailty or comorbidity (BREVITY). *Br J Haematol*. 2021;193:63-71.
- 23B. Storm BN, Abedian Kalkhoran H, et al. Real-life safety of PD-1 and PD-L1 inhibitors in older patients with cancer: An observational study. *J Geriatr Oncol*. 2022;13:997-1002.
24. Martínez C, Jorge AS, Pereira A, et al. Comorbidities, not age, are predictive of survival after autologous hematopoietic cell transplantation for relapsed/refractory Hodgkin's lymphoma in patients older than 50 years. *Ann Hematol*. 2017;96:9-16.
25. Silverberg MJ, Lau B, Achenbach CJ, et al. Cumulative incidence of cancer among persons with HIV in north America: a cohort study. *Ann Intern Med*. 2015;163:507-18.
26. Biggar RJ, Jaffe ES, Goedert JJ, et al. Hodgkin lymphoma and immunodeficiency in persons with HIV/AIDS. *Blood*. 2006;108:3786-91.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

27. Hentrich M, Maretta L, Chow KU, et al. Highly active antiretroviral therapy (HAART) improves survival in HIV-associated Hodgkin's disease: results of a multicenter study. *Ann Oncol.* 2006;17:914-9.
28. Xicoy B, Ribera JM, Miralles P, et al. Results of treatment with doxorubicin, bleomycin, vinblastine and dacarbazine and highly active antiretroviral therapy in advanced stage, human immunodeficiency virus-related Hodgkin's lymphoma. *Haematologica.* 2007;92:191-8.
29. Uldrick TS, Little RF. How I treat classical Hodgkin lymphoma in patients infected with human immunodeficiency virus. *Blood.* 2015;125:1226-35.
30. Berenguer J, Miralles P, Ribera JM, et al. Characteristics and outcome of AIDS-related Hodgkin lymphoma before and after the introduction of highly active antiretroviral therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr.* 2008;47:422-8.
31. Castillo JJ, Bower M, Bruhlmann J, et al. Prognostic factors for advanced-stage human immunodeficiency virus-associated classical Hodgkin lymphoma treated with doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine plus combined antiretroviral therapy: a multi-institutional retrospective study. *Cancer.* 2015;121:423-31.
32. Hartmann P, Rehwald U, Salzberger B, et al. BEACOPP therapeutic regimen for patients with Hodgkin's disease and HIV infection. *Ann Oncol.* 2003;14:1562-9.
33. Diez-Martin JL, Balsalobre P, Re A, et al. Comparable survival between HIV+ and HIV- non-Hodgkin and Hodgkin lymphoma patients undergoing autologous peripheral blood stem cell transplantation. *Blood.* 2009;113:6011-4.
34. Re A, Michieli M, Casari S, et al. High-dose therapy and autologous peripheral blood stem cell transplantation as salvage treatment for AIDS-related lymphoma: long-term results of the Italian Cooperative Group on AIDS and Tumors (GICAT) study with analysis of prognostic factors. *Blood.* 2009;114:1306-13.
35. Krishnan A, Molina A, Zaia J, et al. Durable remissions with autologous stem cell transplantation for high-risk HIV-associated lymphomas. *Blood.* 2005;105:874-8.
36. Zanet E, Taborelli M, Rupolo M, et al. Postautologous stem cell transplantation long-term outcomes in 26 HIV-positive patients affected by relapsed/refractory lymphoma. *AIDS.* 2015;29:2303-8.



8. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA Y SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO

Dra. Elena Rámila, Dra. Montserrat Cortés

8.1. Recomendaciones para el seguimiento de los pacientes durante el tratamiento

Durante el tratamiento de QT de primera línea, es recomendable que el paciente sea visitado con una periodicidad quincenal-mensual para monitorizar tolerancia al tratamiento, tratar los efectos secundarios y evaluar la respuesta al mismo mediante la exploración física y analítica. Se recomienda realizar hemograma y bioquímica completa en cada visita. **Buena práctica clínica**

Para evaluar la respuesta del LH una vez finalizado el tratamiento se recomienda el uso de la PET, la cual se ha convertido en la actualidad en la técnica estándar al igual que para el estadiaje de la enfermedad al diagnóstico.

El uso de la PETi tras 2 ciclos de QT se ha incorporado en la práctica habitual en la toma de decisiones terapéuticas dirigidas a reducir la toxicidad y aumentar la eficacia del tratamiento. Se recomienda el uso de los criterios de respuesta publicados por Cheson, et al. que utiliza la escala de Deauville para la interpretación de la PET1. **Buena práctica clínica**

8.2. Evaluación de la respuesta al tratamiento

8.2.1. Valor de la PETi

La PETi ha demostrado ser una excelente herramienta pronóstica que permite evaluar la eficacia del tratamiento, capaz de identificar los pacientes respondedores de los no respondedores, pudiendo reducir la intensidad de tratamiento en los primeros, así como excluir la progresión del linfoma. Su valor pronóstico en LH es superior al IPS² y ha reemplazado al TC³ por su capacidad de detectar la respuesta metabólica antes que la morfológica. Se ha demostrado que tras el 2º ciclo de ABVD es un factor pronóstico independiente para SLE⁴. Su valor pronóstico mejora utilizando los criterios de Deauville, incrementándose tanto el valor predictivo negativo (VPN) como el valor predictivo positivo (VPP) al utilizar un umbral más alto para positividad (DS>3)⁵. Los resultados del análisis visual utilizado para PETi en LH avanzado mostraron elevado VPN, con SLP del 95% a 2 años, y aceptable VPP, con SLP entre 13 y 27% para pacientes PET positiva

con estadio avanzado tratados con ABVD⁶. Un estudio multicéntrico retrospectivo de 260 pacientes con LH estadio avanzado confirmó la reproductibilidad de la escala Deauville⁷. La sensibilidad, especificidad, VPN y VPP de la PETi para predecir el resultado del tratamiento fueron 73%, 94%, 94% y 73%, respectivamente. La SLP a los 3 años para la PETi-2 positiva (DS 4-5) vs. negativa (DS 1-3) fue de 28% vs. 95%, respectivamente, con una media de seguimiento de 27 meses⁷.

En un reciente metaanálisis⁸, se ha descrito el elevado valor predictivo observacional del PETi después de 2 ciclos de QT (mayoritariamente ABVD) utilizando varios métodos, incluyendo a 1.802 participantes en 9 estudios. Los pacientes con PETi negativa tuvieron una elevada SG comparado con los pacientes con PETi positiva (HR 5,1). La SG estimada a 3 años fue de 90% en pacientes con PETi negativa vs. 58.5% en aquellos con PETi positiva.

El momento de realización de la PETi es todavía controvertido. En un estudio prospectivo no hubo diferencias entre hacerla tras el 2º o 4º ciclo⁹, aunque se prefiere tras el 2º por la decisión de la estrategia de tratamiento, además de que fue mejor predictor de éxito terapéutico en pacientes con estadio I-II desfavorable y estadio III-IV¹⁰.

8.2.2. Aspectos técnicos de la interpretación de la PET

En la valoración visual de los estudios PET-TC durante o final del tratamiento hay que tener en cuenta unas consideraciones en la interpretación de las imágenes. Tras el inicio de QT puede existir captación de fluorodesoxiglucosa (18F-FDG) debido a fenómenos inflamatorios secundarios al tratamiento, por ello la PETi debe realizarse lo más alejado posible del último ciclo, es decir, inmediatamente antes del siguiente ciclo. Para el estudio PET final de tratamiento y para minimizar la tasa de falsos positivos, se recomienda realizar mínimo 3 semanas tras la finalización de la QT, y preferiblemente entre 6 y 8 semanas, así como entre 8 y 12 semanas tras la finalización de la RT⁶. Respecto a la médula ósea, se puede observar un aumento de la captación medular de 18F-FDG por la regeneración de la misma tras finalizar la QT o bien tras la administración de G-CSF¹¹.

La escala de Deauville ha de utilizarse para valorar la respuesta tanto durante el tratamiento como al finalizar el tratamiento. En la práctica clínica, siguiendo las guías internacionales, se define la respuesta metabólica completa (RMC) con las puntuaciones DS 1-3 y no RMC con DS 4-5^{1,6,12}. No obstante, en los ensayos clínicos el nivel de corte para definir una PET negativa o positiva puede variar según el protocolo de tratamiento empleado. Por ejemplo, en los ensayos

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

RAPID y HD18 que contemplan terapia de desescalada basada en la respuesta con PET, se ha preferido considerar DS 3 como respuesta inadecuada para evitar infratratamientos^{6,13,14}. Sin embargo, subanálisis posteriores sugirieron que los pacientes con DS 3 tienen buen pronóstico igual a los resultados DS 1-2, por lo que en la práctica clínica el DS 3 se considera RCM. Por otro lado, en estudio de escalada de tratamiento como el RATHL y el HD0607, para evitar sobretratamiento, se utilizaron las puntuaciones DS 4 y DS 5 como resultados positivos de la PETi y DS 1-3 como resultado negativo^{15,16}. En estos estudios se sugiere que el pronóstico fue inferior en los pacientes con una puntuación DS 5 comparado con el DS 4. Asimismo, en el RAPID, resultados DS 4 tuvieron resultados similares a los DS 1-3¹⁷. Por lo tanto, la puntuación DS 4 representa un área aislada de enfermedad persistente o fracaso, que a veces, puede ser difícil de evaluar cuando la captación de FDG en masas mediastínicas no pueden claramente diferenciarse de captación tímica o reacciones inflamatorias^{6,18,19}, y las decisiones de tratamiento en estos casos pueden requerir juicio clínico¹².

Las guías recomiendan biopsia de la lesión en todos los casos con puntuación 5 de Deauville¹⁵. El criterio de DS 5 debe ser claramente especificado en los ensayos clínicos y debe incluir pacientes con incremento de captación, nuevas lesiones, y ambas, incluso si los investigadores prefieren designar los pacientes con nuevas lesiones como grupo separado de análisis interim o al final del tratamiento²⁰.

Se recomienda manejar los pacientes con biopsia positiva como refractarios, e incluso aquellos con biopsia negativa deben documentar la RC, incluyendo la conversión de la PET en negativa a los 3 meses de haber completado la terapia.

8.2.3. Definición de respuesta

En la [Tabla 1](#) se recogen los criterios usados para definir con la PETi la RMC, la respuesta parcial metabólica, la enfermedad estable y la enfermedad en progresión. En la [Tabla 2](#) se recogen los correspondientes a la evaluación final de tratamiento.

Se recomienda usar los criterios de respuesta publicados por Cheson, et al.¹. Buena práctica clínica

Tabla 1. Criterios de Cheson, et al. para la evaluación de la respuesta en la PETi¹

Tipo de respuesta	Hallazgos en la PETi (puntuación Deauville)
Respuesta metabólica completa	Puntuación 1, 2 Puntuación 3: probablemente representa una buena respuesta en la evaluación <i>interim</i> pero en estudios de desescalada de tratamiento puede ser preferible considerarla como inadecuada para evitar infratratamiento
Respuesta metabólica parcial	Puntuación 4 o 5 con reducción de la captación respecto de la basal
Enfermedad estable o no respuesta metabólica	Puntuación 4 o 5 sin disminución de la captación respecto de la basal
Enfermedad en progresión	Puntuación 4 o 5 con aumento de la captación respecto al basal y/o nuevos focos de captación de 18F-FDG compatibles con linfoma

Escala de Deauville o 5-ps:

- Puntuación 1: no captación.
- Puntuación 2: captación inferior o igual a mediastino.
- Puntuación 3: captación superior a mediastino, pero inferior o igual a hígado.
- Puntuación 4: moderadamente superior a la captación hepática.
- Puntuación 5: marcadamente superior a la captación hepática y o nuevas lesiones.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Tabla 2. Criterios de Cheson, et al. para la valoración de la respuesta al final del tratamiento¹

Tipo de respuesta	Respuesta basada en la PET-TC final de tratamiento (puntuación Deauville)	Respuesta basada en TAC
Respuesta completa	Masa residual de cualquier tamaño y puntuación 1-2. Una puntuación 3 debe ser interpretada de acuerdo con el contexto clínico y el pronóstico pretratamiento, pero en muchos pacientes indica buen pronóstico/ respuesta metabólica completa con terapia estándar. No captación medular.	Masas/ganglios linfáticos de <1,5cm en su diámetro mayor. No afectación extra-linfática. Normalidad del tamaño del hígado y bazo si estaban afectados.
Respuesta parcial	Puntuación 4 o 5 con reducción de la captación respecto al basal y masa residual de cualquier tamaño (pero no nuevas lesiones).	Disminución de >50% de la suma del producto de los diámetros (SPD) de más de 6 ganglios afectos y/o la afectación extranodal y/o tamaño del bazo.
Enfermedad estable o no respuesta	Puntuación 4 o 5 sin disminución significativa de la captación respecto al basal.	Disminución de <50% de la SPD de 6 ganglios afectos y la afectación extranodal, pero sin otros criterios de progresión (no nuevas lesiones).
Enfermedad en progresión	Puntuación 4 o 5 con aumento de la intensidad de la captación respecto al basal y/o nuevos focos de captación de 18F-FDG compatibles con linfoma.	Aparición de cualquier nueva lesión o aumento >50% de la SPD de los ganglios afectados o esplenomegalia.

La PET de final de tratamiento permite discriminar la enfermedad metabólica activa de las masas fibróticas residuales después de la QT, con una sensibilidad del 43-100% y especificidad del 67-100%²¹. La PET tras la primera línea de tratamiento, tanto en estadios precoces como avanzado, con o sin masa residual, tiene un elevado VPN (>95%) y variable VPP^{10,22,23}. La PET al final de la terapia ha demostrado ser la mejor herramienta para guiar la RT de consolidación en aquellos casos con masa residual PET positiva (5-10%), lo que permite reducir toxicidad en gran número de pacientes²³.

En el ensayo HD0607, los pacientes con estadios avanzados IIB-IVB con gran masa tumoral ganglionar (definida como ≥ 5 cm) y con PETi y PET fin de tratamiento negativas, fueron aleatorizados a recibir RT de consolidación vs. abstención¹⁶. No hubo diferencias en SLP entre ambos grupos. Esta estrategia de tratamiento permitió reducir del número de pacientes que reciben RT, del 47% (rama estándar) al 7% (rama experimental).

Resultados similares se obtuvieron en el ensayo GHSD HD17 en el que 1.100 pacientes con LH estadio IA-IIB desfavorable recibieron 2 BEACOPP + 2 ABVD + IN-RT (independientemente del resultado de la PET post-QT) vs. terapia guiada por PET final de tratamiento donde la RT se omitió en los pacientes con PET4 negativa. No hubo diferencias significativas de SLP a los 5 años entre grupos (96% vs. 96,5%) lo que indica que la RT puede obviarse en los casos con PET fin de tratamiento negativa tras el esquema 2 + 2²⁴ independientemente de la persistencia de masa tumoral residual.

La PET final del tratamiento con puntuación DS 4-5 se considera una respuesta insuficiente. Se recomienda biopsia de confirmación para excluir falsos positivos que reflejen inflamación derivada del tratamiento antes de iniciar una segunda línea de tratamiento^{1,6}. Algunas causas de falsos positivos son las infecciones, la enfermedad granulomatosa y las reacciones pseudosarcoideas. El rebote tímico después de completar la QT es relativamente frecuente en pacientes jóvenes que muestran una captación 18F-FDG levemente superior a la hepática y hallazgos morfológicos no malignos, como necrosis del tejido, que pueden ser tributarios de control por PET/TC en 2-3 meses hasta demostrar la resolución de la captación de 18F-FDG¹⁵.

En un estudio retrospectivo reciente en 169 pacientes con LH avanzado y masa residual entre 1 y 4,2 cm, 43 tuvieron un DS 4-5. La biopsia demostró persistencia de linfoma en el 100% de los pacientes con PET DS 5 y tan solo en el 12% de aquellos con DS 4²⁵.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Se recomienda realizar la PET del final del tratamiento a pesar de alcanzar la RMC con la PETi. Hay que recordar que la sensibilidad de la PETi es menor que la del final de tratamiento, por lo que no debe ser omitida nunca^{10,22}.

8.3. Seguimiento durante los cinco primeros años tras el tratamiento

Se recoge un resumen de las recomendaciones en la Tabla 3. Se recomienda realizar visitas periódicas cada 2-4 meses los primeros 2 años, después cada 3-6 meses hasta el 5º año y anuales posteriormente. En la analítica debe incluirse hemograma y bioquímica completa (cada 2-4 meses los primeros 2 años, después cada 6 meses hasta el 5º año y anuales posteriormente) y determinación de la función tiroidea (TSH y T4 libre) anualmente si el paciente fue tratado con RT cervical. **Buena práctica clínica**

Actualmente no se recomiendan las exploraciones radiológicas para el seguimiento de pacientes en RCM al final de tratamiento, salvo excepciones, ya que la mayoría de las recaídas se fundamentan en sospecha clínica y no aporta ningún beneficio en términos de SG²⁶⁻²⁸. Además, los pacientes son expuestos a una irradiación no despreciable con un papel potencial en el desarrollo de segundas neoplasias, provocación de ansiedad y un coste económico elevado²⁹⁻³³. Por otro lado, la frecuencia de falsos positivos no es despreciable (22-45%) lo que conduce a biopsias y repetición de exploraciones radiológicas de forma innecesaria³⁴⁻³⁶.

En el estudio de Pingali, et al.³⁷, 174 pacientes fueron seguidos mediante TAC o PET de rutina mientras que en 67 pacientes se realizó TAC únicamente si existía un motivo clínico³⁷. Si bien las recaídas se detectaron antes en el primer grupo (18 meses vs. 33) no hubo diferencias en cuanto a número de recaídas detectadas, respuesta al tratamiento de rescate ni SG entre ambos grupos.

Glober, et al.³⁸ analizaron 179 pacientes en estadio localizado seguidos mediante técnicas de imagen. Se produjeron únicamente 9 (5%) recaídas, en 2 de las cuales existieron síntomas previos a la realización de la TAC o PET. En 2 años de seguimiento el número de TAC realizados por recaída fue de 463.

En el estudio SEGHI (Seguimiento en Hodgkin por Imágenes) de GELTAMO se analizó el seguimiento de 640 pacientes consecutivos en 15 hospitales³⁹. Previo al análisis, se definió la estrategia de seguimiento utilizada en 5 grupos diferentes: exploración física y analítica (202 pacientes), TAC cada 3 meses (58 pacientes), TAC cada 6 meses (232 pacientes), PET cada 3

meses (43 pacientes) y PET cada 6 meses (82 pacientes). Se produjeron 68 recaídas y en el 62% de ellas, independientemente del seguimiento realizado, la sospecha fue clínica. Además, en el 62% de las recaídas la localización era accesible por exploración física. No hubo diferencias significativas en SG respecto al tipo de estrategia utilizada en el seguimiento. El VPP fue del 64%, 59% y 49% para la estrategia de seguimiento clínico, TAC y PET respectivamente. La exposición a radiación fue significativamente mayor en el grupo seguido mediante TAC o PET. Así, en las diferentes guías clínicas publicadas en los últimos años la recomendación es un seguimiento clínico y una exploración física cuidadosa y realizar una prueba de imagen (TAC) si existe alguna sospecha clínica (*Tabla 3*)^{1,40-42}. **Grado de recomendación C**

Tabla 3. Resumen de las recomendaciones y grado de evidencia en el seguimiento en los primeros 5 años

Anamnesis y exploración física	Cada 2-4 meses los primeros 2 años, después cada 3-6 meses hasta el 5º año y anuales posteriormente	Buena práctica clínica
Análisis en sangre	Hemograma y bioquímica completa cada 2-4 meses los primeros 2 años, después cada 36 meses hasta el 5º año y anuales posteriormente. Determinación de la función tiroidea (TSH y T4 libre) anualmente si RT cervical	Buena práctica clínica
Pruebas de imagen	No de rutina. Únicamente realizar TAC si sospecha clínica	Grado de recomendación C

8.4. Bibliografía

- Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin Lymphoma: the Lugano classification. *J Clin Oncol.* 2014;32(27):3059-3068.
- Gallamini A, Hutchings M, Rigacci L, et al. Early interim 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glucosepositron emission tomography is prognostically superior to international prognostic score in advanced-stage Hodgkin's lymphoma: a report from a joint Italian-Danish study. *J Clin Oncol.* 2007;25:3746-52.
- Eichenauer DA, Engert A, Andre M, et al. Hodgkin's lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol.* 2014;25 Suppl 3:iii70-5.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

4. Gallamini A, Hutchings M, Rigacci L, et al. Early interim 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glucosepositron emission tomography is prognostically superior to international prognostic score in advanced-stage Hodgkin's lymphoma: a report from a joint Italian-Danish study. *J Clin Oncol*. 2007;25:3746-52.
5. Meignan M, Gallamini A, Meignan M, Gallamini A, Haioun C. Report on the First International Workshop on Interim- PET-Scan in Lymphoma. *Leuk Lymphoma*. 2009;50(8):1257-60.
6. Barrington SF, Mikhaeel NG, Kostakoglu L, et al. Role of imaging in the staging and response assessment of lymphoma: Consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group. *J Clin Oncol*. 2014;32:3048-58.
7. Gallamini A, Barrington SF, Biggi A, et al. The predictive role of interim positron emission tomography for Hodgkin lymphoma treatment outcome is confirmed using the interpretation criteria of the Deauville five-point scale. *Haematologica*. 2014;99(6):1107-13.
8. Aldin A, Umlauff L, Estcourt LJ, et al. Interim PET-results for prognosis in adults with Hodgkin lymphoma: a systematic review and meta-analysis of prognostic factor studies. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;9:CD012643.
9. Hutchings M, Loft A, Hansen M, et al. FDG-PET after two cycles of chemotherapy predicts treatment failure and progression-free survival in Hodgkin lymphoma. *Blood*. 2006;107:52-9.
10. Cerci JJ, Pracchia LF, Linardi CC, et al. 18F-FDG PET after 2 cycles of ABVD predicts event-free survival in early and advanced Hodgkin lymphoma. *J Nucl Med*. 2010;51(9):1337-43.
11. Hanaoka K, Hosono M, Usami K, et al. Fluorodeoxyglucose uptake in the bone marrow after granulocyte colony-stimulating factor administration in patients with non-Hodgkin's lymphoma. *Nucl Med Commun*. 2011;32(8):678-83.
12. Hoppe RT, Advani RH, Ai Weiyun Z, et al. Hodgkin Lymphoma Version 2.2020. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw*. 2020;18(6):755-781.
13. Radford J, Illidge T, Counsell N, et al. Results of a trial of PET-directed therapy for early-stage Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med*. 2015;372(17):1598-607.
14. Borchmann P, Goergen H, Kobe C, et al. PET-guided treatment in patients with advanced-stage Hodgkin's lymphoma (HD18): final results of an open-label, international, randomised phase 3 trial by the German Hodgkin Study Group. *Lancet*. 2018;390(10114):2790-802.
15. Johnson P, Federico M, Kirkwood A, et al. Adapted Treatment Guided by Interim PETCT Scan in Advanced Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2016;374(25):2419-29.
16. Gallamini A, Tarella C, Viviani S, et al. Early Chemotherapy Intensification With Escalated BEACOPP in Patients With Advanced-Stage Hodgkin Lymphoma With a Positive Interim Positron Emission Tomography/Computed Tomography Scan After Two ABVD Cycles: Long-Term Results of the GITIL/FIL HD 0607 Trial. *J Clin Oncol*. 2018;36(5):454-62.

17. Barrington SF, Phillips EH, Counsell N, et al. Positron emission tomography score has greater prognostic significance than pretreatment risk stratification in early-stage Hodgkin lymphoma in the UK RAPID study. *J Clin Oncol*. 2019;37:1732–41.
18. Barrington SF, Kluge R. FDG PET for therapy monitoring in Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas. *Eur J Nucl Med Mol Imaging*. 2017;44(S1, Suppl 1):97–110.
19. Schaefer NG, Taverna C, Strobel K, et al. Hodgkin disease: diagnostic value of FDG PET/CT after first-line therapy--is biopsy of FDG-avid lesions still needed?. *Radiology*. 2007;244:257–262.
20. Barrington SF, Trotman J. The role of PET in first-line treatment of Hodgkin lymphoma. *Lancet Haematol*. 2021;8:e67–e79.
21. Terasawa T, Nagai H. Current clinical evidence on interim fluorine-18 fluorodeoxy glucose positron emission tomography for advanced-stage Hodgkin lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma to predict treatment outcomes. *Leuk Lymphoma*. 2009;50(11):1750–2.
22. Engert A, Haverkamp H, Kobe C, et al. Reduced-intensity chemotherapy and PET-guided radiotherapy in patients with advanced stage Hodgkin's lymphoma (HD15 trial): a randomised, open-label, phase 3 non-inferiority trial. *Lancet*. 2012;379(9828):1791–9.
23. Gallamini A, Kurlapski M, Zaucha JM. FDG-PET/CT for the Management of Post-Chemotherapy Residual Mass in Hodgkin lymphoma. *Cancers (Basel)*. 2021;13(16):3952.
24. Borchmann P, Plütschow A, Kobe C, et al. PET-guided omission of radiotherapy in early-stage unfavourable Hodgkin lymphoma (GHSG HD17): A multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2021;22(2):223–224.
25. Picardi M, Fonti R, Della Pepa R, et al. 2-deoxy-2[F-18] fluoro-D-glucose positron emission tomography Deauville scale and core-needle biopsy to determine successful management after six doxorubicin, bleomycin, vinblastine and dacarbazine cycles in advanced-stage Hodgkin lymphoma. *Eur J Cancer*. 2020;132:85–97.
26. Petrausch U, Samaras P, Veit-Haibach P, et al. Hodgkin's lymphoma in remission after first-line therapy: which patients need FDG–PET/CT for follow-up?. *Ann Oncol*. 2010;21(5):1053–7.
27. Voss S, Chen L, Constine L, et al. Computed Tomography Imaging and Detection of Relapse in Intermediate- and Advanced-Stage Pediatric Hodgkin's Lymphoma: A Report From the Children's Oncology Group. *J Clin Oncol*. 2012;30:2635–2640.
28. Gandikota N, Hartridge-Lambert S, Migliacci Yahalom J, Portlock CS, Schöder H. Very low utility of surveillance imaging in early-stage classic Hodgkin lymphoma treated with a combination of doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine and radiation therapy. *Cancer*. 2015;121(12):1985–92.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

29. Chien SH, Liu CJ, Hu YW, et al. Frequency of surveillance computed tomography in non-Hodgkin lymphoma and the risk of secondary primary malignancies: A nationwide population-based study. *Int J Cancer*. 2015;137(3):658-65.
30. Lee A, Zuckerman D, Annick D, et al. Surveillance Imaging of Hodgkin Lymphoma Patients in First Remission. *Cancer*. 2010;116(16):3835-42.
31. Patel V, Buckstein M, Perini R, Hill-Kayser C, Svoboda J, Plastaras JP. Computed tomography and positron emission tomography/computed tomography surveillance after combined modality treatment of supradiaphragmatic Hodgkin lymphoma: a clinical and economic perspective. *Leuk Lymphoma*. 2013;54(10):2168-76.
32. Jakobsen LH, Hutchings M, de Nully Brown P, et al. No survival benefit associated with routine surveillance imaging for Hodgkin lymphoma in first remission: a Danish-Swedish population-based observational study. *Br J Haematol*. 2016;173(2):236-244.
33. Thompson CA, Charlson ME, Schenkein E, et al. Surveillance CT scans are a source of anxiety and fear of recurrence in long-term lymphoma survivors. *Ann Oncol*. 2010;21(11):2262-2266.
34. Dann EJ, Berkahn L, Mashiach T, et al. Hodgkin lymphoma patients in first remission: Routine positron emission tomography/computerized tomography imaging is not superior to clinical follow-up for patients with no residual mass. *Br J Haematol*. 2014;164: 694-700.
35. El-Galaly TC, Mylam KJ, Brown P, et al. Positron emission tomography/computed tomography surveillance in patients with Hodgkin lymphoma in first remission has a low positive predictive value and high costs. *Haematologica*. 2012;97:931-6.
36. El-Galaly TC, Mylam KJ, Bøgsted M, et al. Role of routine imaging in detecting recurrent lymphoma: A review of 258 patients with relapsed aggressive non- Hodgkin and Hodgkin lymphoma. *Am J Hematol*. 2014;89(6):575-580.
37. Pingali SR, Jewell SW, Havlat L, et al. Limited Utility of Routine Surveillance Imaging for Classical Hodgkin Lymphoma Patients in First Complete Remission. *Cancer*. 2014;120(14):2122-9.
38. Globber G, Gunther J, Fang P, et al. Imaging surveillance of limited-stage classic Hodgkin lymphoma patients after PET-CT documented first remission. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk*. 2020;20(8):533-541.
39. Bastos M, Martin R, Gomez P, et al. SEGHI study: defining the best surveillance strategy in Hodgkin lymphoma after first-line treatment. *Cancers (Basel)*. 2021;13(10):2412.
40. Eichenauer DA, Aleman M, André M, et al. Hodgkin lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. 2018;29(Suppl 4):iv19-iv29.
41. Hoppe RT, Advani RH, Ai WZ, et al. Hodgkin Lymphoma Version 2.2022. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw*. 2022;20(4):322-334.

42. Rutherford S. Surveillance Scanning in Lymphoma. *Clin Adv Hematol Oncol*. 2019;17:352-359.

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

9. COMPLICACIONES TARDÍAS Y SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO

Dr. Isidro Jarque, Dra. Carmen Martínez

9.1. Introducción

La morbilidad y mortalidad que se deriva de las complicaciones tardías del tratamiento del LH es uno de los aspectos más estudiados de esta enfermedad. En la [Tabla 1](#) se clasifican las diversas complicaciones atendiendo a su gravedad potencial. En la [Tabla 2](#) se especifican recomendaciones de seguimiento en función del tratamiento recibido por el paciente. Las anomalías del crecimiento en niños y adolescentes no son objeto de análisis en esta GPC.

Tabla 1. Posibles complicaciones tras el tratamiento del LH

Toxicidades	Relación con	Características
Leves		Suelen desaparecer a los 3 meses de finalizar el tratamiento
Disfunción endocrina (hipotiroidismo, hipomenorrea, amenorrea, disminución de la libido)	RT, QT	
Inmunosupresión prolongada	LH, QT, RT, corticoides	
Infecciones víricas (herpes simple, varicela-zóster, papilomavirus)	LH, QT, RT, corticoides	
Graves		Pueden o no desaparecer a los 6 meses de finalizar el tratamiento (riesgo de cronificación)
Fibrosis pulmonar	RT, bleomicina	
Lesión miocárdica y problemas cardiovasculares	RT, antraciclina	
Esterilidad	RT, QT	
Infecciones oportunistas	Inmunosupresión prolongada	
Astenia	Multifactorial	
Problemas psicológicos	Multifactorial	
Trastornos psicosociales	Multifactorial	

Potencialmente mortales		Pueden ocurrir a los pocos meses de finalizar el tratamiento o pasados muchos años
Leucemia aguda mieloblástica, síndrome mielodisplásico	QT, RT	
Linfomas no hodgkinianos	Desconocido	
Tumores sólidos (cánceres de pulmón, mama y colon, sarcomas)	RT, QT con alquilantes	
Sepsis fulminante	Esplenectomía, irradiación esplénica	

Tabla 2. Recomendaciones específicas de seguimiento de supervivientes de LH según el tipo de terapia previa

Tratamiento previo		Recomendación
Quimioterapia	Alquilantes	Evaluación de salud reproductiva: hormona foliculo-estimulante (FSH), hormona luteinizante (LutH) y estradiol basal a los 13 años de edad y por indicación clínica si pubertad retrasada, menstruación irregular, amenorrea primaria o secundaria y/o signos y síntomas clínicos de deficiencia estrogénica; FSH, LutH y testosterona basal a la edad de 14 años y por indicación clínica si pubertad retrasada o signos y síntomas clínicos de deficiencia de testosterona. Determinación de hormona antimülleriana para evaluar reserva ovárica
	Antraciclinas	Evaluación cardíaca: electrocardiograma basal (incluyendo evaluación del intervalo QTc) al inicio del seguimiento, repetir si clínicamente indicado; ecocardiograma o ventriculografía isotópica (MUGA) basal al inicio del seguimiento, luego periódicamente según edad en el momento del tratamiento, dosis de radiación y dosis acumulada de antraciclina

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

	Bleomicina	Radiografía de tórax y pruebas de función pulmonar [incluyendo capacidad de difusión pulmonar de CO (DLCO) y espirometría] al inicio del seguimiento; repetir si clínicamente indicado en pacientes con resultados anómalos o disfunción pulmonar progresiva
Radioterapia	Irradiación cervical	• Función tiroidea: TSH y T4 libre • Detección precoz de nódulo/cáncer tiroideo: examen tiroideo anual • Detección precoz de enfermedad arterial carotídea: examen anual de pulsos y soplos carotídeos, exploración neurológica anual, ecografía carotídea cada 10 años tras la finalización del tratamiento • Salud dental: examen y limpieza cada 6 meses; tratamiento de soporte (sustitutos de saliva, agentes humectantes) • Detección precoz de cáncer de piel: examen dermatológico anual de los campos irradiados
	Irradiación torácica	• Detección precoz de factores de riesgo cardiaco: lípidos y tensión arterial anual, ecocardiograma cada 10 años tras la finalización del tratamiento • Detección precoz de cáncer de mama: anual en las pacientes con RT administrada entre los 10-30 años de edad, comenzando 8-10 años después de finalizar el tratamiento o a los 40 años de edad (lo que ocurra antes); mamografía (con/sin ecografía) anual asociando RMN en la franja de edad de 30-60 años • Detección precoz de cáncer de pulmón: considerar técnicas de imagen (TAC de baja radiación) en pacientes de alto riesgo • Radiografía de tórax y pruebas de función pulmonar (incluyendo DLCO y espirometría) al inicio del seguimiento; repetir si clínicamente indicado en pacientes con resultados anómalos o disfunción pulmonar progresiva • Detección precoz de cáncer de piel: examen dermatológico anual de los campos irradiados

Irradiación esplénica	• Prevención/tratamiento de las infecciones: inmunización para neumococo, meningococo y <i>Haemophilus influenzae</i> (revacunaciones cada 5-7 años). Tratamiento precoz de los episodios febriles • Detección precoz de cáncer de piel: examen dermatológico anual de los campos irradiados
Irradiación abdominal/pélvica	• Detección precoz de cáncer colorrectal: colonoscopia cada 5 años (mínimo) comenzando a los 10 años tras la RT o a los 35 años de edad (lo que ocurra más tarde), más frecuentemente si indicado por los resultados de la colonoscopia • Evaluación de salud reproductiva: FSH, Luteal y estradiol basal a los 13 años de edad y por indicación clínica si pubertad retrasada, menstruación irregular, amenorrea primaria o secundaria y/o signos y síntomas clínicos de deficiencia estrogénica; FSH, Luteal y testosterona basal a la edad de 14 años y por indicación clínica si pubertad retrasada o signos y síntomas clínicos de deficiencia de testosterona. Determinación de hormona antimülleriana para evaluar reserva ovárica • Detección precoz de cáncer de piel: examen dermatológico anual de los campos irradiados

El exceso de mortalidad por neoplasias secundarias y enfermedades cardiovasculares reduce sustancialmente la expectativa de vida de los supervivientes de LH¹, por lo que el seguimiento a largo plazo y de por vida se considera cada vez más necesario². Este seguimiento ha de estar guiado por el tipo de terapia recibida y por los factores de riesgo individuales de cada paciente. Muchas de las complicaciones de la RT han ocurrido en pacientes que recibieron altas dosis y/o campos amplios, no usados en los protocolos actuales. Asimismo, la cardiopatía inducida por la RT se ha estimado en 10–30% de los pacientes a los 5–10 años postratamiento, y la disfunción tiroidea puede aparecer hasta en el 50% de los pacientes que reciben RT sobre el mediastino superior o la parte inferior del cuello³. Por su parte, la QT también puede tener complicaciones tardías, entre las que destacan por su gravedad la mielodisplasia y la leucemia aguda secundaria, así como la cardiopatía secundaria a antraciclínicos. Un estudio de 754

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

pacientes tratados de 1974 a 2003 en la Universidad de Stanford muestra que con las terapias más modernas que disminuyen la exposición a agentes alquilantes la tasa de neoplasias mieloides secundarias se reduce al 1%, en contraste con la tasa de 13% en los pacientes tratados predominantemente con terapia basada en alquilantes e irradiación linfoide subtotal⁴.

Debe destacarse que la evidencia para la mayoría de las recomendaciones es limitada, ya que, aunque se ha publicado mucho sobre la magnitud de los riesgos y de los factores de riesgo relacionados con el tratamiento, se sabe mucho menos del valor diagnóstico, eficacia y coste-efectividad de los diferentes métodos de detección precoz. En muchas guías se usa la evidencia de otros grupos de alto riesgo relevantes, lo que podría ser inapropiado ya que la patogenia de las complicaciones asociadas al tratamiento puede diferir de la de la población general. Debido a que muchas recomendaciones se basan en la opinión de expertos, podemos observar importantes diferencias entre ellas⁵.

● 9.2. Hipotiroidismo

Ocurre con una frecuencia de entre el 4 y el 79% tras la RT cervical o supraclavicular. Suele aparecer a los 2 o 3 años de la RT, pero se han descrito casos hasta 20 años después de la misma⁶. Un estudio reciente ha encontrado un efecto dosis-volumen significativo, de forma que el riesgo de hipotiroidismo fue solo del 11,5% si el porcentaje del volumen de la glándula tiroidea que recibió 30Gy (V30) fue $\leq 62,5\%$ pero el riesgo fue significativamente mayor, llegando al 70,8% si el V30 fue $>62,5\%$ ($p < 0,0001$)⁷. Se recomienda realizar una determinación de TSH anual a partir del primer año de seguimiento o siempre que existan síntomas clínicos de sospecha.

● 9.3. Esterilidad y alteraciones de la función sexual endocrina

Ver capítulo 9.

● 9.4. Problemas cardiovasculares y lesiones miocárdicas

Existe un aumento clínicamente significativo de cardiopatía en supervivientes de LH comparado con la población general. La RT sobre el área cardíaca se ha asociado con arritmias, coronariopatía e infarto de miocardio, pericarditis, miocarditis, derrame pericárdico y taponamiento, y muerte súbita⁸. El uso de antraciclinas puede incrementar significativamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares^{9,10}. Las lesiones cardíacas asociadas a RT y las asociadas a antraciclinas tienen una patogenia diferente, que también parece ser distinta a la

de la población general. La radiación puede dañar el endotelio de los vasos sanguíneos¹¹. En las grandes arterias la lesión puede acelerar la aterosclerosis y aumentar el riesgo de estenosis vascular y tromboembolismo.

La cardiotoxicidad de las antraciclinas se asocia típicamente con pérdida de masa miocárdica, remodelación cardíaca progresiva y disfunción¹¹. El riesgo actuarial de desarrollar una coronariopatía sintomática es del 6% a los 10 años y del 10-20% a los 20 años, de igual manera que el riesgo actuarial de muerte por isquemia es del 2-6% a los 10 años y del 10-12% a los 15 a 25 años, riesgo 5 veces superior al de la población general¹². Por eso, es recomendable que cada 3 o 5 años se realice un ecocardiograma a los pacientes tratados con antraciclinas (dosis equivalente a ≥ 300 mg/m² de doxorrubicina) o irradiados. **Nivel de evidencia 4**

Por otro lado, el riesgo actuarial de complicaciones vasculares no cardíacas (por ejemplo, carótidas o subclavias) es del 3% a los 10 años y del 7% a los 20 años. De igual manera que el riesgo de valvulopatía es del 4% a los 15 años y del 6% a los 20 años, lo que representa un riesgo relativo de 8 a 9 respecto a la necesidad de recambio valvular. Además, la irradiación del cuello y/o del mediastino, especialmente cuando se administra a pacientes jóvenes, se ha asociado con mayor riesgo de accidente vascular cerebral^{13,14}. **Nivel de evidencia 2-**. Aunque el riesgo se ha reducido mediante regímenes de RT que limitan la dosis de radiación que recibe el corazón, los pacientes tratados con una dosis ≥ 35 Gy sobre el mediastino son candidatos a detección precoz de enfermedad coronaria a partir de los 5-10 años de haber completado la terapia. El resto de factores de riesgo cardiovascular también deben minimizarse durante el tratamiento y posteriormente (tabaquismo, obesidad, hiperlipidemia, hipertensión, hiperglucemia). Las recomendaciones de seguimiento de diversos grupos se recogen en la **Tabla 3**.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Tabla 3. Recomendaciones de seguimiento de supervivientes de LH: enfermedades cardiovasculares

NCCN	Children's Oncology Group	Dutch BETER Consortium
Cardiopatía: considerar prueba de esfuerzo y ecocardiograma a intervalos de 10 años tras el tratamiento en pacientes con historia de RT torácica	Cardiopatía: ecocardiograma y electrocardiograma (ECG) periódico dependiendo de la edad en el momento de la exposición y dosis acumulativas en pacientes con historia de tratamiento con antraciclinas o RT torácica	Detección precoz solo recomendada tras: • QT cardiotóxica con dosis acumuladas de doxorubicina o equivalente ≥ 300 mg/m² • RT torácica sola o combinada con QT cardiotóxica, independiente de la dosis
Enfermedad carotídea: considerar ecografía carotídea a intervalos de 10 años en pacientes con historia de RT cervical	Enfermedad carotídea: examen de pulsos y ruidos carotídeos en pacientes tratados con RT cervical	
Factores de riesgo cardiovascular: • Control anual de tensión arterial y lípidos • Tratamiento agresivo de los factores de riesgo cardiovascular		Ecocardiograma: • Cada 5 años si tratado con QT cardiotóxica • Solo una vez, 15 años tras el diagnóstico, cuando tratados solo con RT Examen físico (por ejemplo, tensión arterial), lípidos, glucosa, biomarcadores (BNP o NTproBNP) cada 5 años, hasta la edad de 70 años ECG una vez 5 años tras el diagnóstico

9.5. Disfunción pulmonar y fibrosis pulmonar

Los pacientes curados de LH que han recibido tratamiento con RT mediastínica, bleomicina, gemcitabina o carmustina (BCNU), pueden presentar secuelas pulmonares tardías como fibrosis pulmonar y neumonitis intersticial clínica o subclínica. Hasta el 20% de los supervivientes presentan alteraciones significativas en la función pulmonar¹⁵. Un estudio prospectivo evaluó la función pulmonar en 67 supervivientes (21 tratados con ABVD, 46 con BEACOPP, 34 con irradiación mediastínica)¹⁶. Se encontró alteración de las pruebas de función respiratoria en el 13,4% de los pacientes. La historia previa de toxicidad pulmonar por bleomicina se asoció significativamente con discapacidad respiratoria crónica (75% vs. 10%)¹⁷. Los pacientes fumadores, con antecedentes de enfermedad pulmonar o que reciben el tratamiento por encima de los 40 años, presentan más riesgo de toxicidad pulmonar tardía¹⁸. El uso de G-CSF concomitante con la bleomicina es otro factor que incrementa el riesgo¹⁹. Durante el seguimiento a largo plazo debe mantenerse un alto índice de sospecha para el diagnóstico precoz de las complicaciones pulmonares, insistir en el abandono del tabaco y en la profilaxis de las infecciones respiratorias.

9.6. Inmunosupresión y aumento del riesgo de infecciones

Los pacientes con LH presentan un cierto grado de deficiencia de inmunidad celular, incluso antes de recibir tratamiento²⁰. La RT de campo extendido, la irradiación corporal total y la QT pueden producir además inmunodeficiencia humoral, de modo que los pacientes curados de LH presentan a menudo niveles reducidos de IgM y una escasa producción de anticuerpos tras la inmunización con antígenos microbianos²¹.

Aunque en desuso, la esplenectomía disminuye aún más la producción de IgM e incrementa el riesgo de sepsis por bacterias encapsuladas. Debido a este estado de inmunodeficiencia, los pacientes con LH presentan mayor riesgo de infección por virus varicela-zóster, bacterias encapsuladas y otras bacterias (*Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*).

Durante el seguimiento todos los pacientes deben ser educados sobre estos riesgos y recibir vacunación antigripal anual (sobre todo si han recibido bleomicina o RT mediastínica). Los pacientes esplenectomizados o que hayan recibido RT esplénica deben ser vacunados frente a neumococo, meningococo y *Haemophilus influenzae*.

9.7. Neoplasias secundarias

Incluyen leucemias agudas, LNH y tumores sólidos como cáncer de pulmón, cáncer de mama

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

y carcinomas de colon^{22,23}. Entre las neoplasias hematológicas, la leucemia aguda es una complicación de la QT, mientras que los LNH no parecen relacionarse con este tipo de terapia. Por el contrario, los tumores sólidos se relacionan fundamentalmente con la RT. El riesgo de leucemia aguda tiene un pico de incidencia entre 5 y 9 años, mientras que el de los tumores sólidos se incrementa progresivamente desde los 10 años y hasta más de 25 años después del tratamiento²³. **Nivel de evidencia 2+**

En la [Tabla 4](#) se recogen las recomendaciones al respecto.

Tabla 4. Recomendaciones de seguimiento de supervivientes de LH: neoplasias secundarias

Complicación	NCCN	Children's Oncology Group	Dutch BETER Consortium
Cáncer de mama	Mamografía y RMN anuales comenzando a los 8-10 años postratamiento o a la edad de 40 años (lo que ocurra antes) en mujeres con historia de RT torácica entre los 10 y los 30 años de edad	Autoexamen mamario anual comenzando en la pubertad hasta los 25 años, luego cada 6 meses Mamografía y RMN anuales, comenzando 8 años después de la RT o a la edad de 25 años (lo que ocurra más tarde)	Mujeres con historia de RT sobre tórax y/o axilas antes de los 40 años: • Edad de 25 a 30 años: examen clínico y RMN anual • Edad de 30 a 60 años: examen clínico, mamografía y RMN anuales • Edad de 60 a 70 años: examen clínico y mamografía cada 2 años • Edad de 70 a 75 años: mamografía cada 2 años

Cáncer de pulmón	Considerar técnicas de imagen de tórax en supervivientes con historia de tabaquismo >30 paquetes×año	Técnicas de imagen y cirugía y/o consulta oncológica, si clínicamente indicado	No recomendado por ausencia de evidencia de efectividad para reducir morbilidad y mortalidad
Cáncer colorrectal	Colonoscopia cada 10 años en supervivientes de edad ≥50 años o de 40 años si mayor riesgo por historia terapéutica	Colonoscopia cada 5 años, comenzando a los 10 años tras la RT o a la edad de 35 años (lo que ocurra antes), si dosis de RT abdominal y/o pélvica ≥30Gy	
Cáncer de piel	Asesoramiento sobre los riesgos de cáncer de piel	Examen dermatológico anual y autoexamen cutáneo mensual en pacientes con exposición a RT	
Cáncer/nódulo de tiroides	-	Examen tiroideo anual	En pacientes con historia de RT cervical: palpación de la glándula tiroidea cada 1-3 años; TSH anual, si anormal: T4 libre

Cáncer de mama

Aparece tras un largo periodo de latencia (10-15 años). Las pacientes irradiadas antes de los 30-35 años de edad y las que recibieron dosis altas de RT son las de mayor riesgo y en las que se recomienda revisiones periódicas²⁴⁻²⁶. En una serie de más de 3.000 mujeres tratadas con al menos 40Gy y que no recibieron alquilantes, se estimó un riesgo relativo de 10,5 comparando con la población general²⁷. **Nivel de evidencia 3**

En pacientes que recibieron RT supradiafragmática entre los 10 y 30 años de edad, se recomienda realizar mamografía anual trascurridos 8-10 años tras el tratamiento o a la edad de 40 años, lo que ocurra antes (complementada con ecografía mamaria si es preciso por las

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

características del tejido mamario)²⁸. Aunque la RMN puede aumentar los falsos positivos, las recomendaciones actuales son asociarla a la mamografía en la franja de edad de 30-60 años²⁹⁻³¹. En un estudio prospectivo de 148 pacientes que recibieron irradiación torácica y que llevaban >8 años de seguimiento tras finalizar el tratamiento, se practicó una RMN y mamografía cada año durante tres años consecutivos³². La sensibilidad de la RMN para detectar el cáncer de mama no mejoró al compararla con la de la mamografía, pero al usarlas conjuntamente la sensibilidad se incrementó al 94%. La combinación de mamografía con ecografía puede ser una alternativa aceptable y menos costosa³³. El papel de la quimioprevención con tamoxifeno o raloxifeno no está claramente definido. **Nivel de evidencia 4**

Cáncer de pulmón

Tanto la RT como la QT (especialmente alquilantes como procarbazona, mecloretamina y dacarbazina) incrementan el riesgo de sufrir esta neoplasia en una relación dosis dependiente³⁴.

Nivel de evidencia 2-. Los pacientes de alto riesgo, esto es, los tratados con RT mediastínica, especialmente si tenían antecedentes de tabaquismo, pueden ser considerados candidatos a seguimiento con TAC torácica de baja dosis de radiación a partir de los 5 años de seguimiento³⁵.

Nivel de evidencia 4

Otros tumores sólidos

El riesgo de aparición de otros tumores sólidos no es despreciable^{36,37}. Así pues, el cáncer colorrectal se adelanta unos 10 años respecto a la población general y el riesgo de un paciente de 40 años tratado a la edad de 15 años o de 25 años es 6,1 y 3,9 por 10.000 por año, respectivamente, mientras que, en adultos de 50 a 54 años, cuando empieza a recomendarse la detección precoz rutinaria, es 4,5 por 10.000 por año. También debe incorporarse a la rutina del seguimiento el frotis de cuello de útero con una periodicidad anual, al igual que en la población general. **Nivel de evidencia 3**

Neoplasias hematológicas

Las neoplasias asociadas más a menudo con la QT son la LMA y los SMD^{38,39}. La incidencia de LMA es aproximadamente del 1 al 3%, generalmente en los primeros 10 años tras el tratamiento. La QT con ABVD se asocia con un menor riesgo de leucemia. **Nivel de evidencia**

2+

● 9.8. Fatiga crónica

Diversos estudios han demostrado un aumento de la prevalencia de fatiga crónica en los supervivientes del LH^{40,41}. La causa subyacente probablemente es multifactorial y puede relacionarse en parte con la coexistencia de disfunción pulmonar o cardíaca, ansiedad, depresión y comorbilidad en general⁴²⁻⁴⁴.

● 9.9. Uso de productos sanguíneos irradiados

Aunque muchos pacientes de LH han recibido productos sanguíneos no irradiados sin efectos perjudiciales, es casi imposible cuantificar el riesgo real de enfermedad del injerto contra el huésped transfusional, por lo que suele mantenerse la recomendación de administrar productos irradiados con carácter indefinido⁴⁵.

● 9.10. Bibliografía

1. Ng AK, Bernardo MP, Weller E, et al. Long-term survival and competing causes of death in patients with early-stage Hodgkin's disease treated at age 50 or younger. *J Clin Oncol*. 2002;20:2101-8.
2. Dekker N, van't Veer MB, Aleman BM, van Leeuwen FE, Raemaekers JM. The BETER survivorship care initiative for Hodgkin lymphoma; tailored survivorship care for late effects of treatment. *Ned Tijdschr Geneesk*. 2015;159:A9269.
3. Carver JR, Shapiro CL, Ng A, et al. American Society of Clinical Oncology clinical evidence review on the ongoing care of adult cancer survivors: cardiac and pulmonary late effects. *J Clin Oncol*. 2007;25:3991-4008.
4. Koontz MZ, Horning SJ, Balise R, et al. Risk of therapy-related secondary leukemia in Hodgkin lymphoma: the Stanford University experience over three generations of clinical trials. *J Clin Oncol*. 2013;31:592-8.
5. Ng AK, van Leeuwen FE. Hodgkin lymphoma: Late effects of treatment and guidelines for surveillance. *Semin Hematol*. 2016;53:209-15.
6. Provencio M, Millan I, España P, et al. Analysis of competing risks of causes of death and their variation over different time periods in Hodgkin's disease. *Clin Cancer Res*. 2008;14:5300-5.
7. Cella L, Conson M, Caterino M, et al. Thyroid V30 predicts radiation-induced hypothyroidism in patients treated with sequential chemo-radiotherapy for Hodgkin's lymphoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2012;82:1802-8.
8. Galper SL, Yu JB, Mauch PM, et al. Clinically significant cardiac disease in patients with Hodgkin lymphoma treated with mediastinal irradiation. *Blood*. 2011;117(2):412-8.

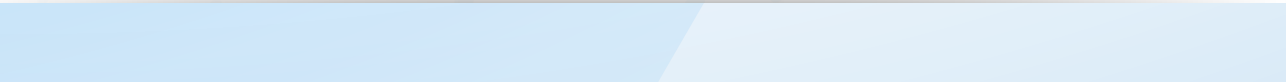
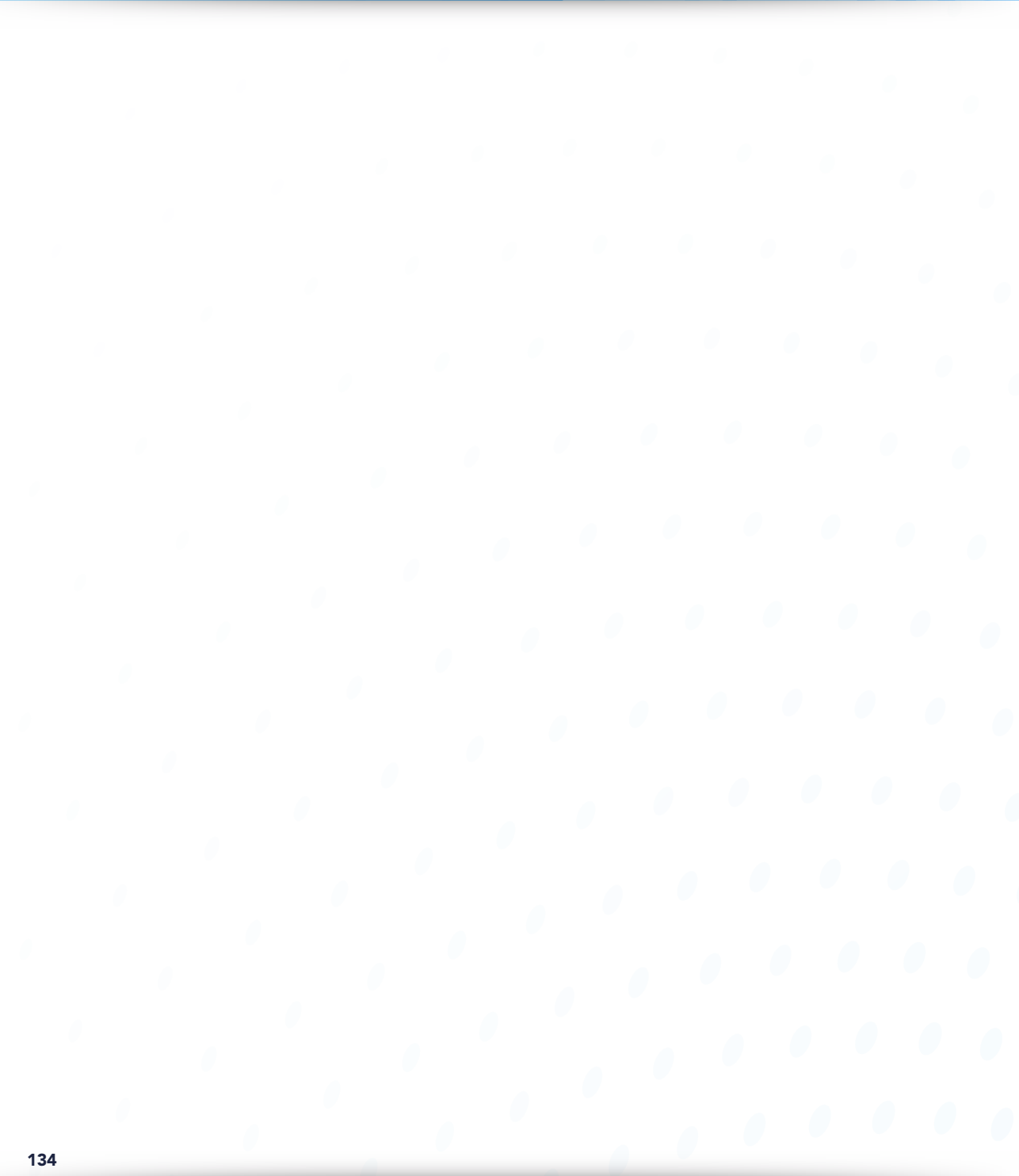
Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

9. Bredenfeld H, Franklin J, Nogova L, et al. Severe pulmonary toxicity in patients with advanced-stage Hodgkin's disease treated with a modified bleomycin, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, prednisone, and gemcitabine (BEACOPP) regimen is probably related to the combination of gemcitabine and bleomycin: a report of the German Hodgkin's Lymphoma Study Group. *J Clin Oncol.* 2004;22:2424-9.
10. Aleman BMP, van den Belt-Dusebout AW, De Bruin ML, et al. Late cardiotoxicity after treatment for Hodgkin lymphoma. *Blood.* 2007;109:1878-86.
11. Stewart FA, Hoving S, Russell NS. Vascular damage as an underlying mechanism of cardiac and cerebral toxicity in irradiated cancer patients. *Radiat Res.* 2010;174:865-9.
12. Myrehaug S, Pintilie M, Tsang R, et al. Cardiac morbidity following modern treatment for Hodgkin lymphoma: Supra-additive cardiotoxicity of doxorubicin and radiation therapy. *Leuk Lymphoma.* 2008;49:1486-93.
13. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, et al. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol.* 2012;23 Suppl 7:vii155-66.
14. De Bruin ML, Dorresteijn LDA, van't Veer MB, et al. Increased risk of stroke and transient ischemic attack in 5-year survivors of Hodgkin lymphoma. *J Nat Cancer Ins.* 2009;101:928-37.
15. Jacobsen PB. Clinical practice guidelines for the psychosocial care of cancer survivors: current status and future prospects. *Cancer.* 2009;115(18 Suppl):4419-29.
16. Avivi I, Hardak E, Shaham B, et al. Low incidence of long-term respiratory impairment in Hodgkin lymphoma survivors. *Ann Hematol.* 2012;91:215-21.
17. Venkatramani R, Kamath S, Wong K, et al. Pulmonary outcomes in patients with Hodgkin lymphoma treated with involved field radiation. *Pediatr Blood Cancer.* 2014;61:1277-81.
18. Robison LL, Green DM, Hudson M, et al. Long-term outcomes of adult survivors of childhood cancer. *Cancer.* 2005;104(11 Suppl):2557-64.
19. Martin WG, Ristow KM, Habermann TM, Colgan JP, Witzig TE, Ansell SM. Bleomycin pulmonary toxicity has a negative impact on the outcome of patients with Hodgkin's lymphoma. *J Clin Oncol.* 2005;23:7614-20.
20. Holm G, Mellstedt H, Bjorkholm M, et al. Lymphocyte abnormalities in untreated patients with Hodgkin's disease. *Cancer.* 1976;37(2):751-62.
21. Amlot PL, Green L. Serum immunoglobulins G, A, M, D and E concentrations in lymphomas. *Br J Cancer.* 1979;40(3):371-9.
22. Franklin J, Pluetschow A, Paus M, et al. Second malignancy risk associated with treatment of Hodgkin's lymphoma: meta-analysis of the randomised trials. *Ann Oncol.* 2006;17(12):1749-60.

23. Ng AK, Bernardo MVP, Weller E, et al. Second malignancy after Hodgkin disease treated with radiation therapy with or without chemotherapy: long-term risks and risk factors. *Blood*. 2002;100(6):1989-96.
24. Inskip PD, Robison LL, Stovall M, et al. Radiation Dose and Breast Cancer Risk in the Childhood Cancer Survivor Study. *J Clin Oncol*. 2009;27(24):3901-7.
25. van Leeuwen FE, Klokman WJ, Stovall M, et al. Roles of Radiation Dose, Chemotherapy, and Hormonal Factors in Breast Cancer Following Hodgkin's Disease. *J Natl Cancer Ins*. 2003;95(13):971-80.
26. De Bruin ML, Sparidans J, van't Veer MB, et al. Breast Cancer Risk in Female Survivors of Hodgkin's Lymphoma: Lower Risk After Smaller Radiation Volumes. *J Clin Oncol*. 2009;27(26):4239-46.
27. Travis LB, Hill DA, Dores GM, et al. Breast cancer following radiotherapy and chemotherapy among young women with Hodgkin disease. *JAMA*. 2003;290(4):465-75.
28. Kwong A, Hancock SL, Bloom JR, et al. Mammographic Screening in Women at Increased Risk of Breast Cancer after Treatment of Hodgkin's Disease. *Breast J*. 2008;14(1):39-48.
29. Warner E, Messersmith H, Causer P, Eisen A, Shumak R, Plewes D. Systematic Review: Using Magnetic Resonance Imaging to Screen Women at High Risk for Breast Cancer. *Ann Intern Med*. 2008;148(9):671-9.
30. Saslow D, Boetes C, Burke W, et al. American Cancer Society guidelines for breast screening with MRI as an adjunct to mammography. *CA Cancer J Clin*. 2007;57(2):75-89.
31. Kriege M, Brekelmans CT, Boetes C, et al. Efficacy of MRI and mammography for breast-cancer screening in women with a familial or genetic predisposition. *N Engl J Med*. 2004;351(5):427-37.
32. Ng AK, Garber JE, Diller LR, et al. Prospective study of the efficacy of breast magnetic resonance imaging and mammographic screening in survivors of Hodgkin lymphoma. *J Clin Oncol*. 2013;31:2282-8.
33. Alm El-Din MA, El-Badawy SA, Taghian AG. Breast cancer after treatment of Hodgkin's lymphoma: general review. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2008;72(5):1291-7.
34. Travis LB, Gospodarowicz M, Curtis RE, et al. Lung Cancer Following Chemotherapy and Radiotherapy for Hodgkin's Disease. *J Natl Cancer Inst*. 2002;94(3):182-92.
35. Das P, Ng AK, Earle CC, Mauch PM, Kuntz KM. Computed tomography screening for lung cancer in Hodgkin's lymphoma survivors: decision analysis and cost-effectiveness analysis. *Ann Oncol*. 2006;17(5):785-93.
36. Hodgson DC, Gilbert ES, Dores GM, et al. Long-Term Solid Cancer Risk Among 5-Year Survivors of Hodgkin's Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2007;25(12):1489-97.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

37. van den Belt-Dusebout AW, Aleman BMP, Besseling G, et al. Roles of Radiation Dose and Chemotherapy in the Etiology of Stomach Cancer as a Second Malignancy. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2009;75(5):1420-9.
38. Metayer C, Curtis RE, Vose J, et al. Myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia after autotransplantation for lymphoma: a multicenter case-control study. *Blood.* 2003;101(5):2015-23.
39. Josting A, Wiedenmann S, Franklin J, et al. Secondary Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndromes in Patients Treated for Hodgkin's Disease: A Report from the German Hodgkin's Lymphoma Study Group. *J Clin Oncol.* 2003;21(18):3440-6.
40. Daniels LA, Oerlemans S, Krol AD, et al. Chronic fatigue in Hodgkin lymphoma survivors and associations with anxiety, depression and comorbidity. *Br J Cancer.* 2014;110:868-74.
41. Kreissl S, Mueller H, Goergen H, et al. Cancer-related fatigue in patients with and survivors of Hodgkin's lymphoma: a longitudinal study of the German Hodgkin Study Group. *Lancet Oncol.* 2016;17:1453-62.
42. Brown JC, Huedo-Medina TB, Pescatello LS, et al. The efficacy of exercise in reducing depressive symptoms among cancer survivors: a meta-analysis. *PLoS One.* 2012;7:e30955.
43. van Leeuwen-Segarceanu EM, Dorresteijn LD, Pillen S, et al. Progressive muscle atrophy and weakness after treatment by mantle field radiotherapy in Hodgkin lymphoma survivors. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2012;82:612-8.
44. Van Nimwegen FA, Schaapveld M, Janus CP, et al. Risk of diabetes mellitus in long-term survivors of Hodgkin lymphoma. *J Clin Oncol.* 2014;32:3257-63.
45. Foukaneli T, Kerr P, Bolton-Maggs PHB, et al. Guidelines on the use of irradiated blood components. *Br J Haematol.* 2020;191(5):704-24.



10. HIPOGONADISMO Y FERTILIDAD EN PACIENTES CON LINFOMA DE HODGKIN

Dra. Izaskun Zeberio, Dra. Mara Andrés

10.1. Introducción

Uno de los factores con mayor influencia en la calidad de vida de los pacientes en edad reproductiva supervivientes de LH es la capacidad de tener hijos biológicos. Tanto la RT como la QT pueden tener efectos temporales o permanentes sobre la fertilidad y la función gonadal en mujeres y hombres, dependiendo de la edad al tratamiento, tipo de fármacos empleados y dosis total de RT y QT recibida ([Tabla 1](#)).

En las mujeres, debido a la disminución fisiológica de la reserva ovárica con el paso del tiempo, el riesgo de infertilidad está influido por la edad al recibir el tratamiento, siendo mayor en mujeres >30 años¹. En los hombres la edad no es un predictor de infertilidad, ya que la reserva de espermatogonias es constante durante la vida. Sin embargo, múltiples estudios han mostrado que hasta un 25% de los pacientes con LH presentan un espermatozoides anormal al diagnóstico².

Al diagnóstico debemos dar información sobre la posible toxicidad gonadal de los tratamientos y considerar la indicación de métodos para preservar la fertilidad. Tras el tratamiento, los supervivientes precisarán de supervisión multidisciplinar (hematólogos, ginecólogos, endocrinólogos, unidades de reproducción asistida, psicólogos y urólogos) para detectar y tratar posibles síntomas de hipogonadismo, así como de consejo profesional en caso de desear descendencia³.

Tabla 1. Riesgo de infertilidad tras el tratamiento del LH⁴

Riesgo	Tratamiento	
	Mujeres	Hombres
Alto riesgo >80% (amenorrea en mujeres, azoospermia en hombres)	• RT abdominopélvica (tejido ovárico en campo radiación) - ≥15Gy en niñas prepuberales - ≥10Gy en niñas postpuberales - ≥6Gy en mujeres adultas	• Radiación >2,5 Gy testículos • Cy (19 g/m²) • Procarbazina (4 g/m²) • Melfalán (140 mg/m²) • Cisplatino (500 mg/m²) • BCNU (1 g/m²)

Riesgo intermedio 40-60%	• Agentes alquilantes (Cy*, ifosfamida, busulfán, melfalán, BCNU) • Protocolos que incluyen procarbazona: MOPP, MVPP, COPP, ChIVPP, BEACOPP, MOPP/ABVD, COPP/ABVD	• Busulfán (600 mg/kg) • Ifosfamida (42 g/m²) • BCNU (300 mg/m²)
Bajo riesgo <20%	Regímenes sin alquilantes: ABVD, CHOP	• ABVD** • Carboplatino (2 g/m²) • Doxorrubicina 770 mg/m² • AraC 1 g/m² • Vinblastina (50 g/m²) • Vincristina (8 g/m²)

*Riesgo de insuficiencia ovárica con dosis acumulada de Cy: 20g a los 20 años, 9g a los 30 años, 5g a los 40 años. **Azoospermia temporal con espermiograma normal a los 18 meses.

10.2. Gonadotoxicidad de los tratamientos

10.2.1. Radioterapia

El riesgo depende del volumen y dosis de radiación. Con la RT supradiaphragmática las gónadas reciben entorno al 0,1% de la dosis. En hombres, las dosis de RT <0,2 Gy a nivel testicular no tienen efecto sobre los niveles de hormonas estimulantes de folículos o sobre la espermatogénesis, en cambio dosis $\geq 1,2$ Gy se asocian una menor probabilidad de recuperar la espermatogénesis⁵. En mujeres, la disfunción ovárica tras RT depende de la edad al tratamiento, dosis total y fraccionamiento. Las dosis ováricas <1,5 Gy (dosis recibida por los ovarios cuando se realiza RT de cadenas paraaórticas) raramente producen esterilidad en mujeres <40 años. Tras dosis de 2,5-5 Gy, 30-40% de las mujeres de entre 15-40 años de edad y el 90% de las mujeres de >40 años sufrirán fallo ovárico permanente. La exposición uterina a RT por otra parte se asocia a un mayor riesgo de abortos, abortos de primer trimestre, recién nacidos pretérmino y de bajo peso⁶.

10.2.2. Quimioterapia

El riesgo de infertilidad tras QT no se puede predecir de forma exacta, ya que depende de la edad al tratamiento, de los agentes y dosis acumuladas empleadas y de la susceptibilidad personal. De hecho, no se conoce bien el estado de fertilidad de los largos supervivientes.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Regímenes de primera línea

Los regímenes que incluyen alquilantes (fundamentalmente procarbazona y ciclofosfamida) como MOPP, COPP o BEACOPP tienen un mayor riesgo de infertilidad si los comparamos con regímenes sin agentes alquilantes, como el ABVD, el cual raramente produce esterilidad permanente tanto en hombres como en mujeres y que a día de hoy supone la primera línea de tratamiento en la mayoría de centros nacionales^{7,8,9} ([Tabla 1](#)).

Un estudio de 40 pacientes tratadas con ABVD y RT mostró ausencia de fallo ovárico en mujeres <25 años y amenorrea transitoria en 33% de <45 años^{10,11}. En varones, mientras que la recuperación de la espermatogénesis tras MOPP es muy poco probable, los tratados con ABVD que desarrollaron oligospermia recuperaron la espermatogénesis a los 18 meses^{8,9}. Tras ABVD el riesgo de infertilidad en varones es del 0-8% y del 2-11% si se asocia a RT pélvica¹². La recuperación de la espermatogénesis se correlaciona con el tiempo tras la finalización del tratamiento de forma que el 90% de los pacientes recuperarán la espermatogénesis a los 24 meses.

BEACOPP_{e/basal} se asocia a riesgo de azoospermia en >90% de pacientes varones con LH^{13,14}. En un estudio del GHSG tras una mediana de seguimiento de 3,2 años, el 19% de las mujeres tenían amenorrea¹. El riesgo de amenorrea se asoció al estadio avanzado, edad ≥ 30 años al tratamiento y al no empleo de anticoncepción oral durante el tratamiento. En el estudio HD15 del mismo grupo, el riesgo de amenorrea a los 4 años en pacientes con estadios avanzados tratadas con BEACOPP_e¹⁴ fue del 25% si la edad era ≤ 25 años, pero aumentaba al 50% para ≥ 30 años sin observar efecto protector de los análogos de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), en contra de lo descrito en pacientes con estadios localizados desfavorables que recibieron 2 ciclos BEACOPP_e y 2 ciclos ABVD (estudio HD14). Además, el 34% de las mujeres ≥ 30 años tenían síntomas graves de menopausia. En los varones del estudio HD15, el 89% de los largos supervivientes tenían niveles hormonales compatibles con oligospermia, pero niveles normales de testosterona sin síntomas de hipogonadismo, lo cual confirmaría que las células de Leydig productoras de testosterona son más resistentes a la quimioterapia.

Regímenes en LH recaída / refractario

El empleo de platino se asocia a infertilidad tanto en hombres como en mujeres, pero no ha sido bien evaluado. La probabilidad de recuperación de la espermatogénesis es mayor cuando se emplea carboplatino en vez de cisplatino y cuando el/la paciente recibe menos de 5 ciclos¹⁵.

El riesgo de infertilidad tras TAPH tampoco ha sido evaluado de forma extensa. Un estudio

retrospectivo que incluye 25 mujeres con linfoma (18 con LH) sin tratamiento previo con alquilantes, RT pélvica o múltiples líneas de rescate y que recibieron un TAPH acondicionado con BEAM, mostró que el 68% de las mujeres con una mediana de edad de 25 años recuperó la menstruación y el 40% con una mediana de 22 años tuvieron embarazos¹⁶. La menor edad al TAPH se correlacionó con mayor probabilidad de recuperar la fertilidad.

La irradiación corporal total (ICT) poco empleada en la actualidad como régimen de acondicionamiento en LH produce infertilidad prácticamente universal en pacientes adultos y en hasta un 81% de los niños. Sin embargo, un estudio del *Center for International Blood and Marrow Transplant Research* (CIBMTR) muestra que algunos pacientes que recibieron ICT y/o acondicionamiento mieloablatoivo pueden preservar la fertilidad. El estudio describe 83 embarazos en mujeres sometidas a aloTPH y 95 embarazos en parejas femeninas de pacientes sometidos a aloTPH¹⁷. Por otra parte, otro estudio australiano publicado¹⁸ con 421 pacientes adultos sometidos a aloTPH, muestra que del 22% que trataron de concebir, el 43% tuvieron descendencia, siendo la tasa global de descendencia tras aloTPH del 3%.

En la [Tabla 1](#) se muestra el riesgo de infertilidad en función del tratamiento recibido.

● 10.3. Evaluación de la capacidad reproductiva

10.3.1. Función ovárica

Aunque la recuperación de los ciclos menstruales tras el tratamiento no garantiza la fertilidad, la amenorrea es un predictor negativo de fertilidad. Tradicionalmente la evaluación de la reserva ovárica se basa en la persistencia de amenorrea y aumento de FSH. Recientemente la evaluación mediante ecografía del volumen ovárico y conteo de folículos antrales junto con los niveles séricos de hormona anti-Mülleriana (AMH), han mostrado ser mejores indicadores de la reserva y función ovárica¹⁹.

10.3.2. Función testicular

El análisis del semen es el examen esencial para evaluar la fertilidad en pacientes varones. Puesto que un ciclo de espermatogénesis requiere 3 meses, no tiene sentido el realizar el análisis demasiado pronto tras la finalización del tratamiento. Es importante que la muestra se recoja de forma adecuada, tras una abstinencia sexual de 48h y posterior eyaculación. El volumen testicular <12ml medido por el orquidómetro de Prader es sugestivo de espermatogénesis deficiente. Las medidas hormonales (FSH, Luteal, testosterona) no son útiles en niños prepuberales. En niños postpuberales, los niveles elevados de Luteal y la disminución

de testosterona indican disfunción de las células de Leydig, por otra parte, la elevación de FSH y disminución de inhibina B sugiere fallo de las células germinales (Sertoli).

10.4. Métodos de preservación de la fertilidad

10.4.1. Varones

Criopreservación de esperma

Es la técnica más empleada en varones puberales o postpuberales. Es importante tener en cuenta que el tratamiento QT inicial planteado puede ser menos gonadotóxico que el tratamiento que finalmente recibe el paciente y por tanto estratificar a los pacientes por el tratamiento inicial puede subestimar la gonadotoxicidad del tratamiento final.

Si no existe ningún problema anatómico o neurológico, se obtiene una muestra tras eyaculación tras un periodo de abstinencia de 48 horas. Se recogen 3-4 muestras debido a la menor calidad del semen en pacientes con LH. La muestra se suele obtener antes del tratamiento para garantizar la integridad del ADN y la calidad del esperma. Se ha demostrado que existe una alteración del ADN hasta 2 años tras haber finalizado el tratamiento de QT²⁰. Por ello y sólo en caso de que no exista otra solución, se podría congelar el semen una vez iniciado el tratamiento. En estos casos los pacientes tienen que estar informados de los riesgos y de la posibilidad de precisar diagnóstico genético preimplantacional.

La colección de esperma puede ser difícil en pacientes adolescentes y aquellos con alteración de la eyaculación. En estas situaciones se pueden emplear diferentes técnicas como la eyaculación tras vibroestimulación, aspiración percutánea de esperma epididimal, extracción espermática testicular o aspiración testicular de esperma, aunque la realización de estas técnicas en la práctica no es sencilla ni frecuente (*Figura 2*).

Evaluación de la fertilidad tras el tratamiento

Debe incluir una anamnesis, exploración física, análisis de semen y niveles hormonales. Aunque la QT puede producir aneuploidía y por tanto tener un hipotético efecto mutagénico en las células germinales del receptor, existen múltiples estudios que muestran que no hay aumento de malformaciones congénitas en la descendencia de pacientes que han recibido tratamiento oncológico en el pasado.

En los hombres que realizan criopreservación de semen es aconsejable la utilización de medidas contraceptivas desde el inicio del tratamiento oncológico hasta 18-24 meses después de su finalización. Se recomienda realizar controles clínicos y analíticos periódicos (seminograma, FSH, LutH, testosterona) hasta la resolución de la enfermedad de base, así como informar a los médicos que atienden al paciente por su enfermedad de base y realizar un informe de epicrisis sobre la fertilidad residual a los 3-5 años después de finalizar el tratamiento. El grado de recuperación de la fertilidad determinará la necesidad de mantener el semen almacenado o bien de proponer el fin de la criopreservación.

10.4.2. Mujeres

Se recomienda realizar una valoración basal de la fertilidad mediante conteo de folículos antrales, medición de niveles de AMH y FSH a día 3 del ciclo menstrual siempre que ello sea posible teniendo en cuenta la urgencia del inicio de tratamiento. Las pacientes deberían de recibir consejo sobre preservación de fertilidad por parte de un especialista en Endocrinología Reproductiva y Fertilidad con experiencia en pacientes con cáncer, explicando con detalle las opciones reales de técnicas de preservación de la fertilidad (PF) dependiendo de su situación clínica, urgencia en el inicio de tratamiento y explicar los potenciales riesgos que conllevan las diferentes técnicas de preservación y en particular los tratamientos basados en estimulación ovárica controlada (EOC) como el síndrome de hiperestimulación ovárica o el sangrado intraabdominal. Estas complicaciones son infrecuentes (5% de los ciclos) pero pueden tener un importante impacto en el futuro de las pacientes que van a iniciar un tratamiento para el linfoma.

La preservación de embriones y ovocitos se puede emplear en aquellas mujeres en las cuales es aceptable una demora de 2 semanas en el inicio de tratamiento de su hemopatía. A continuación, se detallan las diferentes opciones de PF que estarían indicadas en mujeres <40 años. Se deben de consultar las condiciones de financiación de cada comunidad en función al número de hijos previos.

Preservación de ovocitos

Hoy en día se prefiere la preservación de ovocitos frente a la preservación de embriones. Tras una estimulación ovárica se extraen los ovocitos por vía transvaginal bajo sedación y estos son criopreservados tras vitrificación que permite una congelación ultrarrápida lo cual mejora el rendimiento de la técnica. La duración del tratamiento es de unos 14 días, ya que las técnicas actuales permiten realizarla en cualquier momento del ciclo menstrual. La QT se puede iniciar

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

a los 1-2 días tras la finalización de la recogida de ovocitos. Existe el riesgo de que los ovocitos no sobrevivan al almacenamiento y no consigan una fertilización en el futuro.

La tasa de embarazos obtenidos con donantes sanas de ovocitos es de un 40%, siendo menor del 20% en mujeres de >40 años. Sin embargo, existen pocos datos sobre tasa de embarazos en mujeres con cáncer. En un estudio reciente la tasa de embarazos fue del 37% en 11 mujeres con cáncer, una de las cuales había tenido un LH²¹. Los resultados dependen fundamentalmente de la edad de la paciente y de la evaluación basal de la fertilidad.

Criopreservación de tejido ovárico

Consiste en la obtención y criopreservación de corteza ovárica que contiene la mayoría de folículos ováricos en diferentes estadios de maduración (incluye cientos de folículos primordiales). El tejido ovárico se obtiene mediante laparoscopia, tras una anestesia general. Los folículos primordiales son menos susceptibles a la toxicidad de los criopreservantes y al proceso de congelación.

Esta modalidad de preservación de fertilidad es la única opción disponible para niñas prepuberales y en aquellas situaciones en las cuales no se quiere demorar el inicio del tratamiento. Por otra parte, es una opción posible en mujeres que hayan recibido algún ciclo de QT considerada de bajo perfil gonadotóxico, ya que permite recolectar folículos primordiales que son menos susceptibles a los efectos de la QT²². Una vez que la paciente ha sobrevivido al cáncer y a su tratamiento, el empleo potencial del tejido ovárico se basa en el trasplante del tejido preservado o la potencial maduración y fertilización *in vitro* de los folículos inmaduros existentes en la corteza criopreservada. Existen múltiples casos reportados de hasta 300 recién nacidos vivos tras trasplante de corteza ovárica criopreservada²³. Combinando 80 casos de 4 centros de fertilidad, la tasa de embarazos es del 25% y parece ser que los resultados van mejorando²⁴. Un estudio publicado de un único centro que incluye 545 mujeres (127 con linfoma) sometidas a criopreservación de tejido ovárico, la tasa de fallo ovárico prematuro y de embarazos tras autotrasplante fue del 31,5 y 33 %, respectivamente^{25,26}.

Puesto que la vida del tejido ovárico retrasplantado es limitada (entre 9 meses y 3 años), el implante del tejido se deberá retrasar hasta que la paciente esté preparada para concebir o comience con síntomas de hipogonadismo²⁷. El implante puede ser ortotópico en la pelvis o heterotópico en áreas subcutáneas del antebrazo o abdomen. Se ha descrito recuperación de la función ovárica con ambas modalidades.

Aunque la pérdida de folículos en el proceso de congelación y descongelación es pequeña, se pierden 2/3 de los folículos durante la isquemia que se produce tras el implante. Por ello el tejido trasplantado tiene una viabilidad limitada y por tanto no se debe de considerar como una estrategia para sustitución hormonal a largo plazo. No está claro si en el caso de que el tejido preservado este infiltrado por células tumorales existe un riesgo de que el trasplante conlleve la reinfusión células tumorales, pero es algo que se debe de debatir a la hora de plantear este procedimiento.

Preservación de embriones

Conlleva la recolección de ovocitos y posterior fertilización *in vitro* y congelación de embriones viables. Los resultados obtenidos con estas técnicas en mujeres con cáncer son similares a los obtenidos en mujeres que se someten a estos tratamientos por infertilidad.

Transposición ovárica u ooforopexia

Se trata de un procedimiento quirúrgico mediante laparoscopia para recolocar los ovarios fuera del campo de radiación para prevenir el fallo ovárico prematuro y potencialmente preservar la fertilidad en mujeres que recibirán RT pélvica. En función de la localización requerida puede ser necesario seccionar las trompas de Falopio, en cuyo caso se debe de informar de que en el caso de deseo de embarazos en el futuro se requerirán técnicas de reproducción asistida. La transposición ovárica (TO) preserva la función ovárica en 30-50% de las mujeres²⁸; los datos en cuanto a preservación de fertilidad son muy dispares en función del estudio. En ocasiones será preciso combinar la TO con la criopreservación de ovocitos, embriones o tejido ovárico, en cuyo caso la TO se realizará tras la criopreservación de ovocitos o de tejido ovárico.

Supresión médica con GnRH

La administración de GnRH inhibe la secreción de gonadotrofinas endógenas, lo cual hace que los ovarios se mantengan en un estado quiescente "prepuberal". Existen diferentes hipótesis no demostradas que tratan de explicar el mecanismo por el cual se preserva la función ovárica con datos poco consistentes y por lo cual no existe una aceptación universal en la comunidad científica de esta modalidad.

Ben-Aharon I, et al.²⁹ en un metaanálisis que incluye 12 estudios comparativos concluye que el tratamiento con GnRH reduce el riesgo de amenorrea (RR 0,26, 95% CI 0,14-0,49), pero este beneficio se objetivó en los estudios observacionales y no en los aleatorizados. Otro metaanálisis recientemente publicado que incluye 7 estudios prospectivos aleatorizados en mujeres

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

con estadio localizado de cáncer de mama, muestra un aumento de menstruaciones regulares a los 12 meses tras finalización de la QT (OR 1,85, 95% IC 1,33-2,59 P=0,0003) y una mayor tasa de embarazos (OR 1,85, 95% IC 1,02-3,36 P=0,04) en pacientes que recibieron GnRH³⁰.

Recientemente se ha publicado el seguimiento a 5 años de un estudio aleatorizado de 67 pacientes con linfoma (42 LH) tratadas con alquilantes que muestra que el empleo de GnRH no disminuye el riesgo de fallo ovárico prematuro, definido en base a al menos una determinación de FSH ≥ 40 IU/L³¹.

Por tanto, hoy en día no existe suficiente evidencia de que estos agentes preserven la fertilidad en pacientes con LH sometidos a tratamientos con alquilantes.

Actualmente, la indicación más convincente para el empleo de GnRH en pacientes en edad reproductiva que reciben QT, sería la reducción o supresión del sangrado menstrual, fundamentalmente en pacientes con trombocitopenia y anemia inducida por QT.

Maduración *in vitro*

Se considera una técnica experimental que consiste en la recolección de ovocitos inmaduros (sin estimulación previa) y su maduración *in vitro* durante el proceso de la criopreservación. Actualmente no se puede utilizar a nivel asistencial.

Evaluación de la fertilidad tras el tratamiento

Desgraciadamente no está claro el intervalo óptimo entre la finalización del tratamiento y la concepción. La recomendación en mujeres es evitar el embarazo en el periodo de máximo riesgo de recaída (2-3 años tras el fin del tratamiento).

● 10.5. Cuando indicar métodos de preservación

Se debe ofrecer a pacientes con deseo gestacional en el futuro, sobre todo si recibirán tratamientos gonadotóxico que causen un riesgo de infertilidad >50% ([Tabla 1](#)).

Por otra parte, parece razonable ofrecer métodos de preservación de fertilidad a pacientes sometidos a tratamientos menos gonadotóxicos, cuando por las características de la enfermedad (estadios avanzados) tengan riesgo de ser quimiorrefractarios o recaer y por tanto precisar de un subsiguiente tratamiento que contemple rescate con platinos y TAPH o en caso de que exista una baja reserva basal ([Tabla 2](#) y [Figura 1](#)).

La criopreservación de semen previa a recibir tratamientos gonadotóxicos es la técnica más eficiente y más empleada en varones. Al tratarse de una técnica sencilla y a pesar de que la tasa de utilización de esperma congelado es de tan solo 21-27%³², se suele ofrecer a todos los varones antes de inicio de tratamiento (Figura 2).

La criopreservación de ovocitos es hoy en día la técnica de preservación de fertilidad de elección. La mayor preocupación hasta ahora ha sido el miedo al retraso de inicio de tratamiento, pero varios centros han reportado una mediana de 22 días desde la consulta hasta inicio de tratamiento tras haber realizado esta técnica³³.

La criopreservación de corteza ovárica se puede emplear antes o tras tratamiento gonadotóxico, siempre que se considere que exista una buena reserva ovárica. Se debería ofrecer a mujeres hasta los 35 años de edad que requieren de inicio de tratamiento de forma urgente, que tengan un riesgo de fallo ovárico inducido por el tratamiento >50% y que no tengan contraindicaciones para la cirugía. Para esta técnica se requiere realizar una laparoscopia, un equipo de cirugía entrenado y un equipo multidisciplinar, lo cual hace que no sea factible en muchos centros.

Tabla 2. Indicaciones para ofrecer técnicas de PF en pacientes pediátricos, adolescentes y adultos con LH

Pacientes >2 años y <35-40 años* con estabilidad clínica
Pacientes diagnosticados de LH cuyo tratamiento curativo tiene un riesgo gonadotóxico calculado intermedio-alto (>50-80%)
Pacientes diagnosticados de LH cuyo tratamiento curativo tiene un riesgo gonadotóxico calculado bajo-intermedio (20-50%), pero existe algún condicionante adicional (p. ej. reserva ovárica baja, cirugía previa en ovarios, criptorquidia, monorquidia, lesión testicular previa, edad, alto riesgo de recaída / refractariedad, etc.)
Pacientes que no han recibido quimioterapia gonadotóxica previa y, si la han recibido, que el tratamiento administrado se considere de bajo riesgo gonadotóxico**

*En mujeres >35 años se debe valorar la reserva ovárica. En hombres no existe un límite máximo de edad.

**Siempre que exista una reserva ovárica conservada (mujeres) o el riesgo de daño genético sea bajo (varones).

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Figura 1. PF en pacientes femeninas con cáncer o enfermedad hematológica³⁴

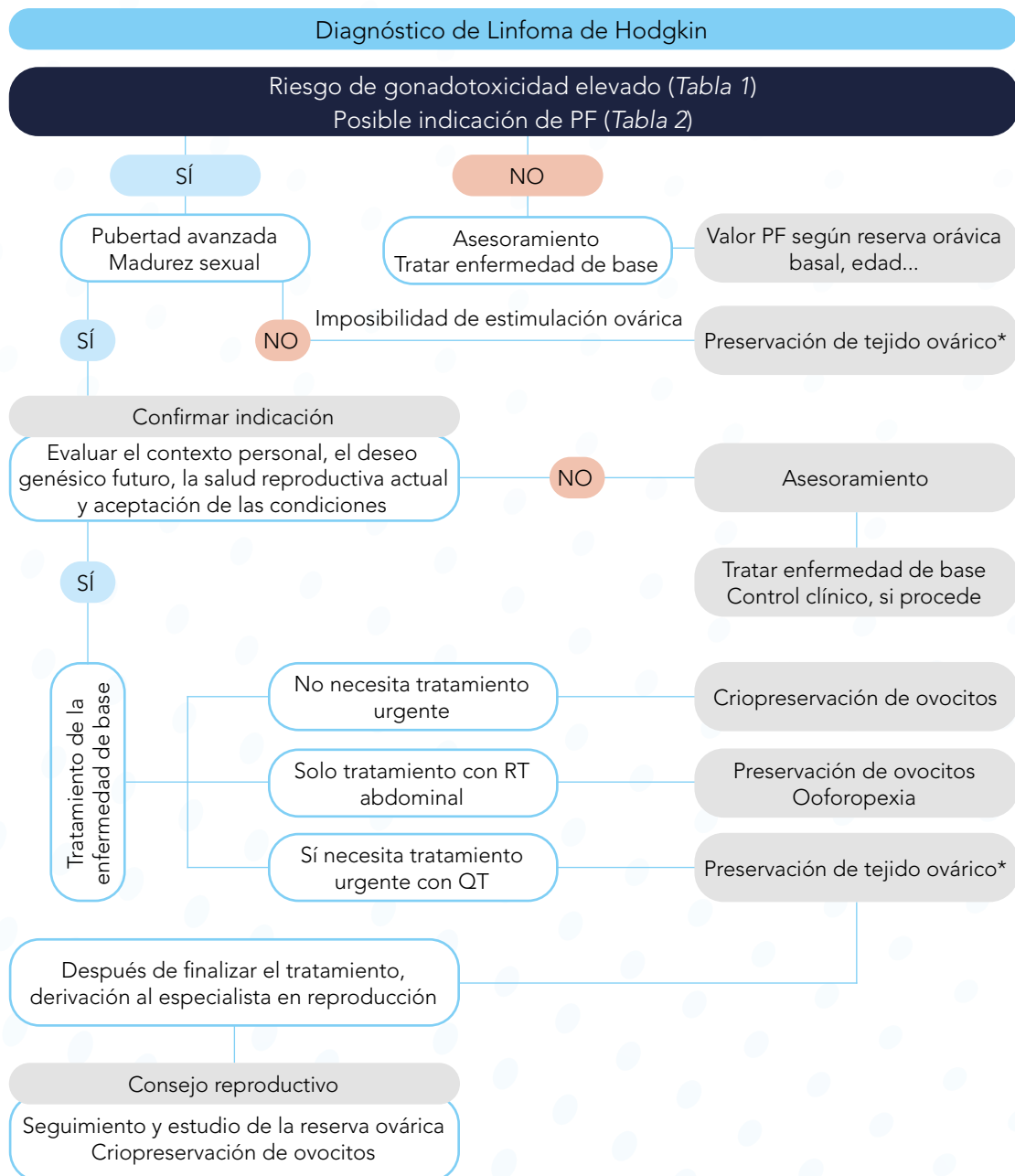
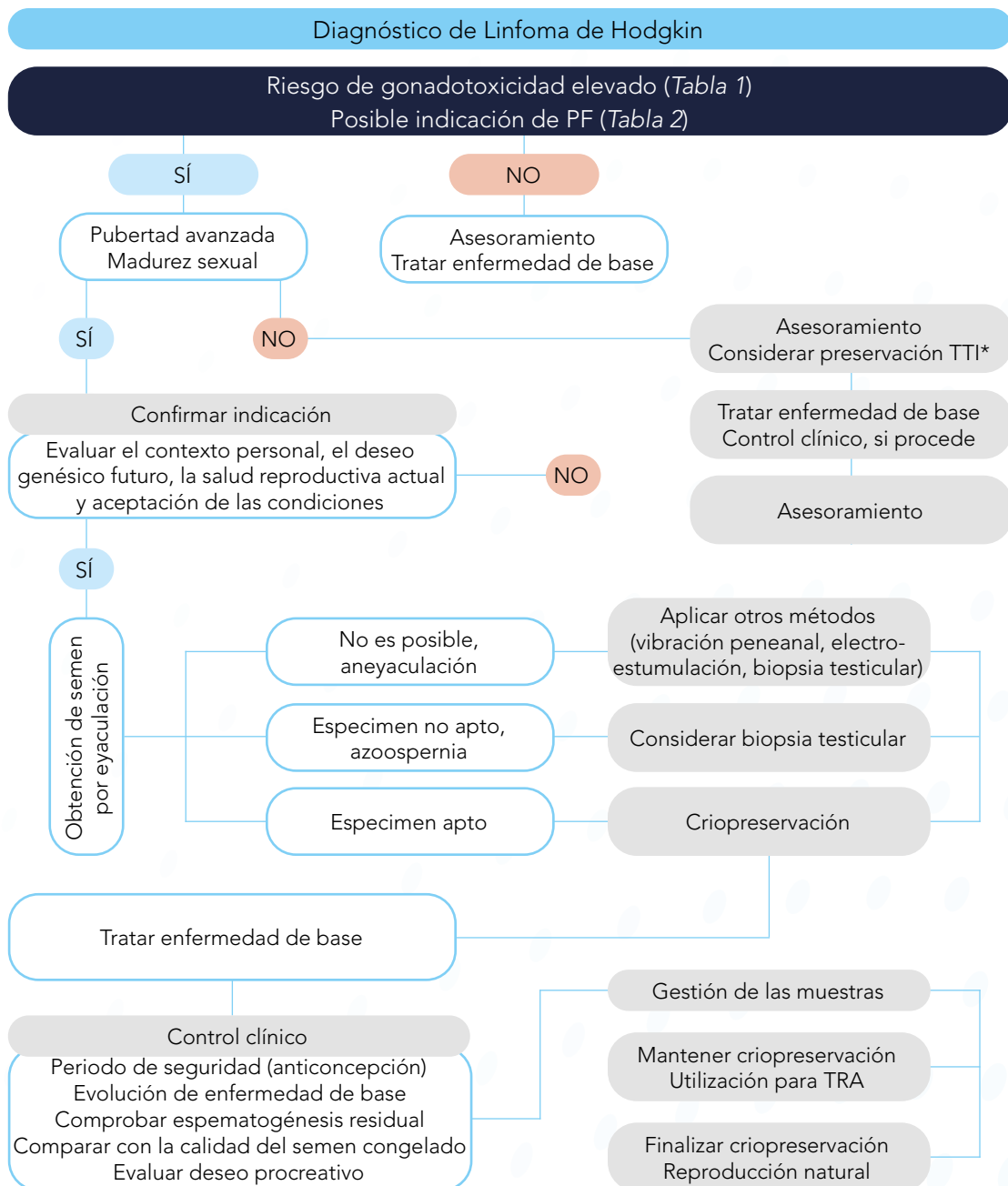


Figura 2. PF en pacientes masculinos con cáncer o enfermedad hematológica³⁴



Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

Los pacientes con LH e interés en conservar su fertilidad deberían ser remitidos a una unidad de fertilidad, para determinar su riesgo de infertilidad y valorar la indicación de técnicas de preservación de fertilidad. **Buena práctica clínica**

La mayoría de pacientes tratados con ABVD no requerirán de tratamientos de fertilidad asistida tras el tratamiento.

En varones, la criopreservación de espermatozoides se debe ofrecer a aquellos pacientes que quieran preservar la fertilidad. **Grado de recomendación B**

La EOC parece ser segura en mujeres entre 16-40 años, que recibirán tratamientos con riesgo gonadotóxico >50% y que quieran preservar la fertilidad. Los protocolos actuales evitan retrasos en el inicio del tratamiento para el LH. **Grado de recomendación B**

La criopreservación de ovocitos es una técnica estándar de preservación de fertilidad. La vitrificación obtiene mejores resultados que la congelación lenta. Las pacientes sometidas a estas técnicas, deben saber que la mayoría de resultados publicados se basan en mujeres con infertilidad por otras causas y que en pacientes con cáncer la respuesta ovárica a la estimulación puede ser diferente. **Grado de recomendación C**

Las niñas prepuberales son las mejores candidatas para la criopreservación de tejido ovárico. Esta técnica se puede emplear también cuando no se quiera demorar el inicio del tratamiento y en mujeres que hayan recibido QT en los 6 meses previos o que tengan una contraindicación para EOC. Las pacientes con alto riesgo de infiltración ovárica por células malignas, no se deberían de considerar candidatas para autotrasplante de tejido ovárico. Con el objetivo de optimizar el procedimiento, se recomienda la obtención local de tejido ovárico, con la subsiguiente congelación y almacenamiento centralizado, lo cual exige una buena organización de la red entre unidades de fertilidad. **Grado de recomendación C**

No existe suficiente evidencia sobre la eficacia de la supresión ovárica con GnRH durante la QT en pacientes con LH como método de preservación de la función ovárica y fertilidad. **Grado de recomendación A**

Las mujeres con menopausia yatrogénica se deben remitir a ginecología para valoración de sintomatología e indicación de tratamiento hormonal sustitutivo. Buena práctica clínica

10.6. Bibliografía

1. Behringer, Bruer K, Reineke T, et al. Secondary amenorrhea after Hodgkin lymphoma is influenced by age at treatment, stage of disease, chemotherapy regimen, and the use of oral contraceptives during therapy: a report from the German Hodgkin's Lymphoma Study Group. *J Clin Oncol*. 2005;20(23):7555-64.
2. Paoli D, Rizzo F, Fiore G, et al. Spermatogenesis in Hodgkin's lymphoma patients: a retrospective study of semen quality before and after different chemotherapy regimens. *Hum Reprod*. 2016;31(2):263-72.
3. Woodruff TK. Oncofertility Consortium-addressing fertility in young people with cancer. *Nat Rev Clin Oncol*. 2010;7(8):466-75.
4. Lambertini M, Del Mastro L, Pescio MC, et al. Cancer and fertility preservation: international recommendations from an expert meeting. *BMC Medicine*. 2016;14(1):1-16.
5. Howell SJ, Shalet SM. Spermatogenesis after cancer treatment: damage and recovery. *J Natl Cancer Inst Monogr*. 2005;(34):12-7.
6. Critchley HO, Wallace WH. Impact of cancer treatment on uterine function. *J Natl Cancer Inst Monogr*. 2005;(34):64-8.
7. Hodgson DC, Pintilie M, Gitterman L, et al. Fertility among female Hodgkin lymphoma survivors attempting pregnancy following ABVD chemotherapy. *Hematol Oncol*. 2007;25(1):11-5.
8. Entrop JP, Weibull CE, Smedby KE, et al. Reproduction patterns among classical Hodgkin lymphoma survivors treated with BEACOPP and ABVD in Sweden, Denmark and Norway-A population-based matched cohort study. *Int J Cancer*. 2023;153(4):723-731.
9. Antoine Machet, Caroline Poudou, Cécile Tomowiak, et al. Hodgkin lymphoma and female fertility: a multicenter study in women treated with ABVD. *Blood Adv*. 2023;7(15):3978-3983.
10. Brusamolino E, Lunghi F, Orlandi E, et al. Treatment of early-stage Hodgkin's disease with four cycles of ABVD followed by adjuvant radiotherapy; analysis of efficacy and long-term toxicity. *Haematologica*. 2000;85(10):1032-9.

Guía de práctica clínica para el **DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

11. Viviani S, Santoro A, Ragni G, Bonfante V, Bestetti O, Bonadonna G. Gonadal toxicity after combination chemotherapy for Hodgkin's disease. Comparative results of MOPP vs ABVD. *Eur J Cancer Clin Oncol*. 1985;21(5):601-5.
12. Sieniawski M, Reineke T, Josting A, et al. Assessment of male fertility in patients with Hodgkin lymphoma treated in the German Hodgkin Study Group (GHSG) clinical trials. *Ann Oncol*. 2008;19(10):1795-801.
13. Sieniawski M, Reineke T, Nogova L, et al. Fertility in male patients with advanced Hodgkin lymphoma treated with BEACOPP: a report of the German Hodgkin Study Group (GHSG). *Blood*. 2008;111:71-6
14. Behringer K, Mueller H, Goergen H, et al. Gonadal function and fertility in survivors after Hodgkin lymphoma treatment within the German Hodgkin Study Group HD13 and HD15 trials. *J Clin Oncol*. 2013;31(2):231-9.
15. Lampe H, Horwich A, Norman A, Nicholls J, Dearnaley DP. Fertility after chemotherapy for testicular germ cell cancers. *J Clin Oncol*. 1997;15(1):239-45.
16. Lasica M, Taylor E, Bhattacharyya P, et al. Fertility in premenopausal women post autologous stem cell transplant with BEAM conditioning. *Eur J Haematol*. 2016;97(4):348-52.
17. Loren AW, Chow E, Jacobsohn DA, et al. Pregnancy after hematopoietic cell transplantation: a report from the late effects working committee of the Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR). *Biol Blood Marrow Transplant*. 2011;17(2):157-66.
18. Dyer G, Gilroy N, Bradford J, et al. A survey of fertility and sexual health following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in New South Wales, Australia. *Br J Haematol*. 2016;172 (4):592-601.
19. Bath LE, Wallace WH, Shaw MP, Fitzpatrick C, Anderson RA. Depletion of ovarian reserve in Young women after treatment for cancer in childhood: detection by anti-Mullerian hormone, inhibin B and ovarian ultrasound. *Hum Reprod*. 2003;18(11):2368-74.
20. Kobayashi H, Larson K, Sharma RK, et al. DNA damage in patients with untreated cancer as measured by the sperm chromatin structure assay. *Fertil Steril*. 2001;75(3):469-75.
21. Martinez M, Rabadan S, Domingo J, Cobo A, Pellicer A, García Velasco JA. Obstetric outcome after oocyte vitrification and warming for fertility preservation in women with cancer. *Reprod Biomed Online*. 2014;29(6):722-8.
22. Abir R, Ben-Aharon I, Garor R, et al. Cryopreservation of in vitro matured oocytes in addition to ovarian tissue freezing for fertility preservation in paediatric female cancer patients before and after cancer therapy. *Human Reprod*. 2016;31(4):750-762.
23. Houeis L, Dolmans MM. Summary of the ISFP congress, Brussels, 10-12 November, 2022. *J Assist Reprod Genet*. 2023;40(3):433-442.

24. Andersen CY. Success and challenges in fertility preservation after ovarian tissue grafting. *Lancet*. 2015;385(9981):1947-8.
25. Jadoul P, Guilmain A, Squifflet J. Efficacy of ovarian tissue cryopreservation for fertility preservation: lessons learned from 545 cases. *Hum Reprod*. 2017;32(5):1046-1054.
26. Houeis L, Dolmans MM. Summary of the ISFP congress, Brussels, 10-12 November, 2022. *J Assist Reprod Genet*. 2023;40(3):433-442.
27. Oktay K, Sonmezer M. Ovarian tissue banking for cancer patients: fertility preservation, not just ovarian cryopreservation. *Human Reprod*. 2004;19(3):477-80.
28. Moawad NS, Santamaria E, Rhoton-Vlasak A, Lightsey JL. Laparoscopic Ovarian Transposition Before Pelvic Cancer Treatment: Ovarian Function and Fertility Preservation. *J Minim Invasive Gynecol*. 2017;24(1):28-35.
29. Ben-Aharon I, Gafer-Gvili A, Leibovici L, Stemmer SM. Pharmacological intervention for fertility preservation during chemotherapy: a systematic review and meta-analysis. *Breast Cancer Res Treat*. 2010;122(3):803-11.
30. Munhoz RR, Pereira AAL, Sasse AD, et al. Gonatropin-releasing hormone agonists for ovarian function preservation in premenopausal women undergoing chemotherapy for early stage breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Oncol*. 2016;2(1):65-73.
31. Demeestere I, Brice P, Peccatori FA, et al. No evidence for the benefit of gonadotropin-releasing hormone agonist in preserving ovarian function and fertility in lymphoma survivors treated with chemotherapy: final long-term report of a prospective randomized trial. *J Clin Oncol*. 2016;34(22):2568-74.
32. Blackhall FH, Atkinson AD, Maaya MB, et al. Semen cryopreservation, utilisation and reproductive outcome in men treated for Hodgkin's disease. *Br J Cancer* 2002;87:381-384
33. Viviani S, Somigliana E, Mazza R, et al. Mature oocytes cryopreservation: A feasible fertility preservation technique in adult Hodgkin lymphoma female patients. #0065. Poster presented at ISHL 11, Cologne, Germany, 22-24 October, 2018. Available at: https://www.postersessiononline.eu/173580348_eu/congresos/ISHL11/aula/-P_48_ISHL11.pdf. Accessed: october 2023.
34. Santaballa A, Márquez-Vega C, Rodríguez-Lescure Á, et al. Multidisciplinary consensus on the criteria for fertility preservation in cancer patients. *Clin Transl Oncol*. 2022;24(2):227-243.

Guía de práctica clínica para el
**DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN**

11. ANEXO I: NIVELES DE EVIDENCIA CIENTÍFICA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN DE LA SIGN

	Niveles de evidencia científica
1++	Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo.
1+	Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgos.
1-	Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos.
2++	Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohorte o de casos y controles. Estudios de cohorte o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.
2+	Estudios de cohorte o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal.
2-	Estudios de cohorte o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal.
3	Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.
4	Opinión de expertos.

	Grados de recomendación
A	Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos.
B	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1++ ó 1+.
C	Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2++.

Guía de práctica clínica para el DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL LINFOMA DE HODGKIN

D	Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2+.
---	--

Los estudios clasificados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de elaboración de recomendaciones por su alto potencial de sesgo.

Buena práctica clínica*	Práctica recomendada, basada en la experiencia clínica y el consenso del equipo redactor
--------------------------------	--

*En ocasiones el grupo elaborador se percata de que existe algún aspecto práctico importante sobre el que se quiere hacer énfasis y para el cual no existe, probablemente, ninguna evidencia científica que lo soporte. En general estos casos están relacionados con algún aspecto del tratamiento considerado buena práctica clínica y que nadie cuestionaría habitualmente. Estos aspectos son valorados como puntos de buena práctica clínica. Estos mensajes no son una alternativa a las recomendaciones basadas en la evidencia científica si no que deben considerarse únicamente cuando no existe otra manera de destacar dicho aspecto.

CONFLICTOS DE INTERÉS

- **Dra. Mara Andrés.** Sin conflictos de interés.
- **Dra. Gabriela Antelo.** Honorarios: Roche y AstraZeneca.
- **Dra. Montserrat Cortés.** Sin conflictos de interés.
- **Dra. Eva Domingo.** Advisory board: Takeda y BeiGene; Honorarios de conferencias: Takeda, BMS y BeiGene; Becas de viaje: Takeda.
- **Dr. Ramón García-Sanz.** Sin conflictos de interés.
- **Dr. Isidro Jarque.** Sin conflictos de interés.
- **Dra. Carmen Martínez.** Sin conflictos de interés.
- **Dra. Meritxell Mollà.** Sin conflictos de interés.
- **Dr. José María Moraleda.** Sin conflictos de interés.
- **Dra. Elena Rámila.** Sin conflictos de interés.
- **Dr. Antonio Rueda.** Sin conflictos de interés.
- **Dra. Blanca Sánchez.** Consultoría y/o panel de conferenciantes: Takeda, Novartis, Amgen, Sobi y Grifols.
- **Dra. Anna Sureda.** Consultoría: BMS, Celgene, Gilead, Janssen, MSD, Novartis, Sanofi, Takeda y GSK; Panel de conferenciantes: Takeda; Becas de viaje: BMS, Celgene, Janssen, Roche, Sanofi y Takeda; Apoyo a la investigación: Takeda y BMS.
- **Dra. Izaskun Zeberio.** Sin conflictos de interés.

COLABORACIONES

Esta GPC ha contado para su realización con el soporte de:*



*La empresa colaboradora ha contribuido desinteresadamente con esta guía facilitando fondos para su realización, sin participación alguna en ningún momento en el diseño, análisis de datos, conclusiones o redacción de la misma.

